

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN – TIN

—o0o—



ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
MÔI TRƯỜNG: KHUNG ĐỊNH LƯỢNG
CHI PHÍ – LỢI ÍCH – RÀNG BUỘC

ĐỒ ÁN I

Chuyên ngành: **TOÁN TIN**

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Sinh viên thực hiện: Đinh Công Khang
Mã số sinh viên: 20237351
Lớp: Toán-Tin 02-K68

Hà Nội, tháng 6, năm 2026

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

1. Mục tiêu và nội dung của đề án

- (a) Mục tiêu: xây dựng một pipeline hỗ trợ đánh giá tác động chính sách môi trường từ văn bản quy phạm pháp luật đã được cấu trúc hóa.
- (b) Nội dung: nghiên cứu cơ sở phương pháp luận RIA, EIA và CBA; thiết kế pipeline có kiểm chứng của con người; đánh giá độ chính xác phân loại của mô hình ngôn ngữ lớn ở bài toán phân loại nhị phân và phân loại đa lớp đơn nhãn; chuẩn hóa chủ thể, lĩnh vực; xây dựng mô hình bán định lượng để tính điểm tác động chính sách.

2. Kết quả đạt được

.....
.....
.....
.....

3. Ý thức làm việc của sinh viên

.....
.....
.....
.....

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
Giảng viên hướng dẫn

PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Lời cảm ơn

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô Khoa Toán – Tin, Đại học Bách khoa Hà Nội, đã trang bị cho em nền tảng kiến thức về toán ứng dụng, tin học và phương pháp nghiên cứu trong quá trình học tập. Những kiến thức này là cơ sở quan trọng để em thực hiện đề án theo hướng kết hợp mô hình toán học, xử lý dữ liệu và phân tích chính sách môi trường.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh, giảng viên hướng dẫn đề án, đã định hướng đề tài, góp ý về phương pháp, định hướng nghiên cứu và hỗ trợ em hoàn thiện cách trình bày kết quả. Những nhận xét của cô giúp em điều chỉnh nội dung theo hướng rõ ràng, có cơ sở phương pháp luận và phù hợp với yêu cầu của một đề án chuyên ngành Toán – Tin.

Bên cạnh đó, em cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị khóa trên, những người đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn em trong quá trình thực hiện đề án. Sự hỗ trợ và những lời khuyên quý báu từ anh chị đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn và hoàn thiện đề án của mình.

Mặc dù đã cố gắng xây dựng hệ thống và kiểm tra kết quả ở từng bước, đề án vẫn khó tránh khỏi hạn chế về phạm vi, kinh nghiệm và mức độ kiểm chứng. Em kính mong nhận được các góp ý từ thầy cô để tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu trong các giai đoạn tiếp theo.

Tóm tắt

Đồ án trình bày một pipeline hỗ trợ đánh giá tác động chính sách môi trường từ văn bản quy phạm pháp luật đã được cấu trúc hóa. Đối tượng thực nghiệm là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, gồm 581 bản ghi có tác động chính sách. Pipeline được thiết kế có sự kiểm chứng của con người: lọc tác động môi trường ở tầng một, phân loại tác động chính sách thành 5 nhãn ở tầng hai, xử lý bất đồng giữa nhãn của người nghiên cứu và nhãn do mô hình ngôn ngữ lớn dự đoán, chuẩn hóa chủ thể, lĩnh vực (actor, domain), sau đó lượng hóa điểm tác động bằng mô hình bán định lượng.

Khác với cách tiếp cận tự động hoàn toàn, mô hình ngôn ngữ lớn chỉ được sử dụng như công cụ hỗ trợ phân loại và trích xuất bằng chứng từ văn bản pháp luật gốc. Nhãn cuối cùng được chốt thông qua quy trình Human-in-the-loop, trong đó người nghiên cứu rà soát các trường hợp bất đồng, hiệu chỉnh nhãn và ghi nhận lý do ra quyết định. Mô hình lượng hóa sử dụng bốn biến thành phần gồm Cường độ tác động (M_i), Phạm vi tác động (S_i), Thời gian tác động (D_i), Rủi ro và khả năng phục hồi (R_i), kết hợp với trọng số W_i và hướng tác động s_i để tính ImpactScore_i .

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình ngôn ngữ lớn đạt độ chính xác 100% ở Tầng 1 đối với việc dự đoán các bản ghi tác động môi trường, nhưng chỉ đạt 69.19% độ chính xác ở Tầng 2 khi phân loại 5 nhãn tác động. Tỷ lệ hiệu chỉnh của con người ở Tầng 2 là 30.81%, cho thấy quy trình kiểm chứng thủ công là cần thiết để bảo đảm độ tin cậy, giảm thiểu rủi ro sai số trước khi lượng hóa. Tổng điểm tác động là $\text{TotalImpact} = -362.5000$ và điểm trung bình đạt -0.6239 điều này cho thấy phần lớn các điều khoản tạo nghĩa vụ tuân thủ, ràng buộc kỹ thuật và trách nhiệm quản lý nhằm phòng ngừa rủi ro sinh thái.

Từ khóa: RIA; EIA; CBA; LLM; HITL; HCR; MCDA; SAW; Impact Score.

Mục lục

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn	i
Lời cảm ơn	ii
Tóm tắt	iii
Danh sách hình vẽ	vii
Danh sách bảng	viii
Bảng ký hiệu và chữ viết tắt	ix
1 Mở đầu	1
1.1 Bối cảnh và động cơ nghiên cứu	1
1.2 Khoảng trống nghiên cứu	2
1.3 Phát biểu bài toán nghiên cứu	2
1.3.1 Định nghĩa tập dữ liệu đầu vào có tác động chính sách	2
1.3.2 Bài toán lọc tác động môi trường	3
1.3.3 Bài toán phân loại năm nhãn tác động chính sách	3
1.4 Mục tiêu nghiên cứu	4
1.5 Phạm vi nghiên cứu	4
1.6 Cấu trúc đề án	4
2 Phương pháp nghiên cứu và kiến trúc hệ thống	6
2.1 Tổng quan khung lý thuyết: RIA, EIA và CBA	6
2.1.1 Đánh giá tác động quy định	7
2.1.2 Đánh giá tác động môi trường	8
2.1.3 Phân tích chi phí – lợi ích và phân cực hướng tác động	8
2.2 Quy trình xử lý và vai trò của mô hình ngôn ngữ lớn	9
2.3 Quy trình kiểm chứng có con người tham gia	11
2.3.1 Nguyên tắc kiểm chứng	11
2.3.2 Luồng xử lý bất đồng nhãn	12

2.3.3	Quy tắc phân xử các nhóm bất đồng chính	13
2.3.4	Chỉ số hiệu chỉnh của con người	14
2.4	Các chỉ số đánh giá chất lượng phân loại	15
2.4.1	Chỉ số theo từng nhãn	15
2.4.2	Chỉ số tổng hợp trên toàn bộ tập dữ liệu	16
2.4.3	Ý nghĩa của Macro-F1 trong dữ liệu mất cân bằng	16
2.5	Phương pháp phân loại, hệ thống nhãn tác động và chuẩn hóa actor/domain	17
2.5.1	Vai trò của nhãn tác động và actor/domain	17
2.5.2	Hệ thống 5 nhãn tác động	17
2.5.3	Dấu hiệu nhận diện nhãn	19
2.5.4	Quy tắc ưu tiên khi có nhiều dấu hiệu	19
2.5.5	Chuẩn hóa actor/domain phục vụ lượng hóa	20
2.5.6	Quy trình gán và kiểm tra actor/domain	23
2.6	Mô hình toán học lượng hóa tác động chính sách	23
2.6.1	Các biến thành phần	23
2.6.2	Trọng số ưu tiên và hướng tác động	26
2.6.3	Công thức tính điểm tổng hợp	26
2.6.4	Phân tích độ nhạy và mô hình mở rộng	27
3	Thiết lập thực nghiệm và kết quả	28
3.1	Thiết lập thực nghiệm	28
3.2	Kết quả thực nghiệm Giai đoạn 2 : lọc tác động môi trường	28
3.3	Kết quả thực nghiệm Giai đoạn 3: phân loại 5 nhãn tác động	29
3.3.1	Đánh giá hiệu năng tổng thể của LLM	29
3.3.2	Phân tích hiệu năng theo từng nhãn và ma trận nhầm lẫn	31
3.3.3	Rà soát lỗi phân loại	31
3.4	Kết quả thực nghiệm Giai đoạn 4: chuẩn hóa và kiểm định actor/domain	32
3.5	Kết quả thực nghiệm Giai đoạn 5 : lượng hóa điểm tác động	32
3.5.1	Thống kê mô tả điểm tác động	32
3.5.2	Phân tích điểm tác động theo nhãn, lĩnh vực và nhóm chủ thể	36
3.5.3	Phân tích các trường hợp tác động điển hình	41
3.6	Thảo luận và nhận xét kết quả thực nghiệm	42
4	Kết luận, hạn chế và hướng phát triển	44
4.1	Kết luận	44
4.2	Hạn chế	45
4.3	Hướng phát triển trong tương lai	45

A	Mẫu JSON đầu vào	46
B	Prompt LLM	48
C	Hướng dẫn gán nhãn thủ công	62
D	Hướng dẫn chấm điểm 1–5	74
E	Quy trình xử lý bất đồng nhãn	88
F	Mapping tài liệu tham khảo với thành phần hệ thống	96

Danh sách hình vẽ

2.1	Pipeline đánh giá tác động chính sách môi trường	9
3.1	So sánh Precision, Recall và F1 theo từng nhân tác động.	30
3.2	Ma trận nhầm lẫn của bài toán phân loại 5 nhãn.	31
3.3	Phân phối điểm các chiều kích M , S , D , R trong toàn bộ tập dữ liệu. .	33
3.4	Phân phối tần suất điểm tác động chính sách.	35
3.5	Biểu đồ phân phối điểm tác động theo lĩnh vực môi trường	38
3.6	Biểu đồ phân phối điểm tác động theo nhóm chủ thể chịu điều chỉnh. .	40

Danh sách bảng

2.1	Vai trò của RIA, EIA, CBA và MCDA/SAW trong khung phương pháp của đề án.	7
2.2	Các loại quyết định review trong quy trình kiểm chứng.	12
2.3	Hệ thống 5 nhân tác động chính sách.	18
2.4	Dấu hiệu thường gặp theo từng nhân.	19
2.5	Quy tắc ưu tiên theo bản chất tác động chính.	20
2.6	Nhóm actor chuẩn hóa trong hệ thống.	21
2.7	Nhóm domain chuẩn hóa trong hệ thống.	22
2.8	Rubric chấm điểm biến M_i – cường độ tác động.	24
2.9	Rubric chấm điểm biến S_i – phạm vi ảnh hưởng.	24
2.10	Rubric chấm điểm biến D_i – thời gian tác động.	25
2.11	Rubric chấm điểm biến R_i – rủi ro và khả năng phục hồi.	25
3.1	Hiệu năng phân loại của LLM theo từng nhân tác động	29
3.2	Thống kê mô tả điểm tác động tích lũy toàn bộ văn bản	34
3.3	Thống kê điểm tác động theo nhân cuối cùng	36
3.4	Điểm tác động theo lĩnh vực môi trường chính	37
3.5	Điểm tác động theo nhóm chủ thể chịu điều chỉnh	39
E.1	Các trường nhân ở tầng 1.	89
E.2	Các trường nhân ở tầng 2.	89
E.3	Các loại lỗi thường gặp khi đối chiếu LLM với nhân human.	93
F.1	Bảng mapping tài liệu tham khảo với quyết định thiết kế.	96

Bảng ký hiệu và chữ viết tắt

Ký hiệu / Viết tắt	Ý nghĩa
RIA	Regulatory Impact Assessment – Đánh giá tác động quy định hoặc chính sách.
EIA	Environmental Impact Assessment – Đánh giá tác động môi trường.
CBA	Cost-Benefit Analysis – Phân tích chi phí – lợi ích.
LLM	Large Language Model – Mô hình ngôn ngữ lớn.
HITL	Human-in-the-loop – Quy trình có con người tham gia kiểm chứng.
HCR	Human Correction Rate – Tỷ lệ bản ghi cần con người hiệu chỉnh.
MCDA	Multi-Criteria Decision Analysis – Phân tích quyết định đa tiêu chí.
SAW	Simple Additive Weighting – Phương pháp cộng trọng số đơn giản.
VBQPPL	Văn bản quy phạm pháp luật.
DTM	Đánh giá tác động môi trường.
D_{impact}	Tập bản ghi đầu vào đã được xác nhận có tác động chính sách.
D_{env}	Tập bản ghi có tác động chính sách môi trường.
$\mathcal{L}$	Tập hợp chứa 5 nhãn tác động chính sách môi trường.
y_i	Nhãn tham chiếu do người nghiên cứu gán cho bản ghi thứ i .
$\hat{y}_i$	Nhãn do LLM dự đoán cho bản ghi thứ i .
y_i^{final}	Nhãn cuối cùng sau quy trình xử lý bất đồng.
M_i	Magnitude – Cường độ tác động của bản ghi thứ i .
S_i	Scope – Phạm vi chủ thể hoặc không gian chịu tác động của bản ghi thứ i .

D_i	Duration – Thời gian tác động của bản ghi thứ i .
R_i	Risk/Reversibility – Rủi ro môi trường và khả năng phục hồi nếu tác động xảy ra hoặc nếu không tuân thủ.
W_i	Trọng số theo đối tượng, lĩnh vực hoặc mức ưu tiên chính sách của bản ghi thứ i .
s_i	Hướng tác động: +1 với lợi ích; -1 với chi phí tuân thủ hoặc ràng buộc.
C_i	Điểm tổng hợp chưa chuẩn hóa.
C_i^{norm}	Điểm tổng hợp đã chuẩn hóa về khoảng $[0, 1]$.
ImpactScore $_i$	Điểm tác động chính sách của bản ghi thứ i .
TotalImpact	Tổng điểm tác động của toàn bộ tập bản ghi.

Chương 1

Mở đầu

1.1 Bối cảnh và động cơ nghiên cứu

Các văn bản quy phạm pháp luật là công cụ điều tiết vĩ mô, thiết lập nghĩa vụ, quyền lợi, điều kiện áp dụng và giới hạn hành vi của các chủ thể xã hội. Trong lĩnh vực môi trường, cấu trúc pháp lý thường phức tạp hơn nhiều so với các miền chính sách đơn ngành vì một điều khoản có thể đồng thời liên quan đến cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, chủ dự án đầu tư, cộng đồng dân cư và các thành phần môi trường như nước, không khí, chất thải, đa dạng sinh học hoặc khí hậu.

Việc đánh giá tác động của một văn bản luật đòi hỏi sự kết hợp giữa ba hướng tiếp cận. Thứ nhất, Đánh giá tác động quy định (RIA) giúp xác định điều khoản nào thực sự tạo nghĩa vụ, quyền lợi, điều kiện hoặc ràng buộc chính sách. Thứ hai, Đánh giá tác động môi trường (EIA) giúp nhận diện mức độ liên quan của điều khoản đến tài nguyên, hệ sinh thái và rủi ro môi trường. Thứ ba, Phân tích chi phí – lợi ích (CBA) giúp phân biệt tác động theo chiều lợi ích, chi phí hoặc ràng buộc để phục vụ cho giai đoạn lượng hóa.

Trong thực tế, đọc và phân loại thủ công hàng trăm điều khoản pháp lý là công việc tốn thời gian, dễ phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân và khó tái lập. Các mô hình ngôn ngữ lớn có khả năng hỗ trợ đọc hiểu, trích xuất tín hiệu pháp lý và đề xuất nhãn ban đầu. Tuy nhiên, trong miền pháp lý và chính sách công, kết quả của mô hình không nên được xem là quyết định cuối cùng vì mô hình có thể suy diễn ngoài văn bản, bỏ sót điều kiện loại trừ hoặc nhầm lẫn giữa nghĩa vụ thủ tục và ràng buộc kỹ thuật.

Vì vậy, đồ án lựa chọn hướng tiếp cận có con người tham gia kiểm chứng. Mô hình ngôn ngữ lớn được sử dụng như công cụ hỗ trợ phân loại ban đầu; người nghiên cứu chịu trách nhiệm gán nhãn tham chiếu, xử lý bất đồng và chốt dữ liệu cuối cùng. Sau đó, các nhãn đã kiểm chứng được chuyển thành biến định lượng để tính điểm tác động chính sách theo mô hình bán định lượng. Động cơ nghiên cứu của đồ án là xây dựng

một pipeline minh bạch, có khả năng truy vết từ điểm số cuối cùng về từng bản ghi trong văn bản quy phạm pháp luật ban đầu.

1.2 Khoảng trống nghiên cứu

Các phương pháp CBA truyền thống thường cần dữ liệu tiền tệ chi tiết như chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, thiệt hại y tế, chi phí xử lý ô nhiễm hoặc giá trị ngoại ứng môi trường. Ở cấp độ từng điều, khoản, điểm của một văn bản luật, những dữ liệu này thường chưa có hoặc không đủ chi tiết. Do đó, cần một cách tiếp cận để đánh giá tương đối tác động từ các nội dung có tác động chính sách.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong miền pháp lý thường dừng ở bài toán phân loại văn bản hoặc trích xuất thực thể. Việc chuyển kết quả gán nhãn định tính thành điểm tác động có công thức toán học rõ ràng vẫn chưa được tích hợp đầy đủ.

Ngoài ra, cần tách rõ tác động chính sách chung và tác động môi trường chuyên biệt. Một bản ghi có thể tạo tác động chính sách nhưng không trực tiếp liên quan đến môi trường. Nếu không có giai đoạn lọc môi trường riêng biệt, dữ liệu đưa vào phân loại 5 nhãn sẽ bị nhiễu và làm giảm mức độ rõ ràng của điểm tác động.

1.3 Phát biểu bài toán nghiên cứu

1.3.1 Định nghĩa tập dữ liệu đầu vào có tác động chính sách

Giả sử văn bản quy phạm pháp luật đã được tách cấu trúc thành tập hữu hạn các bản ghi có tác động chính sách:

$$D_{\text{impact}} = \{d_1, d_2, \dots, d_N\}, . \quad (1.1)$$

Mỗi bản ghi d_i , ($i = \overline{1, N}$) biểu diễn một đơn vị pháp lý nhỏ nhất có thể phân tích độc lập, chẳng hạn một điều, khoản, điểm hoặc mệnh đề có tác động chính sách. Trong đồ án, mỗi bản ghi được mô tả bởi bộ thông tin:

$$d_i = (\text{source_id}_i, \text{legal_citation}_i, \text{raw_text}_i, \text{actor}_i, \text{legal_signal}_i, \text{domain}_i, \text{quantitative_value}_i, \text{condition}_i). \quad (1.2)$$

Trong đó, source_id_i là mã định danh, legal_citation_i là trích dẫn pháp lý, raw_text_i là văn bản gốc, actor_i là chủ thể chịu tác động, legal_signal_i là tín hiệu pháp lý,

$domain_i$ là lĩnh vực môi trường liên quan, $quantitative_value_i$ là giá trị định lượng nếu có, và $condition_i$ là điều kiện áp dụng.

1.3.2 Bài toán lọc tác động môi trường

Giai đoạn đầu xây dựng một hàm lọc nhị phân:

$$f_{\text{env}} : D_{\text{impact}} \rightarrow \{0, 1\}. \quad (1.3)$$

Với mỗi $d_i \in D_{\text{impact}}$:

$$f_{\text{env}}(d_i) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } d_i \text{ có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường,} \\ 0, & \text{nếu } d_i \text{ không có tác động đến môi trường,} \end{cases}.$$

Tập bản ghi môi trường sau lọc được ký hiệu:

$$D_{\text{env}} = \{d_i \in D_{\text{impact}} \mid f_{\text{env}}(d_i) = 1\}. \quad (1.4)$$

1.3.3 Bài toán phân loại năm nhãn tác động chính sách

Giai đoạn hai phân loại mỗi bản ghi trong D_{env} vào đúng một nhãn trong tập:

$$\mathcal{L} = \{\text{BQ}, \text{BQL}, \text{CQ}, \text{CQL}, \text{CON}\}. \quad (1.5)$$

Trong đó:

BQ: lợi ích định lượng,

BQL: lợi ích định tính,

CQ: chi phí định lượng,

CQL: chi phí định tính,

CON: ràng buộc.

Đây là bài toán phân loại đa lớp đơn nhãn:

$$f_{\text{class}} : D_{\text{env}} \rightarrow \mathcal{L}. \quad (1.6)$$

Nhãn cuối cùng y_i^{final} được xác định sau khi so sánh nhãn người nghiên cứu y_i với nhãn LLM $\hat{y}_i$ và thực hiện xử lý bất đồng nếu xảy ra.

1.4 Mục tiêu nghiên cứu

Đề án hướng tới bốn mục tiêu chính. Thứ nhất, xây dựng pipeline phân tích văn bản pháp luật môi trường theo hai giai đoạn: lọc các tác động liên quan tới môi trường và phân loại vào 5 nhãn tác động. Thứ hai, đánh giá năng lực hỗ trợ của mô hình ngôn ngữ lớn bằng các chỉ số phân loại trước khi can thiệp chỉnh sửa. Thứ ba, thiết lập cơ chế kiểm chứng Human-in-the-loop để chốt nhãn cuối cùng, đồng thời chuẩn hóa chủ thể (actor) và lĩnh vực (domain) phục vụ cho giai đoạn lượng hóa và tính điểm. Thứ tư, xây dựng mô hình bán định lượng MSDR để tính điểm tác động, giúp so sánh tác động theo nhãn, lĩnh vực và nhóm chủ thể.

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề án được giới hạn trên đối tượng thực nghiệm là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Việt Nam. Dữ liệu đầu vào được giả định đã được bóc tách và cấu trúc hóa thành 581 bản ghi pháp lý dưới định dạng JSON. Mỗi bản ghi được xem là một đơn vị phân tích độc lập, có thông tin về mã định danh, trích dẫn pháp lý, nội dung văn bản gốc, chủ thể chịu tác động, tín hiệu pháp lý, lĩnh vực tác động và điều kiện áp dụng.

Về phương pháp, đề án tập trung xây dựng pipeline gồm các bước: lọc bản ghi có tác động môi trường, phân loại tác động vào 5 nhãn chính sách, chuẩn hóa nhóm chủ thể và lĩnh vực môi trường, sau đó lượng hóa tác động bằng mô hình bán định lượng MSDR với bốn biến: cường độ (M_i), phạm vi (S_i), thời gian (D_i) và rủi ro (R_i). Mô hình ngôn ngữ lớn được sử dụng như công cụ hỗ trợ gán nhãn, trích xuất lý do và bằng chứng, không được dùng để tự động quyết định kết quả cuối cùng.

Đề án sử dụng giả định trọng số cơ sở ($\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0.25$) và ($W_i = 1.0$). Nghiên cứu không thực hiện phân tích chi phí - lợi ích bằng tiền tệ, không thẩm định hiệu lực pháp lý của văn bản và không thay thế ý kiến chuyên gia pháp lý hoặc chuyên gia môi trường. ImpactScor phục vụ so sánh tác động giữa các điều khoản, lĩnh vực và nhóm chủ thể.

1.6 Cấu trúc đề án

Báo cáo gồm bốn chương. Chương 1 trình bày bối cảnh, khoảng trống nghiên cứu, bài toán, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. Chương 2 mô tả phương pháp nghiên cứu, kiến trúc hệ thống, cơ chế kiểm chứng và mô hình lượng hóa. Chương 3 trình bày thiết

lập thực nghiệm, kết quả phân loại, kiểm định actor/domain và kết quả tính điểm tác động. Chương 4 tổng kết kết quả đạt được, nêu hạn chế và đề xuất hướng phát triển.

Chương 2

Phương pháp nghiên cứu và kiến trúc hệ thống

2.1 Tổng quan khung lý thuyết: RIA, EIA và CBA

Khung phương pháp luận của đề án được xây dựng trên sự kết hợp có hệ thống giữa ba trụ cột của phân tích chính sách và kinh tế học môi trường: Đánh giá tác động quy định (Regulatory Impact Assessment – RIA), Đánh giá tác động môi trường (Environmental Impact Assessment – EIA) và Phân tích chi phí – lợi ích (Cost–Benefit Analysis – CBA). Ba cách tiếp cận này được tổ chức thành một chuỗi đánh giá nhiều lớp: từ nhận diện tác động pháp lý, xác định phạm vi môi trường, xác định hướng tác động, đến lượng hóa bằng mô hình đa tiêu chí.

Ở cấp độ điều, khoản hoặc điểm, nội dung pháp lý thường chưa đi kèm dữ liệu tiền tệ, dữ liệu phát thải hoặc dữ liệu thị trường đủ chi tiết để thực hiện CBA đầy đủ. Vì vậy, đề án không giả định có thể tiền tệ hóa trực tiếp mọi tác động, mà chuyển hóa các nguyên lý của RIA, EIA và CBA thành một pipeline có khả năng truy vết, kết hợp phân loại văn bản với chấm điểm các biến trong MSDR.

Lớp phương pháp	Vai trò trong đề án	Đầu ra
RIA	Nhận diện điều khoản có tác động chính sách thông qua nghĩa vụ, quyền lợi, thủ tục, điều kiện hoặc ràng buộc pháp lý.	Tập bản ghi có <code>co_tac_dong = true</code> , ký hiệu $\mathcal{D}_{\text{impact}}$.
EIA	Khoanh vùng tác động môi trường và mô tả cường độ của tác động theo lĩnh vực, không gian, thời gian và rủi ro sinh thái.	Lĩnh vực môi trường và bốn biến M_i, S_i, D_i, R_i .
CBA	Phân biệt chiều tác động theo lợi ích xã hội, chi phí tuân thủ và ràng buộc hành vi.	Vector hướng tác động $s_i \in \{-1, +1\}$ và hệ nhãn năm lớp.
MCDA/SAW	Tổng hợp các tiêu chí bán định lượng thành một chỉ số có thể so sánh giữa các bản ghi.	Chỉ số tác động ImpactScore_i .

Bảng 2.1: Vai trò của RIA, EIA, CBA và MCDA/SAW trong khung phương pháp của đề án.

2.1.1 Đánh giá tác động quy định

Theo cách tiếp cận RIA của OECD, đánh giá tác động quy định là một công cụ có tính hệ thống nhằm hỗ trợ quá trình xây dựng chính sách thông qua việc nhận diện chi phí, lợi ích, rủi ro và các hệ quả thực thi của quy định [1]. Trong đề án này, RIA được sử dụng như lớp lọc đầu tiên để trả lời câu hỏi: một bản ghi có thực sự tạo ra tác động chính sách hay không.

Một điều khoản được xem là có tác động chính sách khi nó làm phát sinh nghĩa vụ hành vi, thiết lập quyền lợi, quy định thủ tục hành chính, đặt điều kiện gia nhập hoặc duy trì hoạt động, hoặc áp đặt một ràng buộc kỹ thuật đối với chủ thể chịu điều chỉnh. Ngược lại, các nội dung chỉ mang tính tuyên bố nguyên tắc, định nghĩa chung, mô tả kỹ thuật thuần túy hoặc dẫn chiếu không tạo ra ma sát tuân thủ trực tiếp sẽ không được đưa vào tập lượng hóa chính. Kết quả của lớp RIA là tập bản ghi $\mathcal{D}_{\text{impact}}$, trong đó mỗi bản ghi đã thỏa điều kiện `co_tac_dong = true` và có thể tiếp tục được đánh giá ở các lớp sau.

2.1.2 Đánh giá tác động môi trường

EIA cung cấp cơ sở để nhận diện, dự báo và đánh giá các ảnh hưởng tiềm tàng của một hoạt động, dự án hoặc chính sách đối với môi trường trước khi quyết định được ban hành [4, 3]. Khi chuyển sang bối cảnh phân tích văn bản pháp luật, vai trò của EIA trong đồ án không phải là lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo nghĩa dự án, mà là xác định phần tác động nào của điều khoản có liên quan trực tiếp đến hệ sinh thái, tài nguyên và công cụ quản lý môi trường.

Đóng góp thứ nhất của EIA là hệ thống hóa lĩnh vực tác động. Các bản ghi được phân loại vào các nhóm như nước, chất thải, không khí, đất đai, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, giấy phép môi trường, quan trắc, kiểm soát ô nhiễm, kinh tế tuần hoàn và tài chính môi trường. Cách phân nhóm này giúp khoanh vùng đối tượng chịu tác động và tạo cơ sở cho các phân tích tổng hợp theo `domain_primary` và `domain_secondary` ở các bước sau.

Đóng góp thứ hai của EIA là cung cấp logic để xây dựng thang đo vật lý của tác động. Đồ án chuyển hóa các đặc trưng môi trường thành bốn tiêu chí chấm điểm trên thang 1–5: cường độ tác động M_i (Magnitude), phạm vi không gian S_i (Spatial scope), thời gian tác động D_i (Duration) và mức độ rủi ro sinh thái/khả năng phục hồi R_i (Risk and reversibility). Bốn biến này không nhằm thay thế số liệu đo đạc môi trường chi tiết, mà đóng vai trò là hệ quy chiếu bán định lượng để so sánh tương đối giữa các điều khoản trong cùng một văn bản luật.

2.1.3 Phân tích chi phí – lợi ích và phân cực hướng tác động

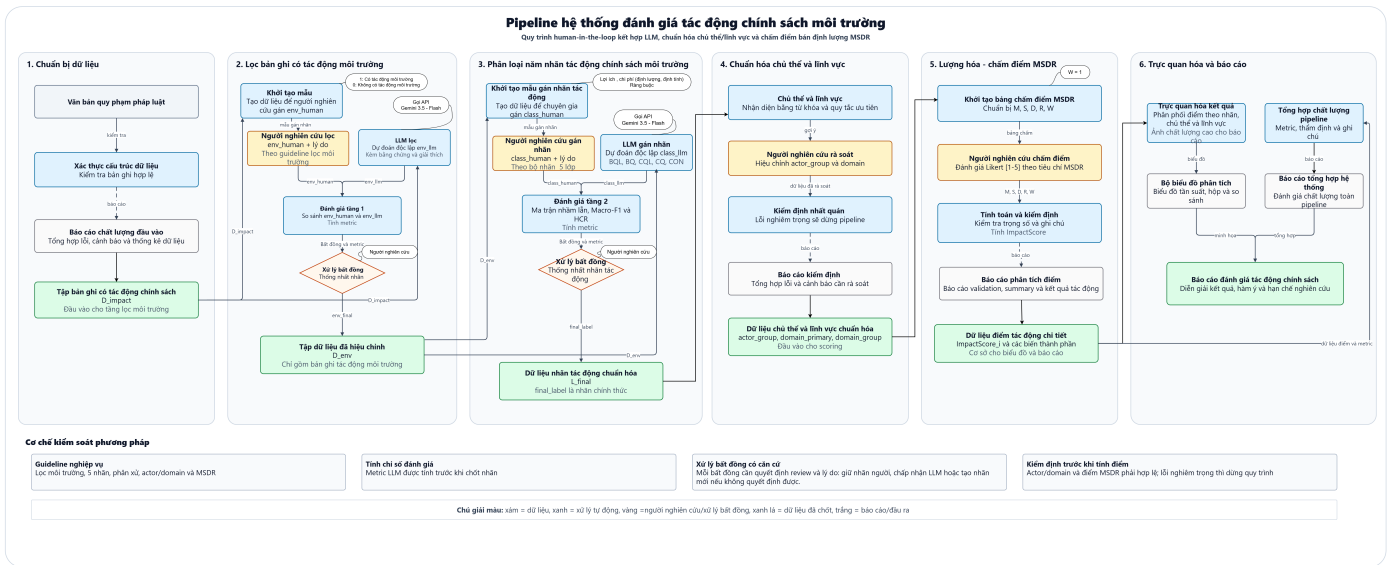
CBA truyền thống hướng tới việc quy đổi các dòng chi phí và lợi ích xã hội thành giá trị tiền tệ để so sánh thặng dư ròng của phương án chính sách [5]. Tuy nhiên, đối với một văn bản luật khung về môi trường, nhiều nghĩa vụ pháp lý chưa thể được lượng hóa trực tiếp bằng tiền do thiếu dữ liệu thị trường, dữ liệu tuân thủ và dữ liệu thiệt hại môi trường ở cấp độ từng điều khoản. Nếu cố gắng tiền tệ hóa trong bối cảnh này, kết quả dễ phụ thuộc vào giả định chủ quan hơn là bằng chứng thực nghiệm.

Vì vậy, đồ án kế thừa nguyên lý phân cực của CBA thay vì thực hiện CBA đầy đủ. Các điều khoản tạo lợi ích xã hội hoặc lợi ích môi trường, tương ứng với các nhãn `BENEFIT_QUANTITATIVE` và `BENEFIT_QUALITATIVE`, được gán hướng dương $s_i = +1$. Ngược lại, các điều khoản làm phát sinh chi phí tài chính, chi phí tuân thủ, nghĩa vụ thủ tục hoặc hạn chế hành vi, tương ứng với các nhãn `COST_QUANTITATIVE`, `COST_QUALITATIVE` và `CONSTRAINT`, được gán hướng âm $s_i = -1$.

Trên cơ sở đó, không gian nhãn năm lớp của đồ án được thiết kế để phân biệt đồng thời hai chiều thông tin: bản chất phúc lợi của tác động (lợi ích, chi phí hoặc ràng buộc)

và mức độ biểu hiện định lượng của tác động (định lượng hoặc định tính). Kết hợp với các tiêu chí EIA và mô hình ra quyết định đa tiêu chí MCDA/SAW, vector s_i cho phép chuyển từ mô tả pháp lý sang chỉ số ImpactScore_i có dấu, qua đó phản ánh không chỉ độ lớn tương đối mà cả chiều tác động của từng bản ghi chính sách.

2.2 Quy trình xử lý và vai trò của mô hình ngôn ngữ lớn



Hình 2.1: Pipeline đánh giá tác động chính sách môi trường

Hình 2.1 mô tả luồng xử lý tổng quát của hệ thống. Pipeline được thiết kế theo nguyên tắc tuần tự: mỗi giai đoạn tạo ra một đầu ra có cấu trúc để làm đầu vào cho giai đoạn tiếp theo. Cách tổ chức này giúp kết quả cuối cùng có khả năng truy vết ngược về nhân phân loại, nhóm chủ thể, lĩnh vực môi trường và nội dung văn bản gốc của từng bản ghi pháp lý.

Luồng xử lý chính

Pipeline gồm sáu giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị và xác thực dữ liệu đầu vào. Văn bản pháp luật sau khi được cấu trúc hóa sang định dạng JSON được kiểm tra về mã định danh, trích dẫn pháp lý, nội dung văn bản gốc, chủ thể, tín

hiệu pháp lý, lĩnh vực tác động và điều kiện áp dụng. Kết quả của giai đoạn này là tập bản ghi có tác động chính sách, ký hiệu $\mathcal{D}_{\text{impact}}$.

Giai đoạn 2: Lọc tác động môi trường ở Tầng 1. Tập $\mathcal{D}_{\text{impact}}$ được đưa qua bộ lọc nhị phân để xác định bản ghi có tác động môi trường. Nhân do mô hình dự đoán, env_llm , được so sánh với nhãn tham chiếu của người nghiên cứu, env_human , để tính các chỉ số đánh giá và phát hiện các trường hợp cần review. Đầu ra là tập dữ liệu môi trường đã được hiệu chuẩn, ký hiệu $\mathcal{D}_{\text{env}}$.

Giai đoạn 3: Phân loại tác động chính sách ở Tầng 2. Tập $\mathcal{D}_{\text{env}}$ được phân loại vào năm nhãn tác động: lợi ích định lượng, lợi ích định tính, chi phí định lượng, chi phí định tính và ràng buộc. Nhãn class_llm được đối chiếu với class_human để lập ma trận nhầm lẫn, tính Accuracy, Macro-F1 và tỷ lệ hiệu chỉnh của con người. Các bản ghi bất đồng được xử lý theo giao thức adjudication để chốt final_label .

Giai đoạn 4: Chuẩn hóa chủ thể và lĩnh vực tác động. Sau khi có final_label , hệ thống chuẩn hóa nhóm chủ thể chịu điều chỉnh và lĩnh vực môi trường chính. Các trường như actor_group , domain_primary và domain_secondary được kiểm tra để bảo đảm tính nhất quán trước khi sử dụng trong bước chấm điểm.

Giai đoạn 5: Lượng hóa điểm tác động. Mỗi bản ghi được chấm theo bốn biến của mô hình MS DR: cường độ tác động M_i , phạm vi tác động S_i , thời gian tác động D_i và rủi ro/khả năng phục hồi R_i . Điểm tác động được tính theo công thức:

$$\text{ImpactScore}_i = s_i \times W_i \times C_i^{\text{norm}},$$

trong đó $s_i = +1$ đối với lợi ích và $s_i = -1$ đối với chi phí hoặc ràng buộc.

Giai đoạn 6: Trực quan hóa và tổng hợp báo cáo. Tạo bảng tổng hợp và biểu đồ phân tích theo nhãn, lĩnh vực môi trường, nhóm chủ thể và phân phối điểm tác động. Các kết quả này hỗ trợ nhận diện nhóm điều khoản có tác động mạnh và nhóm chủ thể chịu gánh nặng tuân thủ lớn.

Vai trò hỗ trợ của mô hình ngôn ngữ lớn

Trong pipeline này, mô hình ngôn ngữ lớn không thay thế người nghiên cứu mà đóng vai trò công cụ hỗ trợ đọc hiểu văn bản pháp luật. Vai trò của mô hình được giới hạn ở bốn nhóm chức năng:

- **Gợi ý phân loại:** dự đoán nhãn ở Tầng 1 và Tầng 2 để người nghiên cứu đối chiếu với nhãn tham chiếu.
- **Trích xuất bằng chứng:** cung cấp lý do và đoạn bằng chứng trong `raw_text` nhằm hỗ trợ kiểm tra quyết định gán nhãn.
- **Phát hiện trường hợp cần review:** làm nổi bật các bản ghi có bất đồng giữa nhãn human và nhãn LLM, hoặc có tín hiệu pháp lý dễ gây nhầm lẫn.
- **Tăng khả năng truy vết:** lưu lại nhãn dự đoán, lý do, bằng chứng và đánh dấu cần rà soát để phục vụ quá trình kiểm chứng sau này.

Nguyên tắc kiểm soát

Các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả lượng hóa, bao gồm `final_label`, nhóm chủ thể, lĩnh vực tác động và điểm MSDR, phải được người nghiên cứu kiểm tra. Quyết định cuối cùng luôn dựa trên `raw_text`, bản hướng dẫn (guideline) gán nhãn và quy trình xử lý bất đồng. Thiết kế này giúp cân bằng giữa hiệu quả xử lý dữ liệu lớn và tính minh bạch, có căn cứ trong phân tích chính sách pháp luật.

2.3 Quy trình kiểm chứng có con người tham gia

Quy trình kiểm chứng có con người tham gia được thiết kế theo hướng *Human-in-the-loop*. Mục tiêu của quy trình không phải là chấp nhận tự động nhãn do mô hình ngôn ngữ lớn dự đoán, mà là sử dụng mô hình như một nguồn hỗ trợ để phát hiện bất đồng, cung cấp bằng chứng và giúp người nghiên cứu ra quyết định cuối cùng một cách có căn cứ.

2.3.1 Nguyên tắc kiểm chứng

Quy trình kiểm chứng được xây dựng trên ba nguyên tắc chính:

- **Tách biệt nhãn ban đầu và nhãn cuối cùng.** Hệ thống lưu đồng thời nhãn do người nghiên cứu gán trước khi xem kết quả LLM, nhãn do LLM dự đoán và

nhãn cuối cùng sau review. Việc tách biệt này giúp tránh nhầm lẫn giữa dữ liệu đánh giá mô hình và dữ liệu đã được hiệu chỉnh.

- **Dựa trên bằng chứng văn bản.** Mọi quyết định review phải quay lại nội dung văn bản gốc, ký hiệu `raw_text`, và đối chiếu với guideline gán nhãn. Không quyết định chỉ dựa trên tên nhãn hoặc phần giải thích của LLM.
- **Bảo toàn khả năng truy vết.** Khi thay đổi nhãn, người nghiên cứu cần ghi lại quyết định review, nhãn cuối cùng, lý do lựa chọn và loại lỗi nếu có. Các thông tin này là cơ sở để giải thích kết quả lượng hóa ở các bước sau.

Một nguyên tắc quan trọng là các chỉ số đánh giá LLM phải được tính **trước** khi xử lý bất đồng. Không dùng nhãn cuối cùng y_i^{final} để đánh giá LLM như metric ban đầu, vì nhãn này đã có sự can thiệp của người nghiên cứu.

2.3.2 Luồng xử lý bất đồng nhãn

Với mỗi bản ghi thứ i , hệ thống lưu nhãn tham chiếu ban đầu của người nghiên cứu là y_i và nhãn dự đoán của LLM là $\hat{y}_i$. Nếu hai nhãn trùng nhau, bản ghi được xem là đồng thuận ban đầu. Nếu hai nhãn khác nhau, bản ghi được đưa vào tập review và được xử lý theo các bước sau:

Bước 1: Đọc lại `raw_text` và trích dẫn pháp lý của bản ghi.

Bước 2: Kiểm tra nhãn người nghiên cứu, nhãn LLM, lý do dự đoán và đoạn bằng chứng nếu có.

Bước 3: Đối chiếu bản ghi với guideline gán nhãn để xác định tín hiệu pháp lý chính.

Bước 4: Chọn quyết định review phù hợp theo Bảng 2.2.

Bước 5: Ghi `final_label`, `final_reason`, `review_decision` và `error_type` nếu cần.

Bảng 2.2: Các loại quyết định review trong quy trình kiểm chứng.

Giá trị	Khi nào dùng	Kết quả
KEEP_HUMAN	Human đúng, LLM sai.	<code>final_label = class_human</code> .

Giá trị	Khi nào dùng	Kết quả
ACCEPT_LLM	LLM đúng, human ban đầu sai.	<code>final_label = class_llm</code> .
NEW_LABEL	Cả human và LLM đều chưa phù hợp.	<code>final_label</code> là nhãn mới do reviewer chọn.
AMBIGUOUS_KEEP_HUMAN	Còn mơ hồ, chưa đủ cơ sở đổi nhãn.	Giữ <code>class_human</code> và giữ cờ cần review.
NEED_EXPERT_REVIEW	Bản ghi vượt quá khả năng xác quyết của người nghiên cứu.	Tạm giữ nhãn tốt nhất và ghi chú cần chuyên gia.

2.3.3 Quy tắc phân xử các nhóm bất đồng chính

Đối với bài toán phân loại 5 nhãn tác động, một số nhóm bất đồng xuất hiện thường xuyên hơn và cần quy tắc phân xử nhất quán. Các quy tắc dưới đây được dùng để hỗ trợ reviewer, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải dựa trên `raw_text` của từng bản ghi.

A. Nhãn chi phí định tính và nhãn ràng buộc

Chọn `COST_QUALITATIVE` nếu trọng tâm bản ghi là nghĩa vụ thực hiện hoặc thủ tục, chẳng hạn phải lập, phải nộp, phải báo cáo, phải quan trắc, phải xử lý, phải chuyển giao hoặc phải có giấy phép môi trường. Ngược lại, chọn `CONSTRAINT` nếu trọng tâm là lệnh cấm, điều kiện, giới hạn kỹ thuật hoặc ngưỡng pháp lý, chẳng hạn không được, chỉ được, không cấp, đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, không vượt quá hoặc khả năng chịu tải.

B. Nhãn chi phí định lượng và định tính

Chọn `COST_QUANTITATIVE` chỉ khi bản ghi nêu trực tiếp số tiền, đơn giá, mức phí, mức thuế, mức ký quỹ, mức bồi thường hoặc tỷ lệ chi trả tài chính. Nếu bản ghi chỉ nêu thời hạn, mã QCVN, số điều/khoản, ngưỡng kỹ thuật, số bộ hồ sơ hoặc nghĩa vụ tài chính chưa có mức tiền cụ thể thì không gán nhãn chi phí định lượng.

C. Nhân lợi ích định tính và nhân ràng buộc

Chọn **BENEFIT_QUALITATIVE** nếu bản ghi trao cơ chế hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích, tạo điều kiện, phục hồi hoặc cải thiện môi trường. Chọn **CONSTRAINT** nếu bản ghi chủ yếu đặt ra điều kiện, quy chuẩn, ngưỡng hoặc giới hạn hành vi, ngay cả khi mục tiêu sâu xa của điều khoản là bảo vệ môi trường.

D. Nhân lợi ích định lượng và định tính

Chọn **BENEFIT_QUANTITATIVE** chỉ khi lợi ích được lượng hóa trực tiếp bằng số tiền hỗ trợ, tỷ lệ hỗ trợ, tỷ lệ giảm phát thải, khối lượng chất thải giảm/tái chế, diện tích phục hồi hoặc lượng tài nguyên tiết kiệm. Nếu chỉ có tín hiệu **khuyến khích**, **hỗ trợ**, **ưu đãi**, **bảo vệ** hoặc **phát triển** mà không có giá trị đo lường trực tiếp, nhân phù hợp là **BENEFIT_QUALITATIVE**.

E. Nhóm lợi ích và nhóm chi phí

Chọn nhân lợi ích nếu bản ghi chủ yếu trao quyền, ưu đãi, hỗ trợ hoặc khuyến khích. Chọn nhân chi phí nếu bản ghi chủ yếu bắt buộc chủ thể thực hiện nghĩa vụ, thủ tục, báo cáo, quan trắc, xử lý, đầu tư, vận hành hoặc chi trả. Nếu bản ghi đồng thời chứa cả lợi ích và nghĩa vụ, chọn nhân theo mệnh đề chính và đánh dấu **class_needs_review** = **TRUE** nếu vẫn còn mơ hồ.

2.3.4 Chỉ số hiệu chỉnh của con người

Để liên kết hiệu năng phân loại của LLM với khối lượng công việc thực tế trong quy trình kiểm chứng có con người tham gia, đề án định nghĩa chỉ số tỷ lệ hiệu chỉnh của con người, ký hiệu *HCR* (Human Correction Rate). Chỉ số này đo tỷ lệ bản ghi mà nhân dự đoán thô của LLM không trùng với nhãn cuối cùng sau phân xử, tức các trường hợp cần sự can thiệp trực tiếp của người nghiên cứu trong quy trình *Human-in-the-loop*.

$$HCR = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}(y_i^{\text{final}} \neq \hat{y}_i^{\text{LLM}}), \quad (2.1)$$

trong đó N là tổng số bản ghi được đánh giá, y_i^{final} là nhãn cuối cùng sau khi người nghiên cứu phân xử, $\hat{y}_i^{\text{LLM}}$ là nhãn dự đoán ban đầu của LLM và $\mathbb{I}(\cdot)$ là hàm chỉ thị, nhận giá trị bằng 1 nếu điều kiện bên trong đúng và bằng 0 nếu ngược lại. Nói cách khác, mỗi bản ghi có $y_i^{\text{final}} \neq \hat{y}_i^{\text{LLM}}$ được xem là một trường hợp LLM cần được hiệu chỉnh bởi con người.

HCR tỷ lệ thuận với khối lượng hiệu chuẩn thủ công và tỷ lệ nghịch với mức độ có thể sử dụng trực tiếp của nhãn LLM. Thật vậy, nếu giá trị HCR thấp, tỷ lệ nhãn LLM dự đoán so với nhãn sau khi xử lý bất đồng là cao, nếu giá trị HCR cao thì nhu cầu rà soát lớn và mức độ rủi ro cao hơn khi chấp nhận tự động kết quả của LLM. Do đó, HCR bổ sung cho các chỉ số hiệu năng phân loại như Accuracy, Precision, Recall và Macro-F1.

2.4 Các chỉ số đánh giá chất lượng phân loại

Để đánh giá khách quan năng lực nhận diện ngữ nghĩa pháp lý của mô hình ngôn ngữ lớn trước khi tiến hành hiệu chuẩn nhãn thủ công, đề án sử dụng bộ chỉ số đánh giá phân loại tiêu chuẩn trong học máy và truy hồi thông tin [6, 7]. Các chỉ số này được tính trên nhãn tham chiếu ban đầu của người nghiên cứu và nhãn do LLM dự đoán, tức được tính **trước** bước xử lý bất đồng nhãn. Cách làm này giúp tách biệt đánh giá năng lực mô hình với kết quả cuối cùng đã có sự can thiệp của con người.

Gọi $\mathcal{L} = \{l_1, l_2, \dots, l_k\}$ là không gian nhãn của bài toán phân loại. Với bài toán lọc tác động môi trường ở Tầng 1, $k = 2$; với bài toán phân loại tác động chính sách ở Tầng 2, $k = 5$. Ma trận nhầm lẫn $C \in \mathbb{N}^{k \times k}$ được định nghĩa sao cho phần tử C_{ij} là số bản ghi có nhãn tham chiếu l_i nhưng được LLM dự đoán là l_j . Theo quy ước này, đường chéo chính của ma trận biểu thị số dự đoán đúng, còn các phần tử ngoài đường chéo biểu thị các dạng nhầm lẫn giữa các nhãn.

2.4.1 Chỉ số theo từng nhãn

Với một nhãn cụ thể l_m , ba chỉ số cơ bản gồm Precision, Recall và F1-score. Precision đo tỷ lệ dự đoán nhãn l_m của LLM là đúng so với toàn bộ số lần mô hình dự đoán nhãn đó, qua đó phản ánh mức độ kiểm soát sai số dương tính giả. Recall đo tỷ lệ các bản ghi thật sự thuộc nhãn l_m được mô hình nhận diện đúng, qua đó phản ánh mức độ kiểm soát sai số âm tính giả. F1-score là trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, phù hợp khi cần đánh giá cân bằng giữa hai loại sai số.

$$P_m = \frac{C_{mm}}{\sum_{i=1}^k C_{im}}, \quad (2.2)$$

$$R_m = \frac{C_{mm}}{\sum_{j=1}^k C_{mj}}, \quad (2.3)$$

$$F1_m = \frac{2P_m R_m}{P_m + R_m}. \quad (2.4)$$

Trong trường hợp mẫu số của một chỉ số bằng 0, chỉ số tương ứng được đặt bằng 0 để tránh tạo ra giá trị không xác định. Quy ước này đặc biệt cần thiết đối với các nhãn thiếu số hoặc các nhãn không xuất hiện trong dự đoán của mô hình.

2.4.2 Chỉ số tổng hợp trên toàn bộ tập dữ liệu

Để đánh giá chất lượng tổng thể, đồ án sử dụng hai chỉ số có ý nghĩa bổ sung cho nhau: Accuracy và Macro-F1. Accuracy đo tỷ lệ dự đoán đúng trên toàn bộ tập dữ liệu:

$$\text{Accuracy} = \frac{\sum_{m=1}^k C_{mm}}{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k C_{ij}}. \quad (2.5)$$

Macro-F1 được tính bằng trung bình cộng không trọng số của F1-score trên tất cả các nhãn:

$$\text{Macro-F1} = \frac{1}{k} \sum_{m=1}^k F1_m. \quad (2.6)$$

Hai chỉ số này phản ánh hai góc nhìn khác nhau. Accuracy cho biết mức độ đúng chung của mô hình trên toàn bộ tập dữ liệu, nhưng dễ bị chi phối bởi nhãn có số lượng mẫu lớn. Ngược lại, Macro-F1 xem mỗi nhãn có trọng số ngang nhau, bất kể số lượng bản ghi của nhãn đó nhiều hay ít. Vì vậy, Macro-F1 là chỉ số nghiêm ngặt hơn khi cần đánh giá khả năng nhận diện các nhãn ít xuất hiện.

2.4.3 Ý nghĩa của Macro-F1 trong dữ liệu mất cân bằng

Trong phân tích văn bản pháp luật, mất cân bằng phân phối nhãn là hiện tượng phổ biến vì phần lớn điều khoản thường tập trung vào một số dạng nghĩa vụ hoặc thủ tục chủ đạo. Thực nghiệm của đồ án cũng cho thấy sự mất cân bằng rõ rệt: nhãn `COST_QUALITATIVE` chiếm 444/581 bản ghi, tương đương 76.42%, trong khi nhãn `BENEFIT_QUALITATIVE` chỉ gồm 15/581 bản ghi, tương đương 2.58%.

Nếu chỉ sử dụng Accuracy hoặc Micro-F1 làm thước đo chính, kết quả đánh giá có thể mang thiên lệch lạc quan vì điểm số bị chi phối bởi hiệu năng trên lớp đa số. Một mô hình dự đoán tốt nhãn `COST_QUALITATIVE` vẫn có thể đạt Accuracy tương đối cao, ngay cả khi nhận diện kém các nhãn lợi ích hoặc nhãn định lượng. Macro-F1 khắc phục hạn chế này bằng cách đánh giá hiệu năng trên từng nhãn với trọng số ngang nhau. Do đó, trong đồ án, Accuracy được dùng để mô tả mức đúng tổng quát, còn Macro-F1 được dùng như thước đo chính để kiểm tra mức độ ổn định của mô hình trên toàn bộ không gian nhãn, đặc biệt là các nhãn thiểu số có ý nghĩa quan trọng trong phân tích so sánh chính sách.

2.5 Phương pháp phân loại, hệ thống nhãn tác động và chuẩn hóa actor/domain

Mục này mô tả cách hệ thống chuyển một bản ghi pháp lý đã được xác định là có tác động môi trường thành ba nhóm thông tin đầu ra: 5 nhãn tác động chính sách môi trường, nhóm chủ thể chịu điều chỉnh (*actor*) và lĩnh vực môi trường chịu tác động (*domain*). Nhãn tác động quyết định hướng tác động trong mô hình lượng hóa, trong khi actor và domain cung cấp ngữ cảnh để chấm điểm phạm vi tác động S_i và rủi ro/khả năng phục hồi R_i .

2.5.1 Vai trò của nhãn tác động và actor/domain

Trong phạm vi đề án, mỗi bản ghi được gán một nhãn tác động duy nhất để đảm bảo tính nhất quán khi tính điểm. Việc chuẩn hóa actor/domain được thực hiện sau bước phân loại nhãn nhằm tránh việc mô tả tự do trong văn bản pháp luật làm sai lệch thống kê và lượng hóa. Ba đầu ra chính của bước này gồm:

- **final_label**: nhãn tác động cuối cùng sau khi đối chiếu giữa nhãn human, nhãn LLM và quyết định rà soát;
- **actor_group**: nhóm chủ thể chịu nghĩa vụ, nhận lợi ích hoặc bị ràng buộc trực tiếp;
- **domain_primary** và, nếu cần, **domain_secondary**: lĩnh vực môi trường chính và phụ gắn với nội dung bản ghi.

Cách tổ chức này giúp tách rõ ba câu hỏi: bản ghi tạo lợi ích, chi phí hay ràng buộc; tác động đó áp dụng cho chủ thể nào; và tác động liên quan đến lĩnh vực môi trường nào.

2.5.2 Hệ thống 5 nhãn tác động

Hệ thống nhãn gồm năm nhóm, phản ánh ba hướng phân tích chính của đề án: lợi ích, chi phí và ràng buộc. Hai nhóm lợi ích và chi phí được tách thành định lượng/định tính tùy theo việc bản ghi có nêu trực tiếp giá trị đo lường hay không.

Bảng 2.3: Hệ thống 5 nhân tác động chính sách.

Nhân	Điều kiện gán	Không gán nếu
BENEFIT_QUANTITATIVE	Bản ghi tạo lợi ích môi trường, xã hội hoặc kinh tế xanh và lợi ích được lượng hóa trực tiếp bằng số tiền, tỷ lệ, khối lượng, diện tích, mức giảm phát thải, mức hỗ trợ hoặc đại lượng đo được.	Con số chỉ là thời hạn, số điều/khoản, mã QCVN, ngưỡng điều kiện cấp phép hoặc bản ghi chỉ nêu khuyến khích/hỗ trợ mà không có giá trị định lượng.
BENEFIT_QUALITATIVE	Bản ghi tạo lợi ích môi trường hoặc lợi ích quản lý môi trường nhưng chưa có con số đo lường trực tiếp.	Trọng tâm là nghĩa vụ tuân thủ, thủ tục, lệnh cấm, điều kiện kỹ thuật hoặc chi phí tài chính.
COST_QUANTITATIVE	Bản ghi tạo nghĩa vụ tài chính hoặc chi phí tuân thủ có giá trị định lượng trực tiếp như số tiền, tỷ lệ tiền, đơn giá hoặc mức chi trả cụ thể.	Chỉ có tín hiệu chi trả/bồi thường chung, thời hạn, mã QCVN, số điều/khoản hoặc ngưỡng kỹ thuật không phải chi phí.
COST_QUALITATIVE	Bản ghi đặt ra nghĩa vụ tuân thủ, thủ tục, hồ sơ, báo cáo, vận hành, quan trắc, đăng ký hoặc xin phép, làm phát sinh chi phí thời gian, nhân lực hoặc tổ chức thực hiện nhưng chưa có giá trị tiền tệ cụ thể.	Trọng tâm là lệnh cấm, giới hạn kỹ thuật, điều kiện cấp phép/vận hành hoặc đã có mức phí, khoản tiền cụ thể.
CONSTRAINT	Bản ghi đặt ra lệnh cấm, điều kiện, giới hạn, ngưỡng kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, điều kiện cấp phép hoặc điều kiện vận hành, qua đó hạn chế hoặc giới hạn hành vi của chủ thể.	Trọng tâm là thủ tục hành chính, báo cáo, quan trắc, cơ chế khuyến khích/hỗ trợ hoặc nghĩa vụ tài chính có số tiền cụ thể.

2.5.3 Dấu hiệu nhận diện nhãn

Các dấu hiệu dưới đây được dùng như tín hiệu hỗ trợ, không thay thế việc đọc `raw_text` của bản ghi. Khi nhiều tín hiệu cùng xuất hiện, nhãn cuối cùng được chọn theo trọng tâm pháp lý của điều khoản.

Bảng 2.4: Dấu hiệu thường gặp theo từng nhãn.

Nhãn	Dấu hiệu thường gặp
BENEFIT_QUANTITATIVE	được hỗ trợ ... đồng; được giảm ... %; giảm ... tấn CO2; tăng ... ha; thu hồi/tái chế ... %; tiết kiệm ... kWh; được miễn/giảm một khoản phí cụ thể.
BENEFIT_QUALITATIVE	khuyến khích; hỗ trợ; ưu đãi; tạo điều kiện; bảo vệ; cải thiện; phục hồi; phát triển kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy công nghệ sạch.
COST_QUANTITATIVE	phải nộp ... đồng; phí bảo vệ môi trường; thuế; ký quỹ; bồi thường; chi trả; mức đóng góp; mức phạt; đơn giá ... đồng/tấn.
COST_QUALITATIVE	phải lập; phải trình; phải nộp; phải báo cáo; phải đăng ký; phải quan trắc; phải phân loại; phải thu gom; phải xử lý; phải có giấy phép môi trường; có trách nhiệm thực hiện.
CONSTRAINT	ng nghiêm cấm; không được; không phê duyệt; không cấp giấy phép; chỉ được; trừ trường hợp; không vượt quá; phải đáp ứng; đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; hạn ngạch; ngưỡng; khả năng chịu tải.

2.5.4 Quy tắc ưu tiên khi có nhiều dấu hiệu

Vì hệ thống sử dụng một nhãn duy nhất cho mỗi bản ghi, các trường hợp có nhiều tín hiệu được xử lý theo nguyên tắc chọn tác động chính. Trọng tâm được xác định dựa trên mệnh đề pháp lý chính, chủ thể chịu tác động trực tiếp và hệ quả chính sách rõ nhất của bản ghi.

Bảng 2.5: Quy tắc ưu tiên theo bản chất tác động chính.

Nếu trọng tâm bản ghi là	Nhãn ưu tiên
Hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích hoặc cải thiện môi trường có số cụ thể	BENEFIT_QUANTITATIVE
Hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích hoặc cải thiện môi trường không có số cụ thể	BENEFIT_QUALITATIVE
Phí, thuế, ký quỹ, bồi thường hoặc chi trả có số tiền cụ thể	COST_QUANTITATIVE
Nghĩa vụ lập hồ sơ, báo cáo, quan trắc, đăng ký, xin phép hoặc tổ chức thực hiện	COST_QUALITATIVE
Cấm, không được, chỉ được, không phê duyệt, điều kiện, quy chuẩn, ngưỡng hoặc hạn ngạch	CONSTRAINT

Một số trường hợp biên được xử lý như sau:

- **Vừa có thủ tục vừa có điều kiện:** nếu mệnh đề chính là lập, nộp, báo cáo, quan trắc, đăng ký hoặc xin phép thì thường chọn `COST_QUALITATIVE`; nếu mệnh đề chính là không được, không cấp, chỉ được, đạt quy chuẩn hoặc không vượt ngưỡng thì thường chọn `CONSTRAINT`.
- **Vừa có lợi ích vừa có nghĩa vụ:** nếu bản ghi trao quyền, hỗ trợ hoặc ưu đãi cho chủ thể thì ưu tiên nhãn lợi ích; nếu bản ghi buộc chủ thể thực hiện công việc phát sinh gánh nặng thì ưu tiên nhãn chi phí hoặc ràng buộc.
- **Không xác định rõ trọng tâm:** gán theo tín hiệu pháp lý mạnh hơn và giữ `class_needs_review = TRUE` để người nghiên cứu rà soát trước khi chốt `final_label`.

2.5.5 Chuẩn hóa actor/domain phục vụ lượng hóa

Sau khi chốt nhãn tác động, tiến hành chuẩn hóa actor và domain để kết nối kết quả phân loại với mô hình lượng hóa. Việc chuẩn hóa này nhằm đạt ba mục tiêu:

- **Bảo đảm tính nhất quán dữ liệu:** các cách diễn đạt khác nhau trong văn bản pháp luật được quy về một tập nhóm chuẩn để có thể thống kê và so sánh.
- **Hỗ trợ lượng hóa tác động:** actor giúp xác định phạm vi chủ thể chịu tác động, còn domain giúp xác định mức độ rủi ro môi trường của lĩnh vực liên quan.

- **Tăng khả năng giải thích kết quả:** điểm tác động cuối cùng có thể được phân tích theo nhóm chủ thể và lĩnh vực, thay vì chỉ xem xét từng điều khoản riêng lẻ.

2.5.5.1 Chuẩn hóa nhóm chủ thể chịu tác động

Actor được chuẩn hóa thành năm nhóm chính. Việc gán nhóm dựa trên chủ thể được nêu trực tiếp trong `raw_text`, trích dẫn pháp lý và tín hiệu nghĩa vụ/quyền lợi của bản ghi.

Bảng 2.6: Nhóm actor chuẩn hóa trong hệ thống.

Nhóm actor	Đối tượng điển hình	Vai trò trong lượng hóa
Doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh <code>BUSINESS_FACILITY</code>	Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, làng nghề	Thường liên quan đến nghĩa vụ tuân thủ, chi phí vận hành hoặc yêu cầu xử lý môi trường.
Chủ dự án đầu tư/hạ tầng <code>PROJECT_OWNER_INFRASTRUCTURE</code>	Chủ dự án, nhà đầu tư, đơn vị triển khai công trình, khu đô thị, khu công nghiệp	Thường liên quan đến ĐTM, giấy phép môi trường, đầu tư công nghệ hoặc trách nhiệm trước khi vận hành.
Cơ quan nhà nước <code>STATE_AGENCY</code>	Bộ, Ủy ban nhân dân, cơ quan chuyên môn, cơ quan thẩm định, thanh tra	Thường liên quan đến trách nhiệm quản lý, thẩm định, cấp phép, kiểm tra và giám sát.
Tổ chức/cá nhân <code>GENERAL_ORGANIZATION_INDIVIDUAL</code>	Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức xã hội, đơn vị phát sinh chất thải nhỏ lẻ	Thường phản ánh phạm vi tác động rộng nhưng mức độ nghĩa vụ có thể phân tán.
Cộng đồng dân cư/làng nghề <code>COMMUNITY_CRAFT_VILLAGE</code>	Cộng đồng dân cư, khu dân cư, làng nghề, nhóm dân cư chịu ảnh hưởng	Thường liên quan đến lợi ích môi trường, rủi ro sức khỏe hoặc tác động xã hội tại địa phương.

Actor hỗ trợ chấm S_i vì phạm vi tác động phụ thuộc trực tiếp vào số lượng và loại chủ thể chịu sự điều chỉnh. Ví dụ, một nghĩa vụ áp dụng cho mọi cơ sở sản xuất kinh doanh thường có phạm vi rộng hơn một nghĩa vụ chỉ áp dụng cho một nhóm dự án đặc thù.

2.5.5.2 Chuẩn hóa lĩnh vực môi trường

Domain được chuẩn hóa theo lĩnh vực môi trường chính mà bản ghi tác động đến. Một bản ghi có thể có một domain chính và, nếu cần, một domain phụ để phản ánh trường hợp có nhiều nội dung môi trường trong cùng điều khoản.

Bảng 2.7: Nhóm domain chuẩn hóa trong hệ thống.

Nhóm domain	Nội dung điển hình
Nước water	Nước thải, nguồn nước, lưu vực sông, khả năng chịu tải của môi trường nước.
Chất thải waste	Chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, phân loại, thu gom, tái chế và xử lý chất thải.
Chất độc hại hazardous_substances	Hóa chất, chất ô nhiễm khó phân hủy, chất nguy hại, phế liệu, chất thải nguy hại.
Không khí/tiếng ồn/bức xạ air_noise_radiation	Khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung, bức xạ và kiểm soát phát thải vào không khí.
DTM/cấp phép/đăng ký eia_permit_registration	Đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường và thủ tục phê duyệt.
Quan trắc/báo cáo monitoring_reporting	Quan trắc môi trường, báo cáo định kỳ, công khai thông tin và hệ thống giám sát.
Quy chuẩn kỹ thuật technical_standard_threshold	Quy chuẩn, tiêu chuẩn, ngưỡng kỹ thuật, điều kiện vận hành và điều kiện xả thải.
Quản lý nhà nước planning_state_management	Phân công trách nhiệm, thanh tra, kiểm tra, quy hoạch, cơ sở dữ liệu và tổ chức thực hiện.
Tài chính môi trường environmental_finance	Phí, thuế, ký quỹ, bồi thường, chi trả dịch vụ hệ sinh thái và ưu đãi tài chính.
Khí hậu/các-bon climate_carbon	Giảm phát thải khí nhà kính, thị trường các-bon, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển các-bon thấp.
Đa dạng sinh học biodiversity_natural_heritage	Hệ sinh thái, loài, khu bảo tồn, phục hồi tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.
Kiểm soát & khắc phục ô nhiễm pollution_control_remediation	Sự cố môi trường, ô nhiễm đất, khắc phục môi trường bị suy thoái, ứng phó khẩn cấp và phục hồi hệ sinh thái khu vực bị ảnh hưởng.

Nhóm domain	Nội dung điển hình
Môi trường chung <code>general_environment</code>	Nguyên tắc chung về bảo vệ môi trường, chính sách phát triển bền vững, giáo dục môi trường, quyền và nghĩa vụ phổ quát của cộng đồng/tổ chức.

Domain hỗ trợ chấm R_i vì mỗi lĩnh vực có mức rủi ro môi trường, khả năng phục hồi và mức độ lan truyền tác động khác nhau. Ví dụ, bản ghi liên quan đến chất thải nguy hại hoặc nguồn nước thường có hàm ý rủi ro cao hơn bản ghi chỉ quy định thủ tục báo cáo thông thường.

2.5.6 Quy trình gán và kiểm tra actor/domain

Việc chuẩn hóa actor/domain được thực hiện theo trình tự sau:

- Bước 1:** Trích xuất actor/domain từ `raw_text`, trích dẫn pháp lý và các trường dữ liệu đã cấu trúc hóa.
- Bước 2:** Gán actor/domain theo bảng chuẩn hóa và bộ từ khóa pháp lý tương ứng.
- Bước 3:** Đánh dấu trường hợp mơ hồ, bản ghi có nhiều chủ thể hoặc nhiều lĩnh vực cùng xuất hiện.
- Bước 4:** Người nghiên cứu rà soát các trường hợp được đánh dấu để chốt `actor_group`, `domain_primary` và `domain_secondary` nếu có.
- Bước 5:** Kiểm tra tính hợp lệ trước khi đưa vào bước chấm điểm S_i và R_i .

Trong trường hợp một bản ghi có nhiều actor hoặc nhiều domain, hệ thống ưu tiên chủ thể và lĩnh vực gắn trực tiếp với nghĩa vụ, lợi ích hoặc ràng buộc chính của bản ghi. Nếu vẫn không xác định được trọng tâm, bản ghi được giữ cờ cần review để tránh gán nhóm tùy tiện.

2.6 Mô hình toán học lượng hóa tác động chính sách

2.6.1 Các biến thành phần

Mô hình sử dụng bốn biến thành phần trên thang điểm 1–5:

- M_i : cường độ tác động, phản ánh mức thay đổi hành vi, quy trình, công nghệ hoặc nghĩa vụ;
- S_i : phạm vi tác động, phản ánh số lượng chủ thể hoặc không gian bị điều chỉnh;
- D_i : thời gian tác động, phản ánh tác động ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn;
- R_i : rủi ro và khả năng phục hồi, phản ánh mức độ nghiêm trọng nếu điều khoản không được tuân thủ.

Các biến thành phần được chấm theo cùng thang 1–5, trong đó điểm cao hơn thể hiện mức tác động mạnh hơn, phạm vi rộng hơn, thời gian dài hơn hoặc rủi ro môi trường lớn hơn. Rubric chi tiết cho từng biến được trình bày trong các bảng dưới đây để bảo đảm việc chấm điểm nhất quán và có thể giải thích.

Bảng 2.8: Rubric chấm điểm biến M_i – cường độ tác động.

Điểm	Mức độ	Mô tả	Ví dụ
1	Không đáng kể	Thay đổi rất nhỏ, chủ yếu là ghi nhận, cung cấp thông tin hoặc yêu cầu hành chính nhẹ	Ghi nhận thông tin môi trường trong hồ sơ
2	Thấp	Có yêu cầu thực hiện nhưng đơn giản, ít làm thay đổi vận hành chính	Dán nhãn, phân loại thông tin, báo cáo đơn giản
3	Trung bình	Tác động rõ đến quy trình quản lý hoặc vận hành	Lập báo cáo, đăng ký môi trường, quan trắc định kỳ
4	Cao	Buộc thay đổi đáng kể về công nghệ, hạ tầng, quy trình sản xuất hoặc quản lý	Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, tổ chức thu gom/xử lý chất thải
5	Rất cao	Tác động mang tính chuyển đổi, thay đổi mô hình hoạt động hoặc ảnh hưởng lớn đến toàn ngành	Cấm hoàn toàn một hoạt động gây ô nhiễm nghiêm trọng, bắt buộc chuyển đổi công nghệ lớn

Bảng 2.9: Rubric chấm điểm biến S_i – phạm vi ảnh hưởng.

Điểm	Phạm vi	Mô tả	Ví dụ
1	Cá nhân/cơ sở đơn lẻ	Tác động đến một chủ thể hoặc một dự án cụ thể	Một dự án/cơ sở riêng lẻ
2	Nhóm nhỏ/địa phương hẹp	Tác động đến một nhóm chủ thể hoặc một khu vực nhỏ	Một cụm dân cư, một xã/huyện

Điểm	Phạm vi	Mô tả	Ví dụ
3	Ngành, tỉnh hoặc nhóm chủ thể rộng	Tác động đến một ngành, một cấp tỉnh hoặc nhóm doanh nghiệp/cơ sở rộng	Chủ dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh, UBND cấp tỉnh
4	Liên tỉnh, vùng hoặc đa ngành	Tác động đến nhiều địa phương, nhiều ngành hoặc lưu vực lớn	Sông hồ liên tỉnh, khu vực liên vùng
5	Quốc gia hoặc xuyên biên giới	Tác động toàn quốc, toàn nền kinh tế hoặc có yếu tố toàn cầu	Khí nhà kính, tầng ô-dôn, chính sách chất thải toàn quốc

Bảng 2.10: Rubric chấm điểm biến D_i – thời gian tác động.

Điểm	Thời gian	Mô tả	Ví dụ
1	Ngắn hạn, một lần	Tác động dưới 1 năm hoặc phát sinh một lần	Báo cáo sự cố một lần
2	Ngắn hạn	1–5 năm hoặc trong giai đoạn chuyển tiếp ngắn	Thời hạn khắc phục ngắn
3	Trung hạn	5–20 năm hoặc theo chu kỳ kế hoạch/quản lý thông thường	Kế hoạch, quy hoạch, nghĩa vụ vận hành chưa xác định dài hạn
4	Dài hạn	Trên 20 năm hoặc kéo dài theo vòng đời dự án/cơ sở	Hạ tầng xử lý nước thải, quản lý chất thải lâu dài
5	Rất dài hạn/khó đảo ngược	Tác động gần như vĩnh viễn hoặc gắn với hệ sinh thái khó phục hồi	Đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, ô nhiễm lâu dài

Bảng 2.11: Rubric chấm điểm biến R_i – rủi ro và khả năng phục hồi.

Điểm	Rủi ro/khả năng phục hồi	Mô tả	Ví dụ
1	Rủi ro thấp	Hậu quả chủ yếu là chậm thủ tục, ít tác động trực tiếp đến môi trường	Chậm nộp báo cáo ít nghiêm trọng
2	Rủi ro thấp–trung bình	Có thể gây tác động môi trường nhỏ, dễ khắc phục	Thiếu phân loại hoặc lưu giữ tạm thời ở mức nhẹ
3	Rủi ro trung bình	Có nguy cơ ô nhiễm hoặc suy giảm môi trường rõ, cần chi phí khắc phục	Ô nhiễm cục bộ, quan trắc không đầy đủ
4	Rủi ro cao	Có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng hoặc khó phục hồi hoàn toàn	Ô nhiễm nước ngầm, chất thải nguy hại, sự cố môi trường lớn

Điểm	Rủi ro/khả năng phục hồi	Mô tả	Ví dụ
5	Rủi ro rất cao	Tác động khó đảo ngược, lâu dài hoặc có quy mô lớn	Mất đa dạng sinh học, suy giảm tầng ô-dôn, phát thải khí nhà kính lớn, ô nhiễm độc hại kéo dài

2.6.2 Trọng số ưu tiên và hướng tác động

Trong phiên bản cơ sở, bốn biến được gán trọng số bằng nhau:

$$\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0.25. \quad (2.7)$$

Trọng số ưu tiên W_i được giữ bằng 1.0 cho toàn bộ bản ghi vì đồ án chưa có khảo sát chuyên gia hoặc phương pháp AHP để xác định trọng số khác nhau theo domain. Hướng tác động s_i được xác định theo nhãn cuối cùng:

$$s_i = \begin{cases} +1, & y_i^{final} \in \{\text{BENEFIT_QUANTITATIVE}, \text{BENEFIT_QUALITATIVE}\}, \\ -1, & y_i^{final} \in \{\text{COST_QUANTITATIVE}, \text{COST_QUALITATIVE}, \text{CONSTRAINT}\}. \end{cases} \quad (2.8)$$

2.6.3 Công thức tính điểm tổng hợp

Với mỗi bản ghi $d_i \in \mathcal{L}$ được gán nhãn , điểm tổng hợp chưa chuẩn hóa:

$$C_i = \alpha M_i + \beta S_i + \gamma D_i + \delta R_i. \quad (2.9)$$

Vì các biến thành phần nằm trên thang 1–5, điểm chuẩn hóa được tính bằng:

$$C_i^{\text{norm}} = \frac{C_i - 1}{4}. \quad (2.10)$$

Điểm tác động cuối cùng:

$$\text{ImpactScore}_i = s_i \times W_i \times C_i^{\text{norm}}. \quad (2.11)$$

Tổng điểm tác động :

$$\text{TotalImpact} = \sum_{i=1}^M \text{ImpactScore}_i. \quad (2.12)$$

2.6.4 Phân tích độ nhạy và mô hình mở rộng

Trọng số bằng nhau là trường hợp cơ sở để bảo đảm tính minh bạch và có khả năng tái lập. Trong các nghiên cứu tiếp theo, có thể kiểm tra độ nhạy bằng cách tăng trọng số cho R_i trong nếu muốn nhấn mạnh rủi ro hoặc tăng trọng số cho S_i nếu muốn nhấn mạnh phạm vi tác động. Các hướng mở rộng khác gồm hàm phạt phi tuyến cho các ràng buộc nghiêm trọng, trọng số domain dựa trên AHP và chuẩn hóa định lượng khi có dữ liệu chi phí/lợi ích bằng tiền.

Chương 3

Thiết lập thực nghiệm và kết quả

3.1 Thiết lập thực nghiệm

Đối tượng thực nghiệm là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bao gồm $N = 581$ bản ghi, trong đó mọi bản ghi đều có tác động chính sách. Mô hình ngôn ngữ lớn được sử dụng là Gemini 3.5 Flash. Các kết quả phân loại của mô hình được so sánh với tập nhãn tham chiếu do người nghiên cứu gán trước khi thực hiện xử lý bất đồng.

Mô hình tính điểm sử dụng trọng số cơ sở $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0.25$ và $W_i = 1.0$ cho toàn bộ bản ghi. Các điểm M_i , S_i , D_i , R_i được chấm dựa trên các tiêu chí (rubric) đã định nghĩa, bản hướng dẫn (guideline) xác định actor/domain và ghi chú giải thích cho từng bản ghi.

3.2 Kết quả thực nghiệm Giai đoạn 2 : lọc tác động môi trường

Giai đoạn hai là bộ lọc nhị phân để xác định bản ghi có tác động môi trường. Vì đối tượng thực nghiệm là một đạo luật chuyên ngành về môi trường, cả nhân viên nghiên cứu và nhãn LLM đều xác định 581/581 bản ghi có tác động môi trường. Kết quả đạt được:

- Đồng thuận (agreement): 581/581 bản ghi;
- Bất đồng (disagreement): 0/581 bản ghi;
- $Accuracy_{env} = Precision_{env} = Recall_{env} = F1_{env} = 1.0$;
- $HCR_{env} = 0.0$.

Kết quả này cho thấy giai đoạn một không phải là rào cản kỹ thuật trong thực nghiệm hiện tại. Tuy nhiên, điều này không phản ánh rằng LLM luôn lọc đúng mọi văn bản pháp luật. Kết quả 100% phần lớn đến từ đặc điểm của dữ liệu: toàn bộ văn bản thuộc Luật Bảo vệ môi trường đã được xác nhận là có tác động chính sách.

3.3 Kết quả thực nghiệm Giai đoạn 3: phân loại 5 nhãn tác động

3.3.1 Đánh giá hiệu năng tổng thể của LLM

Ở giai đoạn ba, LLM phải phân loại từng bản ghi vào một trong năm nhãn tác động. Kết quả trước khi xử lý bất đồng (adjudication) cho thấy mô hình dự đoán đúng 402/581 bản ghi, tương đương $Accuracy_{class} = 69.19\%$. Số bản ghi bất đồng là 179, tương đương $HCR_{class} = 30.81\%$. Macro-F1 đạt 25.47%, thấp hơn nhiều so với Accuracy vì dữ liệu mất cân bằng và mô hình nhận diện kém các nhãn thiểu số.

Bảng 3.1: Hiệu năng phân loại của LLM theo từng nhãn tác động

Nhãn tác động	Mã	Precision	Recall	F1	Kích thước mẫu
Lợi ích định lượng	BQ	0.00%	0.00%	0.00%	0
Lợi ích định tính	BQL	4.76%	4.55%	4.65%	22
Chi phí định lượng	CQ	0.00%	0.00%	0.00%	0
Chi phí định tính	CQL	84.02%	76.94%	80.32%	451
Ràng buộc	CON	36.73%	50.00%	42.35%	108

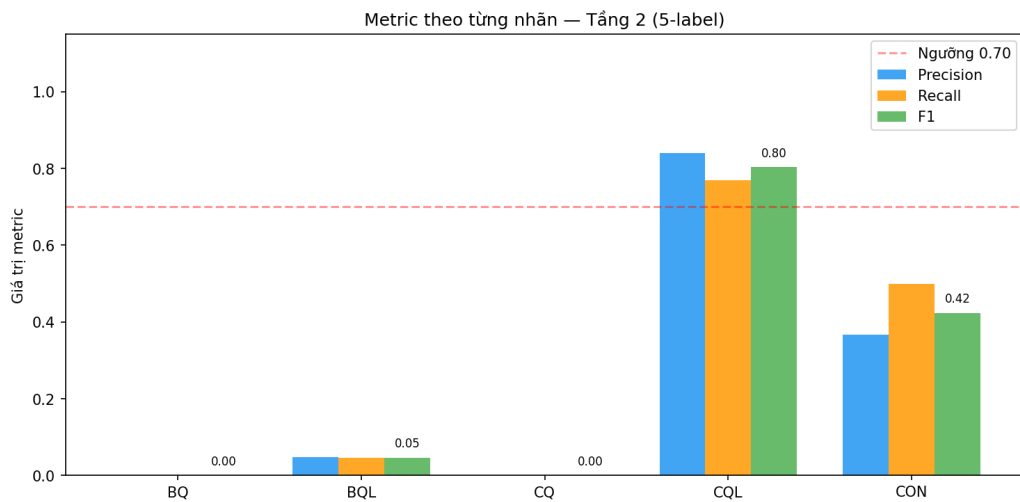
Kết quả trong bảng 3.1 cho thấy hiệu năng phân loại của LLM không phân bố đồng đều giữa các nhãn. Nhãn *chi phí định tính* (CQL) là lớp đa số, chiếm 77.6% tổng số mẫu thực tế với $N = 451$. Nhờ số lượng mẫu lớn và các tín hiệu pháp lý tương đối rõ ràng như nghĩa vụ lập hồ sơ, báo cáo, quan trắc, xử lý hoặc xin phép, mô hình đạt hiệu năng tốt nhất ở lớp này với $F1 = 80.32\%$, Precision đạt 84.02% và Recall đạt 76.94%. Kết quả này cho thấy LLM nhận diện khá tốt các câu luật thiết lập nghĩa vụ tuân thủ thông thường.

Ngược lại, hiệu năng giảm mạnh ở các lớp thiểu số và các lớp có ranh giới ngữ nghĩa chưa rõ ràng. Đối với nhãn *lợi ích định tính* (BQL), tập mẫu chỉ có $N = 22$, khiến mô hình khó xác định các mẫu biểu đạt chính sách hỗ trợ hoặc khuyến khích. F1 của nhãn này chỉ đạt 4.65% với Precision 4.76%, phản ánh hạn chế của LLM trong bối cảnh dữ liệu lệch lớp. Nhãn *ràng buộc* (CON) đạt mức trung bình với $F1 = 42.35\%$ và Recall

50.00%. Đây là nhóm dễ bị nhầm với CQL vì nhiều điều khoản vừa đặt ra nghĩa vụ thực hiện, vừa chứa điều kiện kỹ thuật, ngưỡng pháp lý hoặc giới hạn hành vi. Nói cách khác, lỗi chính không chỉ đến từ số lượng mẫu mà còn từ sự chồng lấn ngữ nghĩa giữa ràng buộc hành vi/kỹ thuật và nghĩa vụ tuân thủ phát sinh chi phí.

Hai nhãn định lượng, gồm *lợi ích định lượng* (BQ) và *chi phí định lượng* (CQ), không xuất hiện trong tập nhãn tham chiếu ban đầu ($N = 0$). Vì vậy, các giá trị Precision, Recall và F1 bằng 0% trong bảng chủ yếu là quy ước báo cáo khi không có mẫu đánh giá chứ không được hiểu rằng mô hình thất bại ở hai nhãn này. Kết quả này phù hợp với đặc thù của văn bản quy phạm pháp luật: thường quy định nguyên tắc, nghĩa vụ và cơ chế định tính, còn các mức tiền, đơn giá, tỷ lệ hỗ trợ hoặc thông số tài chính cụ thể thường được quy định ở nghị định, thông tư hoặc văn bản hướng dẫn thi hành.

Từ góc độ phương pháp luận, sự chênh lệch hiệu năng giữa các nhãn khẳng định vai trò cần thiết của quy trình Human-in-the-loop. Nếu sử dụng trực tiếp nhãn LLM để lượng hóa, sai số ở các nhãn yếu như BQL và CON có thể làm sai lệch hướng tác động hoặc mức điểm thành phần. Do đó, bước adjudication của người nghiên cứu là điều kiện quan trọng để hiệu chỉnh các trường hợp bất đồng, giảm sai số thô và bảo đảm tập nhãn đầu vào đủ tin cậy trước khi tính ImpactScore_i .

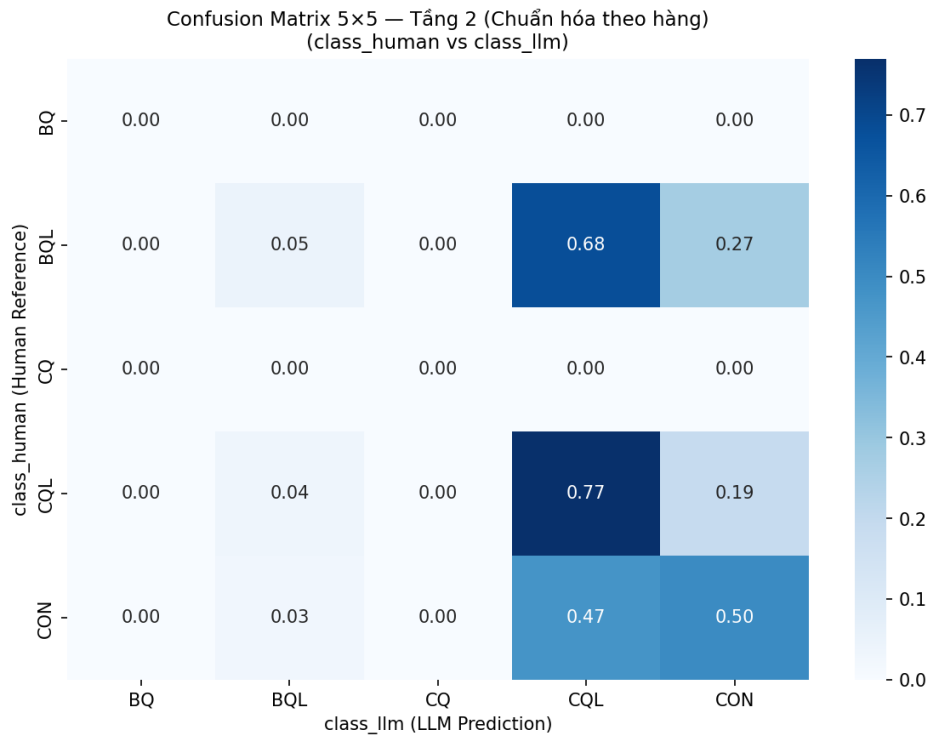


Hình 3.1: So sánh Precision, Recall và F1 theo từng nhãn tác động.

Biểu đồ trong hình 3.1 trực quan hóa rõ sự lệch pha giữa lớp đa số CQL và các lớp thiểu số, qua đó cho thấy rõ hơn sự cần thiết cho nhu cầu kiểm chứng thủ công trước khi lượng hóa.

3.3.2 Phân tích hiệu năng theo từng nhãn và ma trận nhầm lẫn

Ma trận nhầm lẫn cho thấy lỗi quan trọng nhất nằm ở ranh giới giữa chi phí định tính và ràng buộc. Nhiều điều khoản vừa yêu cầu chủ thể thực hiện nghĩa vụ, vừa đặt điều kiện kỹ thuật như đạt quy chuẩn, không vượt ngưỡng hoặc chỉ được thực hiện trong trường hợp nhất định. Trong các trường hợp này, LLM có xu hướng chọn nhãn phổ biến hơn là chi phí định tính.



Hình 3.2: Ma trận nhầm lẫn của bài toán phân loại 5 nhãn.

Ma trận chuẩn hóa hữu ích khi so sánh tỷ lệ lỗi giữa các nhãn có kích thước mẫu rất khác nhau; ma trận số lượng tuyệt đối hữu ích khi muốn nhấn mạnh khối lượng bản ghi cần review.

3.3.3 Rà soát lỗi phân loại

Có hai nhóm lỗi có ảnh hưởng lớn đến hệ thống. Nhóm thứ nhất là nhầm lẫn giữa `COST_QUALITATIVE` và `CONSTRAINT`. Lỗi này không làm đổi dấu tác động vì cả hai đều có $s_i = -1$, nhưng có thể làm thay đổi cách chấm M_i và R_i . Nhóm thứ hai là nhầm lẫn giữa `BENEFIT_QUALITATIVE` và `COST_QUALITATIVE`. Đây là lỗi nghiêm trọng hơn vì làm đảo chiều tác động từ dương sang âm nếu không được người nghiên cứu hiệu chỉnh.

Kết quả này giải thích vì sao giao thức xử lý bất đồng là bắt buộc. Nếu dùng trực tiếp nhãn LLM để tính điểm, tổng điểm tác động có thể bị lệch đáng kể, đặc biệt ở các điều khoản lợi ích thiểu số.

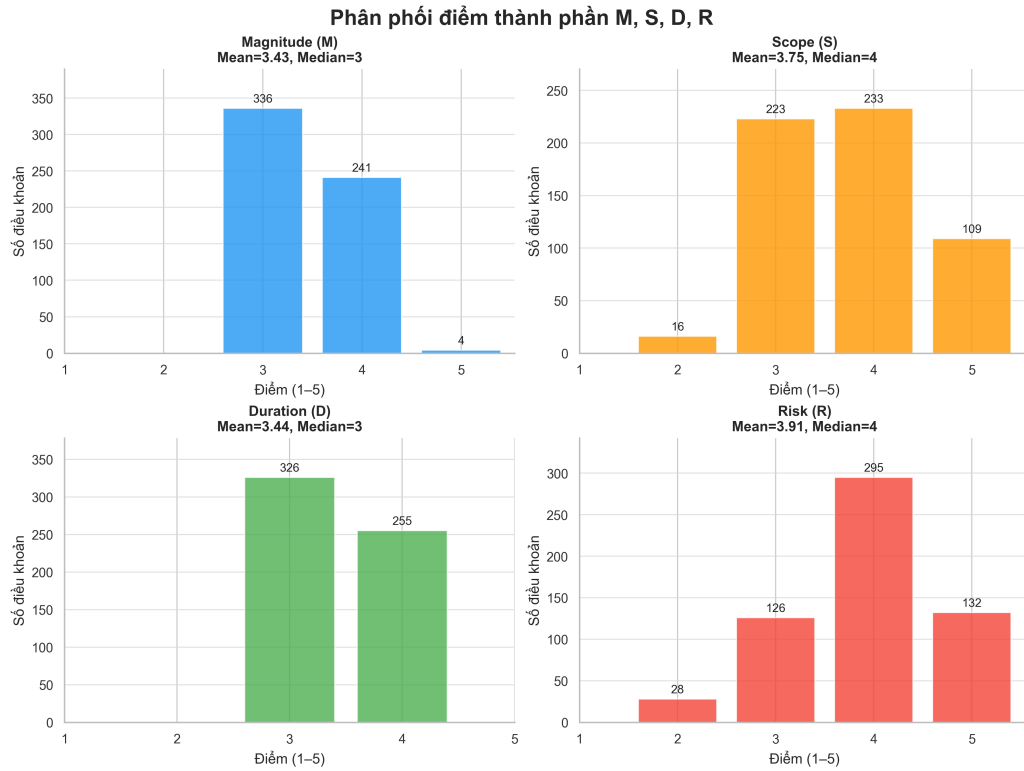
3.4 Kết quả thực nghiệm Giai đoạn 4: chuẩn hóa và kiểm định actor/domain

Sau khi chốt nhãn cuối cùng, hệ thống chuẩn hóa actor và domain để phục vụ chấm S_i và R_i . Tập dữ liệu sau kiểm định gồm 581 bản ghi. Actor được chuẩn hóa thành 5 nhóm chính; domain chính được chuẩn hóa thành 13 lĩnh vực. Các cảnh báo còn lại chủ yếu liên quan đến bản ghi có actor chung, domain rủi ro cao hoặc trường hợp nhiều domain cùng xuất hiện.

3.5 Kết quả thực nghiệm Giai đoạn 5 : lượng hóa điểm tác động

3.5.1 Thống kê mô tả điểm tác động

Sau khi chấm M_i , S_i , D_i , R_i và W_i cho 581 bản ghi, điểm tác động được tổng hợp theo công thức đã trình bày ở Chương 2. Trước khi diễn giải điểm tổng hợp, cần quan sát phân phối của bốn biến thành phần vì đây là cấu trúc đầu vào quyết định độ lớn của C_i và, sau khi chuẩn hóa, của ImpactScore_i .



Hình 3.3: Phân phối điểm các chiều kích M , S , D , R trong toàn bộ tập dữ liệu.

Hình 3.3 cho thấy biến cường độ tác động M_i tập trung chủ yếu ở mức 3 và 4. Điều này phản ánh đặc trưng của Luật Bảo vệ môi trường khi phần lớn điều khoản không chỉ mang tính khuyến nghị, mà thiết lập các nghĩa vụ hành vi hoặc yêu cầu vận hành có mức tác động từ trung bình đến mạnh, chẳng hạn lập báo cáo môi trường, quan trắc định kỳ, vận hành công trình xử lý chất thải hoặc đáp ứng điều kiện kỹ thuật. Các điểm rất thấp hoặc rất cao xuất hiện ít hơn, cho thấy đa số quy định nằm quanh vùng tác động nhưng chưa đạt mức chuyển đổi cực đoan.

Hai biến phạm vi tác động S_i và thời gian tác động D_i có xu hướng nghiêng rõ về các điểm cao, đặc biệt ở mức 4 và 5. Đây là đặc điểm dễ hiểu của một văn bản luật cấp quốc gia do nhiều quy định có phạm vi áp dụng rộng, liên quan đến nhiều nhóm chủ thể hoặc nhiều địa phương, đồng thời có hiệu lực dài hạn trong suốt quá trình thực thi luật. Tương tự, biến rủi ro và khả năng phục hồi R_i cũng tập trung ở vùng điểm cao vì các domain xuất hiện nhiều như `water`, `hazardous_substances`, `waste` hoặc `climate_carbon` đều gắn với nguy cơ ô nhiễm, suy giảm hệ sinh thái hoặc tác động khó phục hồi nếu không được kiểm soát đúng mức.

Sự hội tụ của các biến thành phần ở vùng điểm trung bình cao giải thích vì sao điểm tổng hợp C_i của nhiều bản ghi duy trì ở mức lớn, thường nằm trên ngưỡng 3.5 trên thang 1–5. Do đó, bước chuẩn hóa tuyến tính về đoạn $[0, 1]$ là cần thiết để đưa các

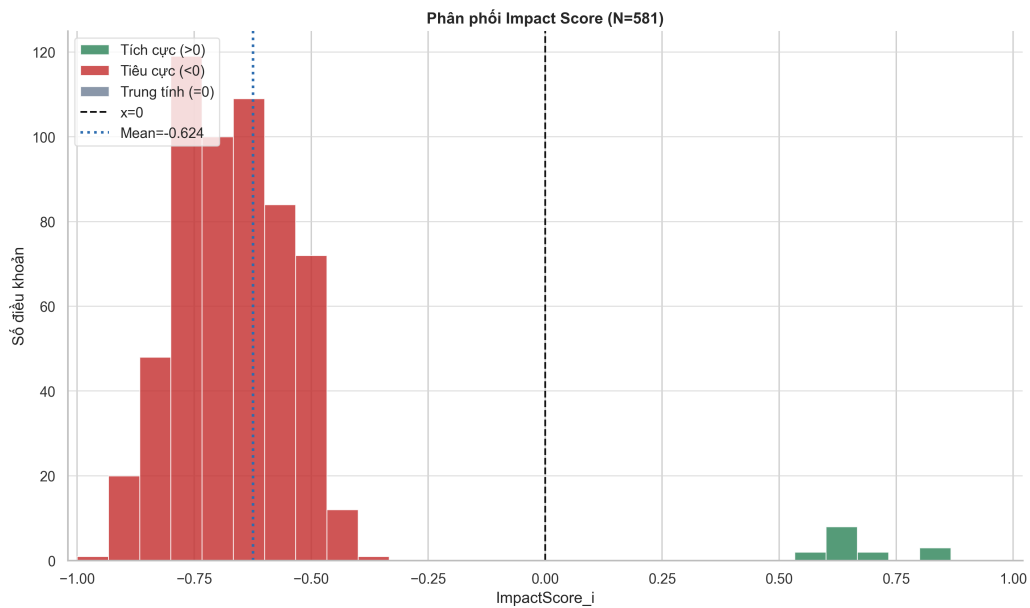
biến khác nhau về cùng một miền so sánh trước khi nhân với hướng tác động s_i . Điều này giúp điểm cuối cùng phản ánh nhất quán hơn mức độ gánh nặng tuân thủ hoặc lợi ích chính sách mà từng điều khoản tạo ra.

Bảng 3.2: Thống kê mô tả điểm tác động tích lũy toàn bộ văn bản

Chỉ số	Giá trị	Diễn giải
TotalImpact	-362.5000	Tổng điểm tác động của toàn bộ 581 bản ghi.
MeanImpact	-0.6239	Điểm tác động trung bình trên mỗi bản ghi.
StdImpact	0.2356	Mức phân tán điểm quanh trung bình.
MaxImpact	+0.8125	Điểm lợi ích cao nhất được ghi nhận.
MinImpact	-0.9375	Điểm ràng buộc/chi phí mạnh nhất được ghi nhận.
Số tác động tiêu cực	566	Chiếm 97.42% tổng số điều luật.
Số tác động tích cực	15	Chiếm 2.58% tổng số điều luật.
N	581	Số bản ghi được tính điểm.

Các thống kê trong bảng 3.2 cho thấy toàn bộ văn bản có TotalImpact = -362.5000 và điểm trung bình MeanImpact = -0.6239 . Giá trị âm tích lũy này không có nghĩa là luật làm suy giảm phúc lợi xã hội, bởi vì trong bối cảnh chính sách môi trường, điểm âm chủ yếu phản ánh gánh nặng tuân thủ tương đối và mức độ ràng buộc pháp lý cần thiết để nội hóa các ngoại ứng tiêu cực từ hoạt động sản xuất, tiêu dùng và khai thác tài nguyên. Nói cách khác, văn bản mang đậm sự điều tiết có kiểm soát: đặt ra nghĩa vụ hành vi, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình hành chính và giới hạn xả thải nhằm bảo vệ tài nguyên chung.

Độ lệch chuẩn StdImpact = 0.2356 ở mức tương đối thấp cho thấy điểm số hội tụ khá mạnh quanh giá trị trung bình. Điều này có nghĩa là áp lực điều tiết được duy trì tương đối đồng nhất giữa các nhóm điều khoản, thay vì chỉ tập trung vào một số quy định cá biệt. Tuy nhiên, khoảng biến thiên từ MinImpact = -0.9375 đến MaxImpact = $+0.8125$ vẫn cho thấy văn bản có sự phân hóa rõ về cường độ tác động của chính sách: một phía là các lệnh cấm, điều kiện kỹ thuật hoặc quy chuẩn nghiêm ngặt; phía còn lại là các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ hoặc ưu đãi nhằm thúc đẩy hành vi vì môi trường tích cực. Dù nhóm tác động tích cực chỉ chiếm 2.58%, các điều khoản này vẫn có vai trò định hướng, tạo động lực cho tái chế, đổi mới công nghệ sạch, kinh tế tuần hoàn và phát triển các-bon thấp.



Hình 3.4: Phân phối tần suất điểm tác động chính sách.

Hình 3.4 làm rõ hơn cấu trúc bất đối xứng của điểm tác động. Phổ điểm âm chiếm ưu thế tuyệt đối và tập trung chủ yếu trong khoảng từ -0.3 đến -1.0 , phản ánh đặc trưng của các nghĩa vụ tuân thủ, điều kiện kỹ thuật và ràng buộc hành vi. Trong đó, nhóm điểm từ khoảng -0.5 đến -0.7 chiếm 65.06% số mẫu, tương ứng với mức tác động phổ biến của các nghĩa vụ hành chính và vận hành môi trường. Phần đuôi tiến gần cận dưới -0.9375 chiếm 32.36% số mẫu, đại diện cho các quy định có cường độ kiểm soát cao hơn, chẳng hạn lệnh cấm nghiêm ngặt, giới hạn kỹ thuật hoặc yêu cầu gắn với rủi ro môi trường khó phục hồi.

Ở phía điểm dương, các quan sát xuất hiện thưa hơn và nằm chủ yếu trong vùng từ khoảng $+0.5$ đến $+0.8$. Cấu trúc này cho thấy các chính sách tạo lợi ích không được phân bổ dàn trải trong toàn bộ luật, mà tập trung vào một số cơ chế khuyến khích hoặc hỗ trợ cụ thể. Đường trung bình tại -0.6239 có thể xem là trọng tâm điều tiết của văn bản: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chủ yếu vận hành như một hệ thống thiết lập nghĩa vụ và ràng buộc để kiểm soát rủi ro sinh thái, trong khi các điều khoản lợi ích đóng vai trò bổ trợ nhằm thúc đẩy chuyển dịch hành vi theo hướng bền vững hơn. Việc hầu như không có điểm trung tính quanh 0 cũng cho thấy các bản ghi được đưa vào lượng hóa đều mang tác động chính sách, thay vì chỉ là các điều khoản mô tả hoặc tuyên bố chung.

3.5.2 Phân tích điểm tác động theo nhãn, lĩnh vực và nhóm chủ thể

A. Phân tích theo nhãn tác động

Bảng 3.3: Thống kê điểm tác động theo nhãn cuối cùng

Nhãn cuối cùng	Số lượng	Điểm trung bình	Tổng điểm
BENEFIT_QUALITATIVE	15	+0.6625	+9.9375
CONSTRAINT	122	-0.7628	-93.0625
COST_QUALITATIVE	444	-0.6292	-279.3750

Kết quả trong table 3.3 cho thấy **COST_QUALITATIVE** là nhóm chi phối tuyệt đối trong tập dữ liệu, với 444 bản ghi, tương đương 76.42% tổng số điều khoản được lượng hóa. Nhóm này cũng đóng góp lớn nhất vào tổng điểm âm, đạt -279.3750 . Về mặt quản lý nhà nước, đây là dấu hiệu cho thấy cấu trúc nền tảng của Luật Bảo vệ môi trường chủ yếu dựa trên các nghĩa vụ tuân thủ thường xuyên như lập hồ sơ, thực hiện thủ tục báo cáo, quan trắc định kỳ, phân loại, thu gom hoặc xử lý chất thải. Các quy định này không nhất thiết mang tính cấm đoán tuyệt đối, nhưng tạo ra gánh nặng hành chính và vận hành liên tục cho các chủ thể chịu điều chỉnh.

Mặc dù **CONSTRAINT** chỉ có 122 bản ghi, tương đương khoảng 21.00% tổng số điều khoản, đây lại là nhóm có điểm trung bình âm mạnh nhất, đạt -0.7628 , thấp hơn đáng kể so với -0.6292 của **COST_QUALITATIVE**. Sự khác biệt này cho thấy các điều khoản thuộc nhóm này thường đặt ra lệnh cấm, điều kiện cấp phép, quy chuẩn kỹ thuật, ngưỡng xả thải hoặc giới hạn hành vi trực tiếp. Do đó, chúng thường được chấm cao hơn ở các chiều kích cường độ tác động M_i và rủi ro/khả năng phục hồi R_i , phản ánh khả năng cưỡng chế pháp lý mạnh hơn so với các thủ tục tuân thủ thông thường.

Ở chiều ngược lại, **BENEFIT_QUALITATIVE** chỉ gồm 15 bản ghi, tương đương 2.58% tổng số điều khoản, nhưng có điểm trung bình dương khá cao, đạt $+0.6625$. Điều này cho thấy các quy định mang tính khuyến khích, hỗ trợ hoặc ưu đãi môi trường tuy không nhiều, nhưng thường có phạm vi ảnh hưởng và thời gian hiệu lực tương đối đáng kể. Việc không xuất hiện các nhãn định lượng như **BENEFIT_QUANTITATIVE** và **COST_QUANTITATIVE** trong nhãn cuối cùng do văn bản luật chủ yếu xác lập nguyên tắc, nghĩa vụ và định hướng chính sách, còn các mức tiền, đơn giá, tỷ lệ hỗ trợ hoặc chế tài tài chính cụ thể thường được chi tiết hóa ở nghị định, thông tư hoặc văn bản dưới luật.

B. Phân tích theo lĩnh vực môi trường chính

Bảng 3.4: Điểm tác động theo lĩnh vực môi trường chính

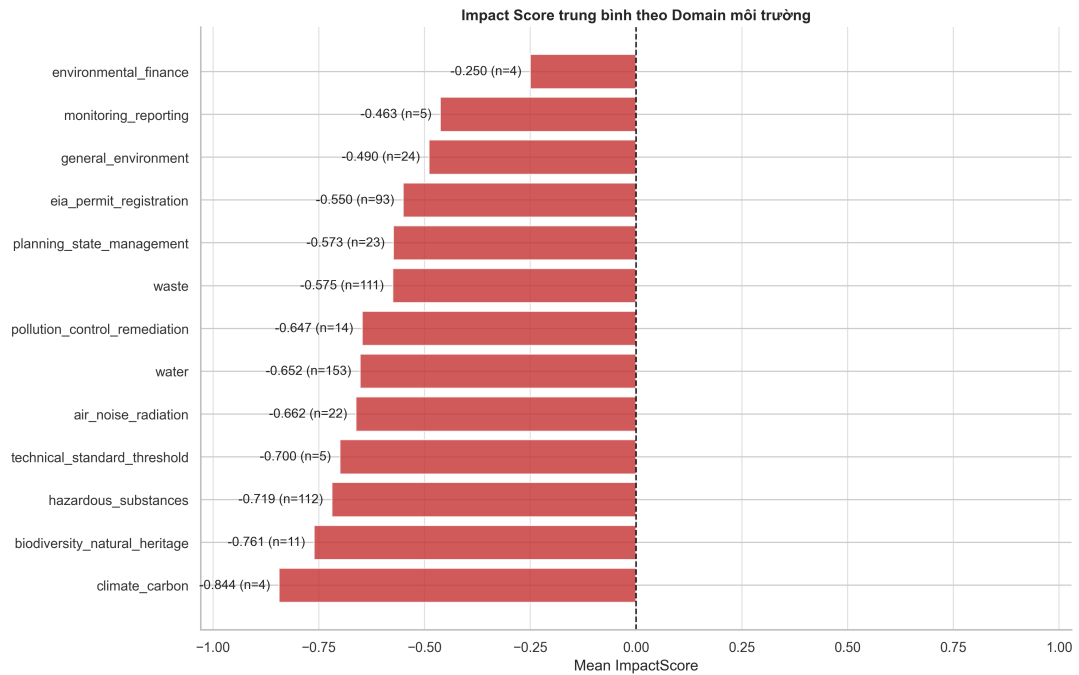
Domain chính	Số lượng	Điểm trung bình	Tổng điểm
water	153	-0.6520	-99.7500
hazardous_substances	112	-0.7193	-80.5625
waste	111	-0.5755	-63.8750
eia_permit_registration	93	-0.5504	-51.1875
air_noise_radiation	22	-0.6619	-14.5625
planning_state_management	23	-0.5734	-13.1875
general_environment	24	-0.4896	-11.7500
pollution_control_remediation	14	-0.6473	-9.0625
biodiversity_natural_heritage	11	-0.7614	-8.3750
technical_standard_threshold	5	-0.7000	-3.5000
climate_carbon	4	-0.8438	-3.3750
monitoring_reporting	5	-0.4625	-2.3125
environmental_finance	4	-0.2500	-1.0000

Kết quả trong table 3.4 cho thấy điểm tác động tích lũy của đạo luật tập trung mạnh vào một số lĩnh vực quản trị môi trường cốt lõi. Bốn lĩnh vực có quy mô lớn nhất gồm tài nguyên nước (**water**), chất độc hại (**hazardous_substances**), quản lý chất thải (**waste**) và công cụ DTM, cấp phép, đăng ký môi trường (**eia_permit_registration**) chiếm 469/581 bản ghi, tương đương 80.7% tổng số điều khoản được lượng hóa. Đồng thời, bốn lĩnh vực này đóng góp -295.3750 điểm, tức khoảng 81.5% độ lớn điểm âm tích lũy của toàn bộ văn bản. Điều này phản ánh trọng tâm quản trị của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: nguồn lực lập pháp được ưu tiên cho các lĩnh vực phát sinh ô nhiễm trực tiếp và các công cụ hành chính dùng để kiểm soát nguồn thải trong thực tế.

Tuy nhiên, nếu xét theo điểm trung bình, cường độ tác động không biến thiên với quy mô điều khoản. Hai lĩnh vực có số lượng bản ghi nhỏ là ứng phó biến đổi khí hậu và các-bon (**climate_carbon**, -0.8438) và đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên (**biodiversity_natural_heritage**, -0.7614) lại có điểm trung bình âm rất cao. Kết quả này phù hợp với đặc điểm kinh tế học sinh thái của các lĩnh vực này do chúng thường gắn với rủi ro hệ thống, tác động dài hạn và khả năng phục hồi thấp. Vì vậy, các điều khoản thuộc nhóm này có xu hướng nhận điểm cao hơn ở biến thời gian tác động D_i và rủi ro/khả năng phục hồi R_i , dù số lượng quy định không nhiều.

Ở chiều ngược lại, tài chính môi trường (**environmental_finance**) có điểm trung

bình âm thấp nhất, đạt -0.2500 . Đây không phải là dấu hiệu cho thấy lĩnh vực này ít quan trọng, mà phản ánh bản chất chính sách mềm hơn của các công cụ tài chính. Nhiều điều khoản trong nhóm này gắn với ưu đãi, hỗ trợ, ký quỹ, chi trả dịch vụ hệ sinh thái hoặc cơ chế bù đắp kinh tế, qua đó làm giảm gánh nặng tuân thủ và cường độ tác động âm đối với đối tượng chịu điều chỉnh.



Hình 3.5: Biểu đồ phân phối điểm tác động theo lĩnh vực môi trường .

Hình 3.5 trực quan hóa các khác biệt nêu trên bằng biểu đồ thanh ngang theo điểm tác động trung bình của 13 lĩnh vực môi trường , đồng thời hiển thị cỡ mẫu n trên từng thanh. Toàn bộ các thanh đều nằm về phía âm của trục hoành, cho thấy áp lực điều tiết của Luật Bảo vệ môi trường phủ rộng lên mọi lĩnh vực được lượng hóa. Không có lĩnh vực nào đạt điểm trung bình dương , do đó, văn bản này chủ yếu vận hành như một hệ thống thiết lập nghĩa vụ, điều kiện và ràng buộc hành vi, thay vì phân phối lợi ích kinh tế thuần túy.

Biểu đồ cũng làm rõ sự tương phản giữa cường độ tác động và quy mô điều khoản. Các thanh xa trục $x = 0$ nhất thuộc về những lĩnh vực rủi ro cao như `climate_carbon` và `biodiversity_natural_heritage`, mặc dù cỡ mẫu lần lượt chỉ là $n = 4$ và $n = 11$. Ngược lại, các lĩnh vực như `water`, `hazardous_substances`, `waste` và `eia_permit_registration` không nhất thiết có điểm trung bình âm thấp nhưng lại có số lượng bản ghi áp đảo. Do đó, đây là các khu vực tạo ra gánh nặng tuân thủ thường xuyên và diện rộng nhất trong toàn bộ tập dữ liệu.

Đáng chú ý, thanh biểu diễn của `environmental_finance` nằm gần trục $x = 0$

nhất, phù hợp với điểm trung bình -0.2500 trong table 3.4. Hình ảnh này cho thấy các cơ chế tài chính và công cụ khuyến khích có khả năng làm giảm cường độ điều tiết âm so với các nhóm quy định mang tính mệnh lệnh–kiểm soát.

C. Phân tích theo nhóm chủ thể chịu điều chỉnh

Bảng 3.5: Điểm tác động theo nhóm chủ thể chịu điều chỉnh

Nhóm chủ thể	Số lượng	Điểm trung bình	Tổng điểm
GENERAL_ORGANIZATION_INDIVIDUAL	193	-0.6580	-127.0000
STATE_AGENCY	179	-0.6383	-114.2500
PROJECT_OWNER_INFRASTRUCTURE	102	-0.5778	-58.9375
BUSINESS_FACILITY	87	-0.5999	-52.1875
COMMUNITY_CRAFT_VILLAGE	20	-0.5062	-10.1250

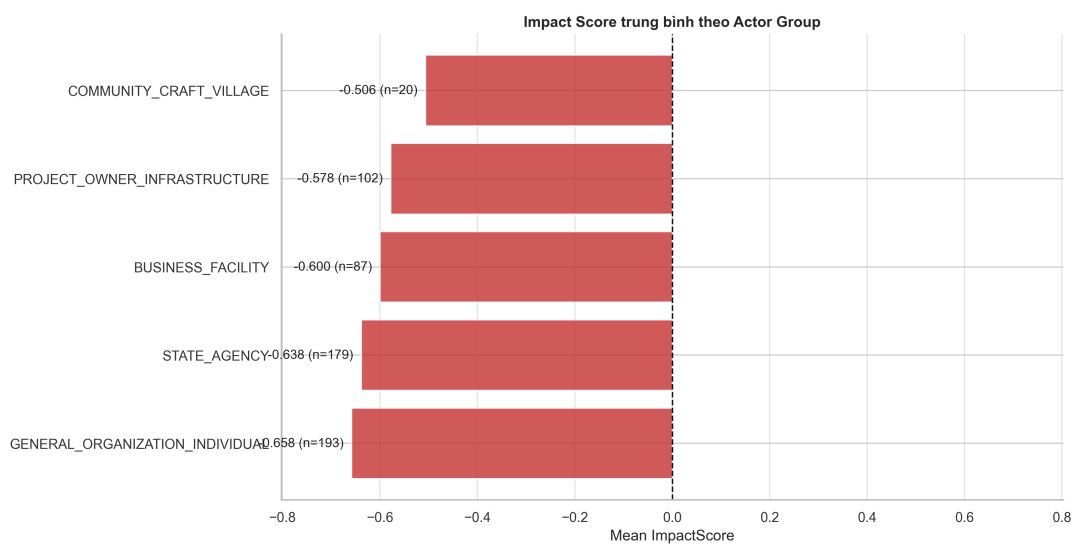
Kết quả trong hình 3.5 cho thấy tác động của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 không chỉ tập trung vào doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất, mà được phân bổ trên nhiều nhóm chủ thể khác nhau. Nhóm tổ chức, cá nhân chung có quy mô lớn nhất với 193 bản ghi, tương đương 33.22% tổng số điều khoản được lượng hóa, đồng thời chịu tổng điểm âm lớn nhất, đạt -127.0000 . Điều này phản ánh tính phổ quát của luật khi nhiều nghĩa vụ được thiết kế cho mọi cá nhân và tổ chức trong xã hội, chẳng hạn phân loại chất thải tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường, tuân thủ quy định về xả thải hoặc thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường trong sinh hoạt và sản xuất.

Nhóm cơ quan nhà nước (STATE_AGENCY) đứng thứ hai cả về số lượng bản ghi lẫn tổng điểm tác động, với 179 bản ghi và -114.2500 điểm. Các điều khoản thuộc nhóm này thường yêu cầu bộ máy quản lý lập quy hoạch, ban hành hướng dẫn, thẩm định báo cáo ĐTM, cấp phép môi trường, thanh tra, kiểm tra, quan trắc và tổ chức giám sát. Vì vậy, điểm âm của nhóm STATE_AGENCY cho thấy Luật Bảo vệ môi trường không chỉ đặt nghĩa vụ lên đối tượng bị quản lý, mà còn đặt áp lực công vụ đối với hệ thống hành chính công.

Đối với các thực thể kinh tế, hai nhóm chủ dự án, hạ tầng và cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng chịu tổng tác động âm tương đối, lần lượt là -58.9375 và -52.1875 . Điểm trung bình của hai nhóm này dao động quanh mức -0.58 đến -0.60 , phản ánh các nghĩa vụ tuân thủ về công nghệ, vận hành và quy trình quản lý môi trường. Đây là những yêu cầu thông thường như lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xây dựng hệ thống xử lý chất thải, lắp đặt thiết bị quan trắc, quản lý hồ sơ xả thải hoặc duy trì điều kiện vận hành sau cấp phép. Kết quả này phù hợp với nguyên tắc người gây

ô nhiễm phải chi trả, theo đó một phần đáng kể gánh nặng bảo vệ môi trường được chuyển về phía các chủ thể khai thác và sử dụng tài nguyên trong hoạt động kinh tế.

Nhóm cộng đồng dân cư và làng nghề (COMMUNITY_CRAFT_VILLAGE) có quy mô nhỏ nhất, với 20 bản ghi, tương đương 3.44% tổng số điều khoản, nhưng điểm trung bình vẫn đạt -0.5062 . Điều này cho thấy luật đã bước đầu thiết lập hành lang quản lý cho các không gian đặc thù của Việt Nam như khu dân cư, nông thôn và làng nghề, nơi ô nhiễm thường gắn với sinh kế và tập quán sản xuất địa phương. Tuy vậy, mật độ quy định dành cho nhóm này vẫn thấp hơn đáng kể so với khu công nghiệp, dự án đầu tư và bộ máy quản lý nhà nước.



Hình 3.6: Biểu đồ phân phối điểm tác động theo nhóm chủ thể chịu điều chỉnh.

Hình 3.6 thể hiện góc nhìn trực quan về cường độ tác động trung bình giữa các nhóm chủ thể. Tất cả các thanh đều nằm bên trái trục $x = 0$, cho thấy không có nhóm chủ thể nào đứng ngoài hệ thống nghĩa vụ tuân thủ của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Điều đó cho thấy trách nhiệm bảo vệ môi trường được phân bổ đồng thời cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, chủ dự án, cộng đồng địa phương và cơ quan quản lý nhà nước.

Nhìn chung, kết hợp giữa bảng 3.5 và hình 3.6 cho thấy cấu trúc tác động theo chủ thể có hai lớp rõ rệt. Lớp thứ nhất là tác động phổ quát lên toàn xã hội và bộ máy nhà nước, thể hiện qua quy mô lớn của nhóm GENERAL_ORGANIZATION_INDIVIDUAL và STATE_AGENCY. Lớp thứ hai là áp lực tuân thủ chuyên biệt lên các chủ thể kinh tế và cộng đồng.

3.5.3 Phân tích các trường hợp tác động điển hình

Sau khi tính điểm cho toàn bộ 581 bản ghi, hai trường hợp điển hình được chọn để kiểm tra khả năng giải thích của mô hình MSDR: bản ghi có tác động âm mạnh nhất và bản ghi có tác động dương cao nhất. Hai ví dụ này được chọn bởi vì chúng đại diện cho hai cơ chế điều tiết khác nhau của luật Bảo vệ môi trường năm 2020, một bên là ràng buộc pháp lý nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn rủi ro sinh thái, bên còn lại là cơ chế khuyến khích nhằm thúc đẩy hành vi môi trường tích cực.

A. Trường hợp tác động âm mạnh nhất: bản ghi 1.6.11.0

Bản ghi 1.6.11.0 thuộc Điều 6, Khoản 11, liên quan đến hành vi sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và tiêu thụ chất làm suy giảm tầng ô-dôn trái quy định của điều ước quốc tế. Về phân loại, bản ghi được chốt nhãn **CONSTRAINT**, do trọng tâm pháp lý là một lệnh cấm trực tiếp. Vì vậy, hướng tác động được xác định là $s_i = -1$.

Các tham số lượng hóa của bản ghi này đều nằm ở mức cao. Cường độ tác động đạt $M_i = 5$ vì điều khoản sử dụng tín hiệu pháp lý mạnh nhất là “cấm”, tạo lực cưỡng chế hành vi tuyệt đối. Phạm vi tác động đạt $S_i = 5$ do quy định có hiệu lực trên toàn quốc và gắn với nghĩa vụ tuân thủ điều ước quốc tế. Thời gian tác động được chấm $D_i = 4$, phản ánh hiệu lực dài hạn trong suốt vòng đời của luật. Cuối cùng, rủi ro và khả năng phục hồi đạt $R_i = 5$ vì suy giảm tầng ô-dôn và biến đổi khí hậu là các rủi ro môi trường có quy mô hệ thống, khó đảo ngược và có khả năng tạo hệ quả xuyên biên giới.

Với bộ trọng số mặc định bằng nhau ($\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0.25$), điểm thô của bản ghi được tính như sau:

$$C_i = 0.25 \times (5 + 5 + 4 + 5) = 4.75.$$

Sau chuẩn hóa về khoảng $[0, 1]$, ta có:

$$C_i^{\text{norm}} = \frac{4.75 - 1}{4} = 0.9375.$$

Do $s_i = -1$ và $W_i = 1.0$, điểm tác động cuối cùng là:

$$\text{ImpactScore}_i = -1 \times 1.0 \times 0.9375 = -0.9375.$$

Giá trị -0.9375 tiệm cận mức âm cực đại của thang đo, cho thấy mô hình đã nhận diện đúng một điều khoản có tính chất mạnh trong quản trị môi trường. Đây không phải là nghĩa vụ thủ tục thông thường, mà là một ràng buộc cấm đoán nhằm bảo vệ lợi ích sinh thái có tính toàn cầu. Trường hợp này minh họa khả năng của mô hình MSDR trong việc cô lập các điều khoản có cường độ cưỡng chế cao, phạm vi rộng và

rủi ro môi trường nghiêm trọng.

B. Trường hợp tác động dương cao nhất: bản ghi 1.58.2.0

Bản ghi 1.58.2.0 thuộc Điều 58, Khoản 2, quy định việc Nhà nước khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động tuần hoàn nước, xử lý và tái sử dụng nước thải đạt chuẩn. Khác với trường hợp trên, bản ghi này được chốt nhãn `BENEFIT_QUALITATIVE` vì trọng tâm chính sách là tạo động lực tích cực cho các chủ thể tham gia hoạt động môi trường. Do đó, hướng tác động được xác định là $s_i = +1$.

Về tham số lượng hóa, cường độ tác động đạt $M_i = 4$ vì điều khoản không chỉ nêu định hướng chung mà còn gắn với các công cụ ưu đãi và hỗ trợ. Phạm vi tác động đạt $S_i = 5$ do chính sách có thể áp dụng rộng rãi cho nhiều nhóm tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc. Thời gian tác động được chấm $D_i = 4$, phản ánh định hướng dài hạn của chính sách kinh tế tuần hoàn và quản lý tài nguyên nước. Rủi ro lĩnh vực đạt $R_i = 4$ vì an ninh tài nguyên nước và xử lý nước thải là các vấn đề có độ nhạy cảm cao, liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, sản xuất và hệ sinh thái.

Điểm thô của bản ghi được tính như sau:

$$C_i = 0.25 \times (4 + 5 + 4 + 4) = 4.25.$$

Sau chuẩn hóa, ta có:

$$C_i^{\text{norm}} = \frac{4.25 - 1}{4} = 0.8125.$$

Với $s_i = +1$ và $W_i = 1.0$, điểm tác động cuối cùng là:

$$\text{ImpactScore}_i = +1 \times 1.0 \times 0.8125 = +0.8125.$$

Giá trị +0.8125 cho thấy đây là một trong những điều khoản lợi ích có tác động mạnh nhất trong tập dữ liệu. Về mặt chính sách, điều khoản này thể hiện vai trò kiến tạo của pháp luật môi trường, Nhà nước sử dụng cơ chế ưu đãi và hỗ trợ để định hướng hành vi thị trường. Cách tiếp cận này góp phần chuyển hoạt động xử lý và tái sử dụng nước thải từ một gánh nặng tuân thủ thuần túy thành một cơ hội tạo giá trị trong mô hình kinh tế tuần hoàn.

3.6 Thảo luận và nhận xét kết quả thực nghiệm

Từ các kết quả thực nghiệm thu được, ta có thể rút ra ba nhận xét chính về mặt công nghệ và phương pháp luận để đánh giá tác động chính sách. Các nhận xét này không chỉ phản ánh hiệu năng của mô hình ngôn ngữ lớn trong bài toán phân loại văn

bản pháp luật, mà còn cho thấy giá trị của cách tiếp cận Human-in-the-loop kết hợp với mô hình lượng hóa bán định lượng.

Thứ nhất, kết quả thực nghiệm cho thấy trí tuệ nhân tạo vẫn có giới hạn rõ rệt trong miền pháp lý. Ở Tầng 1, mô hình hoạt động tốt vì dữ liệu thuộc một đạo luật chuyên ngành và bài toán chủ yếu là nhận diện điều khoản có liên quan đến môi trường. Tuy nhiên, ở Tầng 2, tỷ lệ hiệu chỉnh của con người đạt $HCR = 30.81\%$, cho thấy dự đoán thô của mô hình chưa đủ tin cậy để sử dụng trực tiếp trong phân loại đa nhãn tác động chính sách. Nguyên nhân nằm ở tính trừu tượng, tính phụ thuộc ngữ cảnh và sự đan xen giữa nghĩa vụ, lợi ích, chi phí và ràng buộc trong ngôn ngữ lập pháp. Nếu bỏ qua bước kiểm chứng của con người, sai lệch ở nhãn cuối cùng có thể dẫn đến sai lệch ở hướng tác động s_i , từ đó làm giảm độ tin cậy của toàn bộ bước lượng hóa phía sau. Vì vậy, trong bối cảnh nghiên cứu này, mô hình ngôn ngữ lớn nên được xem là công cụ hỗ trợ đọc, gợi ý và trích xuất bằng chứng, chứ chưa thể thay thế vai trò phân tích và ra quyết định của người nghiên cứu.

Thứ hai, kết quả phân loại cho thấy mô hình chịu ảnh hưởng đáng kể của mất cân bằng dữ liệu. Sự chênh lệch giữa lớp đa số `COST_QUALITATIVE` với $F_1 = 80.32\%$ và lớp thiểu số `BENEFIT_QUALITATIVE` với $F_1 = 4.65\%$ phản ánh khuynh hướng mô hình ưu tiên các nhãn xuất hiện thường xuyên hơn. Trong văn bản luật môi trường, điều này dẫn đến xu hướng “an toàn hóa” dự đoán bằng cách gán nhiều điều khoản về nhóm nghĩa vụ hoặc chi phí định tính, trong khi các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ hoặc ưu đãi dễ bị nhận diện thiếu chính xác. Các hướng cải thiện có thể bao gồm thiết kế prompt theo dạng few-shot với các cặp ví dụ đối lập giữa nghĩa vụ và lợi ích, bổ sung hướng dẫn phân biệt nhãn thiểu số rõ hơn, hoặc tinh chỉnh mô hình trên tập dữ liệu pháp luật chuyên biệt để tăng độ nhạy đối với các điều khoản mang tính khuyến khích.

Thứ ba, mô hình MSDR cho thấy ưu điểm nổi bật về tính giải thích. Khác với việc chỉ dừng ở nhãn phân loại, mô hình chuyển nội dung pháp lý thành điểm tác động thông qua bốn thành phần có ý nghĩa rõ ràng: cường độ tác động M_i , phạm vi tác động S_i , thời gian tác động D_i và rủi ro/khả năng phục hồi R_i . Nhờ cơ chế phân rã này, mỗi giá trị ImpactScore_i đều có thể được truy vết về các giả định chấm điểm cụ thể, giúp người nghiên cứu giải thích vì sao một điều khoản có tác động âm mạnh, tác động dương cao hoặc chỉ tạo ra gánh nặng tuân thủ ở mức thấp.

Tổng hợp ba nhận xét trên, pipeline đề xuất phù hợp với vai trò của một hệ thống hỗ trợ phân tích chính sách. Mô hình ngôn ngữ lớn giúp tăng tốc quá trình đọc và gợi ý nhãn, quy trình Human-in-the-loop bảo đảm chất lượng phân loại trong miền pháp lý, còn mô hình MSDR cung cấp cơ chế lượng hóa có khả năng giải thích. Sự kết hợp này tạo ra một khung phân tích vừa tận dụng được năng lực xử lý ngôn ngữ tự nhiên, vừa duy trì được tính kiểm chứng và trách nhiệm trong nghiên cứu chính sách môi trường.

Chương 4

Kết luận, hạn chế và hướng phát triển

4.1 Kết luận

Đồ án đã xây dựng và vận hành hoàn chỉnh hệ thống cho bài toán đánh giá tác động chính sách môi trường từ văn bản pháp luật. Với dữ liệu Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 gồm 581 bản ghi, hệ thống đã thực hiện đầy đủ các bước: lọc tác động môi trường, phân loại 5 nhãn, xử lý bất đồng, chuẩn hóa actor/domain, chấm điểm MSDR và tính Impact Score.

Kết quả đã giải quyết được các câu hỏi nghiên cứu. Thứ nhất, mô hình ngôn ngữ lớn có thể hỗ trợ hiệu quả ở bước đọc và gợi ý nhãn, nhưng chưa thể thay thế người nghiên cứu trong miền pháp lý. Thứ hai, quy trình Human-in-the-loop là cần thiết vì giai đoạn hai có 179 bản ghi bất đồng, tương đương 30.81% dữ liệu cần rà soát. Thứ ba, mô hình MSDR có thể chuyển nhãn định tính và nội dung pháp lý thành điểm tác động bán định lượng có khả năng giải thích, qua đó hỗ trợ phân tích theo nhãn, lĩnh vực và chủ thể.

Tổng điểm tác động âm của toàn bộ văn bản phản ánh đặc trưng điều tiết của luật môi trường. Luật môi trường thường đặt ra nghĩa vụ và ràng buộc để giảm rủi ro dài hạn. Vì vậy, điểm âm được hiểu là mức độ gánh nặng tuân thủ và ràng buộc pháp lý, trong khi lợi ích môi trường dài hạn được thể hiện thông qua mục tiêu phòng ngừa và kiểm soát rủi ro.

4.2 Hạn chế

Hạn chế thứ nhất là chất lượng kết quả phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào. Nếu một bản ghi gộp quá nhiều mệnh đề hoặc thiếu ngữ cảnh điều khoản, việc gán nhãn, xác định actor/domain và chấm điểm có thể bị lệch.

Hạn chế thứ hai là tập nhãn tham chiếu và điểm MSDR trong phạm vi đồ án do một người nghiên cứu thực hiện.

Hạn chế thứ ba là dữ liệu bị mất cân bằng mạnh. Các nhãn lợi ích và nhãn định lượng có rất ít hoặc không có mẫu, khiến Macro-F1 thấp và làm cho việc đánh giá nhãn thiếu số chưa ổn định.

Hạn chế thứ tư là mô hình tính điểm sử dụng trọng số bằng nhau và $W_i = 1.0$ cho toàn bộ bản ghi. Cách làm này minh bạch và dễ tái lập, nhưng chưa phản ánh ưu tiên khác nhau giữa các lĩnh vực như khí hậu, đa dạng sinh học, chất thải nguy hại hoặc tài nguyên nước.

4.3 Hướng phát triển trong tương lai

Hướng phát triển thứ nhất là mở rộng dữ liệu sang nghị định, thông tư và quy chuẩn kỹ thuật môi trường để kiểm tra khả năng tổng quát hóa của pipeline. Khi dữ liệu đa dạng hơn, giai đoạn một sẽ có ý nghĩa kiểm định mạnh hơn vì không phải mọi bản ghi đầu vào đều mặc nhiên liên quan đến môi trường.

Hướng phát triển thứ hai là nâng cấp tập dữ liệu tham chiếu bằng nhiều người gán nhãn độc lập, đo đồng thuận liên chủ thể và thiết lập hội đồng chuyên gia để xử lý bất đồng.

Hướng phát triển thứ ba là tối ưu hóa prompt và thử nghiệm nhiều mô hình ngôn ngữ lớn khác nhau. Cần đặc biệt tăng số ví dụ cho các nhãn thiếu số, nhất là lợi ích định tính, để giảm lỗi đảo chiều tác động từ lợi ích sang chi phí.

Hướng phát triển thứ tư là hiệu chuẩn trọng số bằng AHP hoặc khảo sát chuyên gia. Bộ trọng số $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ và W_i có thể được điều chỉnh theo mục tiêu chính sách, mức độ nhạy cảm sinh thái hoặc nhóm chủ thể ưu tiên.

Hướng phát triển cuối cùng là xây dựng dashboard để người dùng tải văn bản, theo dõi pipeline, chỉnh nhãn, chấm điểm và xuất báo cáo tự động. Khi kết hợp với đồ thị tri thức pháp lý, hệ thống có thể hỗ trợ truy vấn theo điều khoản, chủ thể, lĩnh vực và mức độ tác động.

Phụ lục A

Mẫu JSON đầu vào

Phụ lục này minh họa một bản ghi đầu vào đã được tách cấu trúc từ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Bản ghi được chọn là Điều 4, Khoản 6, thể hiện nguyên tắc người hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính và người gây ô nhiễm phải chi trả, bồi thường, khắc phục hoặc xử lý thiệt hại môi trường. Đây là ví dụ phù hợp để kiểm tra cả tín hiệu tác động tài chính môi trường lẫn trách nhiệm kiểm soát, khắc phục ô nhiễm.

```
{
  "source_id": "1.4.6.0",
  "legal_citation": "Điều 4, Khoản 6",
  "raw_text": "Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ môi trường. Khoản 6. Cơ quan, tổ chức,
    ↪ cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân được hưởng lợi từ môi trường có
    ↪ nghĩa vụ đóng góp tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường; gây ô nhiễm, sự
    ↪ cố và suy thoái môi trường phải chi trả, bồi thường thiệt hại, khắc phục, xử
    ↪ lý và chịu trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.",
  "co_tac_dong": true,
  "chu_the": "Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân",
  "tin_hieu_tac_dong": [
    "có nghĩa vụ đóng góp tài chính",
    "phải chi trả, bồi thường thiệt hại, khắc phục, xử lý"
  ],
  "domain": [
    "pollution_control_remediation",
    "environmental_finance"
  ],
  "gia_tri_dinh_luong": [],
  "dieu_kien_ap_dung": [
    "phải chi trả, bồi thường thiệt hại, khắc phục, xử lý và chịu trách nhiệm khác
    ↪ theo quy định của pháp luật",
    "theo quy định của pháp luật",
    "có nghĩa vụ đóng góp tài chính",
  ]
}
```

```
    "phải chi trả, bồi thường thiệt hại, khắc phục, xử lý"  
  ],  
  "muc_do_ro_rang": "ro_rang",  
  "ly_do": "Quy định nghĩa vụ đóng góp tài chính và trách nhiệm chi trả, bồi thường  
    ⇨ thiệt hại khi gây ô nhiễm môi trường.",  
  "unit_index": "7",  
  "source_file": "Luat_bao_ve_moi_truong_2020"  
}
```

Phụ lục B

Prompt LLM

B.1 Prompt cho giai đoạn lọc môi trường

Bạn là chuyên gia hỗ trợ đánh giá tác động chính sách môi trường trong văn bản pháp
↪ luật Việt Nam.

Nhiệm vụ của bạn là đọc MỘT bản ghi pháp lý đã được tách cấu trúc và dự đoán bản
↪ ghi đó có tác động môi trường hay không.

Đây là bài toán phân loại nhị phân ở tầng 1 của pipeline:

- `env_label = true`: bản ghi có nội dung môi trường rõ ràng hoặc tạo tác động trực
↪ tiếp đến quản lý, bảo vệ, kiểm soát, phục hồi, giám sát, cấp phép, tài chính
↪ hoặc trách nhiệm pháp lý về môi trường.
- `env_label = false`: bản ghi không có nội dung môi trường cụ thể; chỉ là tiêu đề,
↪ định nghĩa chung, dẫn chiếu, hiệu lực, chuyển tiếp, thủ tục hành chính chung
↪ hoặc quy định pháp lý không gắn với môi trường.

Bạn KHÔNG được tự suy diễn ngoài văn bản. Quyết định phải dựa trên `raw_text` và
↪ `evidence_span`.

=====
1. NGUYÊN TẮC QUAN TRỌNG
=====

1. Không mặc định mọi bản ghi trong Luật Bảo vệ môi trường đều là `env_label = true`.
2. Không mặc định `co_tac_dong = true` đồng nghĩa với `env_label = true`.
3. Không gán `true` chỉ vì bản ghi có các từ chung như ‘phát triển’, ‘quản lý’, ‘thăm
↪ quyền’, ‘hồ sơ’, ‘báo cáo’, ‘dự án’, ‘đầu tư’, nếu không có yếu tố môi trường
↪ cụ thể.
4. Nếu gán `true`, phải trích được `evidence_span` ngắn nhất trong `raw_text` làm bằng
↪ chứng.

5. Nếu evidence_span rỗng hoặc không rõ, không được gán true với confidence cao.
6. Nếu bản ghi mơ hồ, hãy gán theo căn cứ tốt nhất và đặt needs_human_review = true.
7. Output phải là JSON hợp lệ duy nhất, không thêm Markdown, không giải thích ngoài
→ JSON.

=====

2. KHI NÀO GÁN env_label = true

=====

Gán env_label = true nếu raw_text có căn cứ thuộc ít nhất một nhóm sau:

1. Nước, nước thải, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nguồn tiếp nhận, lưu vực
→ sông.
2. Không khí, khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung, mùi, ánh sáng, bức xạ.
3. Chất thải, chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải
→ nguy hại, phế liệu, tái chế, tái sử dụng, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.
4. Ô nhiễm, suy thoái môi trường, sự cố môi trường, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục,
→ phục hồi môi trường.
5. Đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, giấy phép môi
→ trường, đăng ký môi trường, thẩm định môi trường.
6. Quan trắc môi trường, giám sát môi trường, báo cáo môi trường, cơ sở dữ liệu môi
→ trường, công khai thông tin môi trường.
7. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường, ngưỡng phát thải, hạn
→ ngạch xả thải, khả năng chịu tải môi trường.
8. Đa dạng sinh học, hệ sinh thái, di sản thiên nhiên, khu bảo tồn, loài nguy cấp,
→ sinh vật ngoại lai xâm hại.
9. Biến đổi khí hậu, khí nhà kính, kiểm kê khí nhà kính, tín chỉ các-bon, hạn ngạch
→ phát thải, tầng ô-dôn.
10. Phí bảo vệ môi trường, quỹ bảo vệ môi trường, ký quỹ cải tạo phục hồi môi
→ trường, bồi thường thiệt hại môi trường, ưu đãi/hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ môi
→ trường.
11. Trách nhiệm quản lý nhà nước cụ thể trong bảo vệ môi trường, quản lý chất thải,
→ cấp phép môi trường, quan trắc, kiểm soát ô nhiễm, ứng phó sự cố môi trường.

=====

3. KHI NÀO GÁN env_label = false

=====

Gán env_label = false nếu raw_text chỉ thuộc một trong các nhóm sau và không có nội
→ dung môi trường cụ thể:

1. Tiêu đề chương, mục, điều, khoản.
2. Phạm vi điều chỉnh hoặc đối tượng áp dụng chung.
3. Giải thích từ ngữ hoặc định nghĩa chung chưa tạo nghĩa vụ/quyền/điều kiện môi
→ trường cụ thể.

4. Dẫn chiếu thuần túy, ví dụ “Chính phủ quy định chi tiết điều này”, “thực hiện
↪ theo khoản...”.
5. Hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp, kỹ thuật văn bản.
6. Thẩm quyền, trình tự, hồ sơ, thời hạn xử lý hành chính chung không gắn với ĐTM,
↪ giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, chất thải, phát thải, quan trắc hoặc
↪ bảo vệ môi trường.
7. Chính sách kinh tế - xã hội chung không có bằng chứng trực tiếp về môi trường.

=====

4. QUY TẮC XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP DỄ NHẦM

=====

1. Có từ “bền vững”:

- Chỉ “phát triển bền vững” chung chung: thường là false hoặc needs_human_review =
↪ true.
- Có thêm bảo vệ môi trường, giảm phát thải, chất thải, tài nguyên, khí hậu: true.

2. Có từ “báo cáo”:

- Báo cáo hành chính chung: false.
- Báo cáo môi trường, báo cáo quan trắc, báo cáo ĐTM, báo cáo chất thải: true.

3. Có từ “giấy phép”:

- Giấy phép chung: false.
- Giấy phép môi trường: true.

4. Có số liệu:

- Số điều, khoản, ngày hiệu lực, thời hạn thủ tục chung: không tự động là true.
- Ngưỡng phát thải, tỷ lệ thu gom, mức phí bảo vệ môi trường, hạn ngạch phát thải:
↪ true.

5. Dẫn chiếu:

- Nếu bản ghi chỉ dẫn chiếu mà không chứa nội dung môi trường độc lập: false hoặc
↪ needs_human_review = true.
- Nếu bản ghi vừa dẫn chiếu vừa nêu rõ ĐTM, giấy phép môi trường, chất thải, phát
↪ thải, quan trắc, ô nhiễm: true.

=====

5. DOMAIN ĐƯỢC PHÉP DÙNG

=====

Nếu env_label = true, chọn một hoặc nhiều domain phù hợp từ danh sách sau:

- water
- air_noise_radiation
- soil

- waste
- hazardous_waste
- biodiversity_natural_heritage
- climate_ozone_carbon
- eia_permit_registration
- monitoring_reporting
- pollution_control_remediation
- environmental_finance
- circular_economy
- planning_state_management
- technical_standard_threshold

Nếu `env_label = false`, domain phải là [].

6. CONFIDENCE VÀ NEEDS_HUMAN_REVIEW

Gợi ý chấm confidence:

- 0.90-1.00: Có bằng chứng môi trường trực tiếp, rõ ràng.
- 0.70-0.89: Có bằng chứng môi trường, nhưng phạm vi/domain còn có thể tranh luận.
- 0.50-0.69: Mơ hồ, phụ thuộc ngữ cảnh hoặc dẫn chiếu.
- Dưới 0.50: Không đủ căn cứ hoặc bản ghi quá thiếu thông tin.

Đặt `needs_human_review = true` nếu:

- Bản ghi chỉ dẫn chiếu nhưng có thể liên quan môi trường.
- Bản ghi quá dài, chứa nhiều nghĩa vụ hoặc nhiều chủ thể.
- Evidence không rõ.
- Domain không chắc chắn.
- Quyết định `env_label` phụ thuộc ngữ cảnh ngoài `raw_text`.

7. FORMAT OUTPUT BẮT BUỘC

Chỉ trả về đúng một JSON object hợp lệ theo schema sau:

```
{
  "env_label": true,
  "reason": "Giải thích ngắn gọn bằng tiếng Việt, tối đa 120 từ.",
  "evidence_span": "Cụm từ ngắn nhất trích nguyên văn từ raw_text làm căn cứ. Nếu
    → env_label=false và không có bằng chứng môi trường, để chuỗi rỗng.",
```

```

"domain": ["water"],
"confidence": 0.95,
"needs_human_review": false,
"rule_applied": "Tên nhóm quy tắc đã áp dụng, ví dụ: waste |
→ eia_permit_registration | monitoring_reporting | no_environmental_evidence |
→ cross_reference_uncertain"
}

```

Ràng buộc bắt buộc:

- env_label phải là true hoặc false.
- domain phải là mảng.
- Nếu env_label = false thì domain = [].
- Nếu env_label = true thì evidence_span không được rỗng.
- evidence_span phải xuất hiện trong raw_text.
- confidence là số từ 0.0 đến 1.0.
- Không thêm văn bản trước hoặc sau JSON.

```

=====
8. VÍ DỤ OUTPUT
=====

```

Ví dụ 1 -- Có tác động môi trường rõ ràng:

```

{
  "env_label": true,
  "reason": "Bản ghi quy định nghĩa vụ xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi
→ trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, tác động trực tiếp đến chất lượng
→ nước.",
  "evidence_span": "xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả",
  "domain": ["water", "technical_standard_threshold"],
  "confidence": 0.96,
  "needs_human_review": false,
  "rule_applied": "water"
}

```

Ví dụ 2 -- Không có tác động môi trường trực tiếp:

```

{
  "env_label": false,
  "reason": "Bản ghi chỉ quy định hiệu lực thi hành của văn bản, không tạo nghĩa
→ vụ, điều kiện hoặc công cụ quản lý môi trường cụ thể.",
  "evidence_span": "",
  "domain": [],
  "confidence": 0.92,
}

```

```

    "needs_human_review": false,
    "rule_applied": "effective_date_no_environmental_content"
}

```

Ví dụ 3 -- Mơ hồ, cần review:

```

{
  "env_label": true,
  "reason": "Bản ghi có nhắc đến yêu cầu bảo vệ môi trường nhưng nội dung chính là
  ↪ dẫn chiếu sang quy định khác, nên cần người nghiên cứu kiểm tra lại ngữ
  ↪ cảnh.",
  "evidence_span": "theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường",
  "domain": ["planning_state_management"],
  "confidence": 0.62,
  "needs_human_review": true,
  "rule_applied": "cross_reference_uncertain"
}

```

===== 9. THÔNG TIN BẢN GHI ĐẦU VÀO =====

Bạn sẽ nhận được một bản ghi theo mẫu sau:

```

source_id: {source_id}
legal_citation: {legal_citation}
raw_text: {raw_text}
actor: {actor}
legal_signal: {legal_signal}
quantitative_value: {quantitative_value}
condition: {condition}

```

Lưu ý: nếu đầu vào có metadata như actor, legal_signal, quantitative_value,
 ↪ condition, chỉ dùng các trường này để hỗ trợ đọc hiểu. Quyết định cuối cùng vẫn
 ↪ phải dựa chủ yếu trên raw_text và evidence_span.

Hãy phân tích bản ghi và trả về JSON theo đúng schema ở Mục 7.

B.2 Prompt cho giai đoạn phân loại 5 nhãn

Bạn là chuyên gia hỗ trợ đánh giá tác động chính sách môi trường theo hướng
 ↪ RIA/EIA/CBA.

Nhiệm vụ của bạn là phân loại MỘT bản ghi pháp luật đã được xác nhận có tác động
 ↪ môi trường (``env_final = true``) vào đúng MỘT trong 5 nhãn tác động.

Bạn KHÔNG được suy diễn ngoài ``raw_text``.

Bạn KHÔNG được dựa vào nhãn thủ công của con người.

Bạn chỉ được dùng các trường đầu vào như bằng chứng tham khảo, trong đó ``raw_text``
 ↪ là căn cứ chính.

=====

1. KHÔNG GIAN NHÃN

=====

Chỉ được chọn một trong 5 nhãn sau:

1. BENEFIT_QUANTITATIVE
2. BENEFIT_QUALITATIVE
3. COST_QUANTITATIVE
4. COST_QUALITATIVE
5. CONSTRAINT

Đây là bài toán phân loại đa lớp một nhãn. Nếu bản ghi có nhiều tác động, hãy chọn
 ↪ nhãn thể hiện TÁC ĐỘNG CHÍNH và đặt ``needs_human_review = true``.

=====

2. ĐỊNH NGHĨA 5 NHÃN

=====

2.1. BENEFIT_QUANTITATIVE

Gán ``BENEFIT_QUANTITATIVE`` nếu bản ghi tạo ra lợi ích môi trường, xã hội hoặc kinh
 ↪ tế xanh và lợi ích đó được lượng hóa trực tiếp bằng con số.

Dấu hiệu:

- được hỗ trợ một số tiền cụ thể;
- được miễn/giảm một khoản phí cụ thể;
- giảm một tỷ lệ phát thải cụ thể;
- tăng diện tích cây xanh, diện tích phục hồi, lượng tài nguyên tiết kiệm;
- tỷ lệ tái chế, tái sử dụng, thu hồi được nêu bằng số;

- lượng CO2, chất thải, năng lượng, nước tiết kiệm hoặc giảm được nêu bằng số.

Không gán nhãn này nếu con số chỉ là:

- số điều, khoản, điểm;
- ngày, tháng, năm;
- thời hạn thủ tục;
- số bộ hồ sơ;
- mã QCVN/TCVN;
- ngưỡng điều kiện áp dụng;
- hạn mức kỹ thuật không trực tiếp biểu thị lợi ích.

2.2. BENEFIT_QUALITATIVE

Gán `BENEFIT\_QUALITATIVE` nếu bản ghi tạo lợi ích môi trường hoặc lợi ích quản lý
 ⇨ môi trường nhưng chưa có giá trị định lượng trực tiếp.

Dấu hiệu:

- khuyến khích;
- hỗ trợ;
- ưu đãi;
- tạo điều kiện;
- bảo vệ;
- cải thiện;
- phục hồi;
- phát triển kinh tế tuần hoàn;
- thúc đẩy công nghệ sạch;
- nâng cao hiệu quả quản lý môi trường.

Không gán nhãn này nếu trọng tâm chính là:

- nghĩa vụ thủ tục;
- nghĩa vụ báo cáo/quan trắc/đăng ký/xin phép;
- lệnh cấm;
- điều kiện, quy chuẩn, ngưỡng kỹ thuật;
- nghĩa vụ tài chính.

2.3. COST_QUANTITATIVE

Gán `COST\_QUANTITATIVE` nếu bản ghi tạo nghĩa vụ tài chính hoặc chi phí tuân thủ có
 ⇨ giá trị định lượng trực tiếp.

Dấu hiệu:

- phải nộp một số tiền cụ thể;
- phí, thuế, lệ phí môi trường có số tiền;
- ký quỹ có số tiền;
- bồi thường, chi trả, đóng góp tài chính có mức cụ thể;
- đơn giá như đồng/tấn, đồng/m³, đồng/kg;
- tỷ lệ chi trả hoặc mức đóng góp tài chính cụ thể.

Không gán nhãn này nếu:

- chỉ có nghĩa vụ “đóng góp tài chính”, “chi trả”, “bồi thường” nhưng không có số tiền;
- chỉ có mã QCVN/TCVN;
- chỉ có thời hạn thủ tục;
- chỉ có số điều/khoản;
- chỉ có ngưỡng kỹ thuật hoặc điều kiện cấp phép;
- chỉ có nghĩa vụ lập hồ sơ, báo cáo, quan trắc, đăng ký, xin phép mà không có số tiền.

Các trường hợp này thường là `COST\_QUALITATIVE` hoặc `CONSTRAINT`.

2.4. COST_QUALITATIVE

Gán `COST\_QUALITATIVE` nếu bản ghi đặt ra nghĩa vụ tuân thủ, thủ tục, hồ sơ, báo cáo, đăng ký, xin phép, quan trắc, giám sát, vận hành, xử lý, chuyển giao hoặc tổ chức thực hiện, nhưng không có số tiền/chi phí định lượng trực tiếp.

Dấu hiệu:

- phải lập;
- phải trình;
- phải nộp;
- phải báo cáo;
- phải đăng ký;
- phải quan trắc;
- phải giám sát;
- phải phân loại;
- phải thu gom;
- phải xử lý;
- phải chuyển giao;
- phải có giấy phép môi trường;
- có trách nhiệm thực hiện;
- xây dựng kế hoạch;
- tổ chức thực hiện.

Không gán nhãn này nếu trọng tâm chính là:

- nghiêm cấm;
- không được;
- không cấp;
- không phê duyệt;
- chỉ được;
- trừ trường hợp;
- đạt quy chuẩn kỹ thuật;
- không vượt quá;
- hạn ngạch, hạn mức, ngưỡng, khả năng chịu tải.

Các trường hợp này thường là `CONSTRAINT`.

2.5. CONSTRAINT

Gán `CONSTRAINT` nếu bản ghi đặt ra lệnh cấm, điều kiện, giới hạn, quy chuẩn, tiêu
 ⇨ chuẩn, ngưỡng kỹ thuật, hạn ngạch, hạn mức, điều kiện cấp phép hoặc điều kiện
 ⇨ vận hành.

Dấu hiệu:

- nghiêm cấm;
- cấm;
- không được;
- không phê duyệt;
- không cấp giấy phép;
- chỉ được;
- trừ trường hợp;
- không vượt quá;
- phải đáp ứng;
- phải bảo đảm;
- đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
- theo quy chuẩn;
- theo tiêu chuẩn;
- hạn ngạch;
- hạn mức;
- ngưỡng;
- khả năng chịu tải;
- điều kiện.

Không gán nhãn này nếu trọng tâm chính là nghĩa vụ lập hồ sơ, báo cáo, đăng ký,
 ⇨ quan trắc, xin phép hoặc vận hành cụ thể; khi đó thường là `COST\_QUALITATIVE`.

3. QUY TẮC PHÂN BIỆT NHÃN DỄ NHẦM

=====

[QT1] Có số không đồng nghĩa với định lượng.

Chỉ gán `BENEFIT\_QUANTITATIVE` hoặc `COST\_QUANTITATIVE` khi con số biểu thị trực
 ⇨ tiếp lợi ích hoặc chi phí. Số điều, khoản, ngày tháng, thời hạn, số bộ hồ sơ,
 ⇨ mã QCVN/TCVN hoặc ngưỡng kỹ thuật không tự động là nhãn định lượng.

[QT2] COST_QUANTITATIVE vs COST_QUALITATIVE.

Có nghĩa vụ tài chính và có số tiền/đơn giá/mức chi trả cụ thể →

⇨ `COST\_QUANTITATIVE`.

Có nghĩa vụ tuân thủ nhưng chưa có số tiền cụ thể → `COST\_QUALITATIVE`.

[QT3] COST_QUALITATIVE vs CONSTRAINT.

Nếu trọng tâm là phải làm thêm công việc, hồ sơ, báo cáo, quan trắc, đăng ký, xin
 ⇨ phép, xử lý, chuyển giao → `COST\_QUALITATIVE`.

Nếu trọng tâm là cấm, không được, chỉ được, không cấp, không phê duyệt, điều kiện,
 ⇨ quy chuẩn, ngưỡng, hạn ngạch → `CONSTRAINT`.

[QT4] BENEFIT_QUALITATIVE vs CONSTRAINT.

Nếu bản ghi dùng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi, tạo điều kiện, cải thiện →

⇨ `BENEFIT\_QUALITATIVE`.

Nếu bản ghi dùng lệnh cấm, điều kiện hoặc giới hạn hành vi → `CONSTRAINT`.

[QT5] BENEFIT_QUANTITATIVE vs BENEFIT_QUALITATIVE.

Có lợi ích và có số đo lợi ích trực tiếp → `BENEFIT\_QUANTITATIVE`.

Có lợi ích nhưng chưa có số đo trực tiếp → `BENEFIT\_QUALITATIVE`.

[QT6] Nếu bản ghi có nhiều dấu hiệu.

Chọn nhãn theo tác động chính trong `raw\_text`. Nếu không chắc tác động chính là

⇨ gì, vẫn chọn một nhãn theo bằng chứng mạnh nhất và đặt `needs\_human\_review =`
 ⇨ `true`.

Lưu ý: Không dùng thứ tự ưu tiên cố định kiểu ‘BQ > BQL > CQ > CQL > CON’. Hãy chọn

⇨ theo bản chất tác động chính của bản ghi.

=====

4. CÁCH XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP MỜ HỒ

=====

Đặt `needs\_human\_review = true` nếu có một trong các trường hợp sau:

- bản ghi vừa có nghĩa vụ thủ tục vừa có điều kiện/quy chuẩn;
- bản ghi vừa có lợi ích vừa có chi phí;
- bản ghi có nhiều chủ thể chịu tác động khác nhau;
- bản ghi có số nhưng không rõ là giá trị chi phí/lợi ích hay chỉ là điều kiện kỹ
 ⇨ thuật;

- bản ghi chỉ dẫn chiếu sang điều/khoản khác;
- bản ghi quá dài, chứa nhiều hành động pháp lý;
- khó phân biệt `COST\_QUALITATIVE` và `CONSTRAINT`;
- khó phân biệt nhãn định lượng và định tính.

Nếu rõ ràng, đặt `needs\_human\_review = false`.

=====

5. FORMAT OUTPUT BẮT BUỘC

=====

Bạn PHẢI trả về đúng một JSON object hợp lệ.

Không thêm markdown.

Không thêm giải thích ngoài JSON.

Không bọc trong ``json`.

Tất cả trường sau đều bắt buộc:

```
{
  "label": "BENEFIT_QUANTITATIVE | BENEFIT_QUALITATIVE | COST_QUANTITATIVE |
    ↳ COST_QUALITATIVE | CONSTRAINT",
  "reason": "Giải thích ngắn gọn bằng tiếng Việt, nêu rõ vì sao chọn nhãn này.",
  "evidence_span": "Cụm từ/câu ngắn nhất trích nguyên văn từ raw_text làm bằng
    ↳ chứng.",
  "confidence": 0.0,
  "needs_human_review": true,
  "rule_applied": "QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | QT5 | QT6 | Không áp dụng quy tắc đặc
    ↳ biệt",
  "quantity_interpretation": "Nếu có số, giải thích số đó là chi phí/lợi ích định
    ↳ lượng hay chỉ là định danh/thời hạn/ngưỡng kỹ thuật. Nếu không có số thì để
    ↳ trống."
}
```

Yêu cầu:

- `label` chỉ được là một trong 5 nhãn hợp lệ.
- `confidence` là số thực từ 0.0 đến 1.0.
- Nếu `label` là `BENEFIT\_QUANTITATIVE` hoặc `COST\_QUANTITATIVE`,
↳ `quantity\_interpretation` không được để trống.
- Nếu không tìm được bằng chứng rõ trong `raw\_text`, đặt `needs_human_review =
↳ true`.
- `reason` không quá 120 từ.
- `evidence\_span` phải lấy trực tiếp từ `raw\_text`, không tự viết lại.

=====

6. VÍ DỤ OUTPUT

=====

Ví dụ 1 -- COST_QUALITATIVE:

```
{
  "label": "COST_QUALITATIVE",
  "reason": "Bản ghi yêu cầu chủ dự án lập và trình báo cáo đánh giá tác động môi
    → trường, tạo gánh nặng thủ tục nhưng không nêu chi phí định lượng.",
  "evidence_span": "phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình cơ quan
    → có thẩm quyền thẩm định",
  "confidence": 0.90,
  "needs_human_review": false,
  "rule_applied": "QT3",
  "quantity_interpretation": ""
}
```

Ví dụ 2 -- CONSTRAINT:

```
{
  "label": "CONSTRAINT",
  "reason": "Bản ghi đặt ra lệnh cấm xả nước thải, khí thải chưa xử lý đạt quy
    → chuẩn kỹ thuật môi trường, nên trọng tâm là ràng buộc hành vi.",
  "evidence_span": "Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ
    → thuật môi trường ra môi trường",
  "confidence": 0.93,
  "needs_human_review": false,
  "rule_applied": "QT3",
  "quantity_interpretation": ""
}
```

Ví dụ 3 -- COST_QUANTITATIVE:

```
{
  "label": "COST_QUANTITATIVE",
  "reason": "Bản ghi tạo nghĩa vụ nộp phí bảo vệ môi trường với mức tiền cụ thể,
    → nên đây là chi phí định lượng.",
  "evidence_span": "phí bảo vệ môi trường là 40.000 đồng/m3 nước thải",
  "confidence": 0.95,
  "needs_human_review": false,
  "rule_applied": "QT2",
  "quantity_interpretation": "40.000 đồng/m3 là mức phí cụ thể, biểu thị chi phí
    → tài chính định lượng."
}
```

Ví dụ 4 -- BENEFIT_QUALITATIVE:

```
{
  "label": "BENEFIT_QUALITATIVE",
  "reason": "Bản ghi tạo cơ chế khuyến khích hoạt động tái chế và tái sử dụng chất
    → thải, có lợi cho môi trường nhưng chưa có mức hỗ trợ hoặc kết quả định
    → lượng.",
  "evidence_span": "khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phân loại, tái
    → chế và tái sử dụng chất thải",
  "confidence": 0.86,
  "needs_human_review": false,
  "rule_applied": "QT4",
  "quantity_interpretation": ""
}
```

Ví dụ 5 -- Mơ hồ cần review:

```
{
  "label": "COST_QUALITATIVE",
  "reason": "Bản ghi vừa yêu cầu thực hiện thủ tục môi trường vừa gắn với điều kiện
    → kỹ thuật, nên chọn COST_QUALITATIVE theo nghĩa vụ thực hiện nhưng cần người
    → nghiên cứu kiểm tra lại.",
  "evidence_span": "phải thực hiện quan trắc môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật môi
    → trường",
  "confidence": 0.62,
  "needs_human_review": true,
  "rule_applied": "QT6",
  "quantity_interpretation": "Cụm quy chuẩn kỹ thuật là điều kiện kỹ thuật, không
    → phải chi phí định lượng trực tiếp."
}
```

7. THÔNG TIN BẢN GHI ĐẦU VÀO

```
source_id: {source_id}
legal_citation: {legal_citation}
raw_text: {raw_text}
actor: {actor}
legal_signal: {legal_signal}
domain: {domain}
quantitative_value: {quantitative_value}
condition: {condition}
env_final: true
```

Hãy phân tích bản ghi và trả về JSON theo đúng format.

Phụ lục C

Hướng dẫn gán nhãn thủ công

C.1 Mục tiêu của bước gán 5 nhãn

Bước này dùng để phân loại mỗi bản ghi có tác động môi trường vào đúng **một nhãn chính** trong 5 nhãn:

Mã	Nhãn đầy đủ	Ý nghĩa	Chiều tác động
BQ	BENEFIT_QUANTITATIVE	Lợi ích định lượng	+1
BQL	BENEFIT_QUALITATIVE	Lợi ích định tính	+1
CQ	COST_QUANTITATIVE	Chi phí định lượng	-1
CQL	COST_QUALITATIVE	Chi phí định tính	-1
CON	CONSTRAINT	Ràng buộc, điều kiện, lệnh cấm, giới hạn kỹ thuật	-1

Trong hệ thống hiện tại, đây là bài toán **phân loại đa lớp đơn nhãn**. Mỗi bản ghi chỉ được gán **một nhãn cuối cùng trong 5 nhãn**. Nếu bản ghi có nhiều tác động, chọn nhãn thể hiện **tác động chính** của bản ghi đó và đặt `class_needs_review = TRUE`.

C.2 Nguyên tắc chung khi gán nhãn

C.2.1 Không gán nhãn theo cảm tính

Mỗi nhãn phải dựa trên bằng chứng trong `raw_text`. Khi gán, cần đọc tối thiểu các trường:

- source_id
- legal_citation
- raw_text
- actor
- legal_signal
- domain
- quantitative_value
- condition

Không chỉ nhìn vào domain hoặc legal signal để gán nhãn.

C.2.2 Phân biệt ba câu hỏi

Khi đọc một bản ghi, hãy trả lời lần lượt:

1. Bản ghi này tạo **lợi ích**, **chi phí/gánh nặng tuân thủ**, hay **ràng buộc/điều kiện**?
2. Nếu là lợi ích hoặc chi phí, nó có **giá trị định lượng trực tiếp** không?
3. Nếu có số, con số đó có thật sự là giá trị lợi ích/chi phí hay chỉ là thời hạn, số điều/khoản, mã QCVN, điều kiện kỹ thuật?

C.2.3 Có số không đồng nghĩa với nhãn định lượng

Một bản ghi chỉ được gán BENEFIT_QUANTITATIVE hoặc COST_QUANTITATIVE khi con số thể hiện **giá trị lợi ích hoặc chi phí có thể lượng hóa trực tiếp**.

Các loại số **không đủ** để gán nhãn định lượng:

- số điều, khoản, điểm;
- ngày hiệu lực;
- năm ban hành;
- thời hạn hành chính;
- số bộ hồ sơ;

- mã QCVN, TCVN;
- số hiệu văn bản;
- ngưỡng làm điều kiện áp dụng;
- hạn mức kỹ thuật không chuyển trực tiếp thành lợi ích hoặc chi phí.

Ví dụ: “phải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường” hoặc “QCVN 40:2011/BTNMT” thường là **ràng buộc kỹ thuật (CON)**, không tự động là **COST_QUANTITATIVE**.

C.3 Phân biệt các cặp nhãn để nhầm

C.3.1 COST_QUALITATIVE và CONSTRAINT

Tiêu chí	COST_QUALITATIVE	CONSTRAINT
Trọng tâm	Nghĩa vụ thực hiện/thủ tục	Điều kiện, cấm, giới hạn
Cụm từ điển hình	phải lập, báo cáo, đăng ký, quan trắc, chuyển giao	nghiêm cấm, không được, chỉ được, không cấp, đạt quy chuẩn
Bản chất	Gánh nặng tuân thủ	Ràng buộc hành vi hoặc điều kiện pháp lý/kỹ thuật
Ví dụ	Phải lập báo cáo ĐTM	Không cấp phép nếu môi trường không còn khả năng chịu tải

Quy tắc ngắn: Nếu phải làm thêm một công việc/hồ sơ → **COST_QUALITATIVE**.
Nếu bị giới hạn/cấm/điều kiện hóa hành vi → **CONSTRAINT**.

C.3.2 COST_QUANTITATIVE và COST_QUALITATIVE

Tiêu chí	COST_QUANTITATIVE	COST_QUALITATIVE
----------	-------------------	------------------

Có số tiền/đơn giá/mức chi trả cụ thể	Có	Không
Ví dụ	Nộp phí 40.000 đồng/m ³	Phải nộp báo cáo môi trường
Bản chất	Chi phí đo được trực tiếp	Gánh nặng tuân thủ chưa lượng hóa

Quy tắc ngắn: Có nghĩa vụ tài chính nhưng không có số tiền → COST_QUALITATIVE, không phải COST_QUANTITATIVE.

C.3.3 BENEFIT_QUANTITATIVE và BENEFIT_QUALITATIVE

Tiêu chí	BENEFIT_QUANTITATIVE	BENEFIT_QUALITATIVE
Có số đo lợi ích trực tiếp	Có	Không
Ví dụ	Hỗ trợ 50% kinh phí xử lý chất thải	Khuyến khích công nghệ sạch
Bản chất	Lợi ích đo được	Lợi ích chưa lượng hóa

C.3.4 BENEFIT_QUALITATIVE và CONSTRAINT

Tiêu chí	BENEFIT_QUALITATIVE	CONSTRAINT
Trọng tâm	Tạo lợi ích/hỗ trợ/cải thiện	Hạn chế hoặc cấm hành vi
Cụm từ điển hình	khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi, bảo vệ, phát triển	cấm, không được, không cấp, chỉ được
Ví dụ	Khuyến khích kinh tế tuần hoàn	Cấm nhập khẩu chất thải

Quy tắc ngắn: Nếu điều khoản dùng cơ chế hỗ trợ/khuyến khích → BENEFIT_QUALITATIVE. Nếu điều khoản dùng lệnh cấm/điều kiện → CONSTRAINT.

C.4 Mẫu lý do nên dùng khi điền class_human_reason

C.4.1 Mẫu cho BENEFIT_QUANTITATIVE

Bản ghi tạo lợi ích môi trường có thể lượng hóa trực tiếp bằng [giá trị định lượng], nên được gán BENEFIT_QUANTITATIVE.

C.4.2 Mẫu cho BENEFIT_QUALITATIVE

Bản ghi tạo lợi ích định tính cho bảo vệ/quản lý môi trường thông qua [cơ chế lợi ích], nhưng không có giá trị định lượng trực tiếp, nên được gán BENEFIT_QUALITATIVE.

C.4.3 Mẫu cho COST_QUANTITATIVE

Bản ghi tạo nghĩa vụ tài chính/chi phí tuân thủ có giá trị định lượng trực tiếp là [giá trị], nên được gán COST_QUANTITATIVE.

C.4.4 Mẫu cho COST_QUALITATIVE

Bản ghi đặt ra nghĩa vụ thủ tục/tuân thủ như [hành động phải thực hiện], làm phát sinh gánh nặng thực hiện nhưng không nêu chi phí định lượng, nên được gán COST_QUALITATIVE.

C.4.5 Mẫu cho CONSTRAINT

Bản ghi đặt ra lệnh cấm/điều kiện/quy chuẩn/hạn chế đối với [hành vi hoặc chủ thể], nên được gán CONSTRAINT.

C.5 Ví dụ minh họa theo từng nhãn

C.5.1 BENEFIT_QUANTITATIVE

Cơ sở tái chế chất thải được hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư thiết bị xử lý chất thải.

→ BENEFIT_QUANTITATIVE → Lý do: lợi ích hỗ trợ tài chính được lượng hóa bằng tỷ lệ 50%.

Chương trình giảm phát thải khí nhà kính đặt mục tiêu giảm 20% lượng phát thải vào năm 2030.

→ BENEFIT_QUANTITATIVE → Lý do: lợi ích giảm phát thải được lượng hóa bằng tỷ lệ 20%.

C.5.2 BENEFIT_QUALITATIVE

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phân loại, tái chế và tái sử dụng chất thải.

→ BENEFIT_QUALITATIVE → Lý do: tạo cơ chế khuyến khích có lợi cho môi trường nhưng chưa có mức hỗ trợ hoặc kết quả định lượng.

Nhà nước ưu tiên phát triển công nghệ thân thiện với môi trường.

→ BENEFIT_QUALITATIVE → Lý do: tạo lợi ích định tính thông qua ưu tiên công nghệ sạch.

C.5.3 COST_QUANTITATIVE

Cơ sở xả nước thải phải nộp phí bảo vệ môi trường là 40.000 đồng/m³ nước thải.

→ COST_QUANTITATIVE → Lý do: nghĩa vụ tài chính có mức phí cụ thể.

Chủ dự án khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường với mức tối thiểu 500 triệu đồng.

→ COST_QUANTITATIVE → Lý do: nghĩa vụ ký quỹ có số tiền cụ thể.

C.5.4 COST_QUALITATIVE

Chủ dự án đầu tư phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

→ COST_QUALITATIVE → Lý do: nghĩa vụ lập và trình hồ sơ ĐTM tạo gánh nặng tuân thủ, chưa có chi phí định lượng.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ và gửi báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền.

→ COST_QUALITATIVE → Lý do: nghĩa vụ quan trắc và báo cáo môi trường làm phát sinh chi phí thực hiện, chưa có số tiền cụ thể.

Chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải phân loại, lưu giữ và chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng xử lý.

→ COST_QUALITATIVE → Lý do: nghĩa vụ phân loại, lưu giữ và chuyển giao chất thải tạo gánh nặng tuân thủ.

C.5.5 CONSTRAINT

Nghiêm cấm xả nước thải, khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường.

→ CONSTRAINT → Lý do: bản ghi đặt ra lệnh cấm và điều kiện quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Không phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc không cấp giấy phép môi trường cho dự án xả nước thải vào nguồn nước không còn khả năng chịu tải.

→ CONSTRAINT → Lý do: bản ghi đặt ra điều kiện hạn chế phê duyệt/cấp phép.

Chỉ được nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất khi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

→ CONSTRAINT → Lý do: bản ghi đặt ra điều kiện kỹ thuật cho hoạt động nhập khẩu phế liệu.

C.6 Trường hợp cần `class_needs_review = TRUE`

Đánh dấu `class_needs_review = TRUE` nếu gặp một trong các trường hợp sau:

1. Bản ghi vừa có nghĩa vụ thủ tục vừa có điều kiện/quy chuẩn.
2. Bản ghi vừa có hỗ trợ/lợi ích vừa có nghĩa vụ tuân thủ.
3. Bản ghi có nhiều chủ thể, mỗi chủ thể chịu tác động khác nhau.
4. Bản ghi có số nhưng không rõ đó là chi phí/lợi ích định lượng hay chỉ là điều kiện kỹ thuật.
5. Bản ghi chỉ dẫn chiếu sang điều/khoản khác.
6. Bản ghi quá dài, chứa nhiều hành động pháp lý khác nhau.
7. Người gán không chắc giữa `COST_QUALITATIVE` và `CONSTRAINT`.
8. Người gán không chắc giữa nhãn định lượng và định tính.

Khi đặt `class_needs_review = TRUE`, vẫn cần điền `class_human` theo phán đoán tốt nhất và ghi rõ lý do mơ hồ trong `class_human_reason`.

C.7 Quy trình gán nhãn cho từng bản ghi

Bước 1. Đọc toàn bộ `raw_text`

Không gán nhãn chỉ dựa vào tiêu đề hoặc domain.

Bước 2. Xác định tín hiệu pháp lý chính

Tìm các cụm như:

- được hỗ trợ
- được ưu đãi
- khuyến khích
- phải lập
- phải báo cáo

- phải đăng ký
- phải quan trắc
- phải xử lý
- phải nộp
- phải chi trả
- nghiêm cấm
- không được
- không cấp
- không phê duyệt
- chỉ được
- đạt quy chuẩn
- không vượt quá

Bước 3. Xác định bản chất tác động

- Lợi ích $\rightarrow$ BQ/BQL
- Chi phí/gánh nặng tuân thủ $\rightarrow$ CQ/CQL
- Điều kiện/ràng buộc/cấm đoán $\rightarrow$ CON

Bước 4. Kiểm tra yếu tố định lượng

Chỉ coi là định lượng nếu con số thể hiện trực tiếp:

- số tiền
- tỷ lệ hỗ trợ
- tỷ lệ giảm phát thải
- khối lượng chất thải
- diện tích môi trường được cải thiện
- lượng tài nguyên tiết kiệm

- đơn giá phí/thuế/ký quỹ/bồi thường

Không coi là định lượng nếu con số chỉ là:

- số điều/khoản
- ngày hiệu lực
- thời hạn thủ tục
- mã QCVN
- số lượng hồ sơ
- ngưỡng điều kiện áp dụng

Bước 5. Gán class_human

Chỉ dùng một trong 5 giá trị:

- BENEFIT_QUANTITATIVE
- BENEFIT_QUALITATIVE
- COST_QUANTITATIVE
- COST_QUALITATIVE
- CONSTRAINT

Không viết tắt trong file Excel.

Bước 6. Ghi class_human_reason

Lý do phải ngắn, rõ, có căn cứ trong văn bản.

Bước 7. Đánh dấu class_needs_review

- FALSE nếu nhân rõ.
 - TRUE nếu nhân còn mơ hồ hoặc có nhiều tác động.
-

C.8 Kiểm tra chất lượng trước khi chốt nhãn

Trước khi lưu thành `class_human_labeled_dataset.xlsx`, cần kiểm tra:

- Không có bản ghi thiếu `class_human`.
- `class_human` chỉ thuộc 5 nhãn hợp lệ.
- Không dùng BQ/CQ chỉ vì có số điều, thời hạn hoặc mã QCVN.
- Các bản ghi `class_needs_review = TRUE` đã có lý do.
- Các bản ghi CQL/CON để nhầm đã được đọc lại.
- Các bản ghi có nhiều tác động đã chọn nhãn chính và ghi rõ trong `reason`.

C.9 Gợi ý cập nhật `labels_reference` trong script tạo template

Trong sheet `labels_reference`, nên dùng mô tả ngắn sau để tránh người gán hiểu nhầm:

Nhãn	Mã ngắn	Mô tả đề xuất	direction
BENEFIT_QUANTITATIVE	BQ	Lợi ích môi trường/xã hội được lượng hóa trực tiếp bằng số tiền, tỷ lệ, khối lượng, lượng giảm phát thải hoặc đại lượng đo được	+1
BENEFIT_QUALITATIVE	BQL	Lợi ích môi trường/xã hội hoặc lợi ích quản lý môi trường chưa có giá trị định lượng trực tiếp	+1
COST_QUANTITATIVE	CQ	Nghĩa vụ tài chính hoặc chi phí tuân thủ có số tiền, đơn giá, tỷ lệ chi trả, ký quỹ, phí, thuế hoặc bồi thường cụ thể	-1
COST_QUALITATIVE	CQL	Nghĩa vụ thủ tục, hồ sơ, báo cáo, đăng ký, quan trắc, vận hành, xử lý hoặc tổ chức thực hiện chưa có chi phí định lượng	-1

CONSTRAINT	CON	Lệnh cấm, điều kiện, giới hạn, tiêu chuẩn, -1 quy chuẩn, hạn ngạch hoặc ràng buộc kỹ thuật/pháp lý đối với hành vi
------------	-----	--

C.10 Kết luận sử dụng

Quy tắc ngắn nhất:

- Có hỗ trợ/lợi ích + có số đo trực tiếp → BENEFIT_QUANTITATIVE.
- Có hỗ trợ/lợi ích nhưng chưa có số đo → BENEFIT_QUALITATIVE.
- Có phí/thuế/ký quỹ/bồi thường/chi trả với số tiền cụ thể → COST_QUANTITATIVE.
- Có nghĩa vụ lập, nộp, báo cáo, quan trắc, đăng ký, xin phép, xử lý, chuyển giao nhưng chưa có số tiền → COST_QUALITATIVE.
- Có cấm, không được, chỉ được, không cấp, không phê duyệt, điều kiện, quy chuẩn, ngưỡng, hạn ngạch → CONSTRAINT.

Nếu không chắc, vẫn gán nhãn theo phán đoán tốt nhất, đặt `class_needs_review = TRUE` và ghi rõ lý do trong `class_human_reason`.

Phụ lục D

Hướng dẫn chấm điểm 1–5

D.1 Mục tiêu của bước chấm điểm

Sau khi hệ thống đã chốt nhãn cuối cùng `final_label`, bước này chuyển từng bản ghi có tác động đến môi trường đã được gán nhãn thành một điểm tác động có dấu. Điểm này không phải là giá trị tiền tệ tuyệt đối, mà là **điểm bán định lượng** dùng để so sánh tương đối giữa các nhóm tác động.

Quy trình tổng quát:

- `final_label`
- → xác định chiều tác động `direction_i` (`s_i`)
- → chấm `M_i`, `S_i`, `D_i`, `R_i` trên thang likert 1–5
- → xác định trọng số `alpha`, `beta`, `gamma`, `delta`
- → xác định `W_i`
- → tính `ImpactScore_i`
- → tổng hợp theo nhãn, domain, chủ thể hoặc nhóm điều khoản

D.2 Công thức tính điểm

Với mỗi bản ghi `i`, điểm mức độ tác động chưa chuẩn hóa được tính bằng:

$$C_i = \alpha M_i + \beta S_i + \gamma D_i + \delta R_i, \quad \text{với } i \in \mathcal{L}$$

trong đó:

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 1$$

Điểm chuẩn hóa:

$$C_i^{\text{norm}} = \frac{C_i - 1}{4}$$

Vì M_i , S_i , D_i , R_i nằm trên thang 1–5, nên:

$$C_i^{\text{norm}} \in [0, 1]$$

Điểm tác động cuối cùng:

$$\text{ImpactScore}_i = \text{direction}_i(s_i) \times W_i \times C_i^{\text{norm}}$$

Trong đó:

Thành phần	Ý nghĩa
direction_i	Chiều tác động lấy từ final_label
W_i	Trọng số đối tượng/domain
C_i^{norm}	Mức độ tác động chuẩn hóa

Nếu $W_i = 1$, thì ImpactScore_i nằm trong khoảng $[-1, +1]$.

D.3 Chiều tác động theo final_label

final_label	Chiều direction_i	Ý nghĩa
BENEFIT_QUANTITATIVE	+1	Lợi ích định lượng
BENEFIT_QUALITATIVE	+1	Lợi ích định tính
COST_QUANTITATIVE	-1	Chi phí định lượng
COST_QUALITATIVE	-1	Chi phí định tính/gánh nặng tuân thủ

CONSTRAINT	-1	Ràng buộc, điều kiện, lệnh cấm hoặc giới hạn kỹ thuật
------------	----	---

Lưu ý: $\text{ImpactScore}_i < 0$ không có nghĩa là điều khoản “xấu”. Nó chỉ phản ánh rằng điều khoản tạo ra chi phí tuân thủ hoặc ràng buộc đối với chủ thể chịu tác động. Trong chính sách môi trường, nhiều điểm âm là bình thường vì pháp luật môi trường thường đặt ra nghĩa vụ, điều kiện và giới hạn để đạt mục tiêu bảo vệ môi trường.

D.4 Nguyên tắc chấm điểm chung

D.4.1 Chấm theo tác động của điều khoản, không chấm theo độ dài văn bản

Một bản ghi dài chưa chắc có điểm cao. Một bản ghi ngắn nhưng đặt ra lệnh cấm mạnh, điều kiện nghiêm ngặt hoặc nghĩa vụ đầu tư lớn có thể có điểm cao hơn.

D.4.2 Chấm từng biến độc lập

Không nên cho tất cả biến cùng một điểm chỉ vì cảm giác “quan trọng”. Mỗi biến có ý nghĩa riêng:

Biến	Câu hỏi cần trả lời
M_i	Tác động mạnh đến mức nào?
S_i	Tác động lan rộng đến bao nhiêu chủ thể/khu vực?
D_i	Tác động kéo dài bao lâu?
R_i	Nếu không tuân thủ, rủi ro môi trường và khả năng phục hồi ra sao?
W_i	Domain/chủ thể này có cần trọng số khác mặc định không?

D.4.3 Nếu thiếu thông tin, dùng mức trung bình có giải thích

Nếu văn bản không nêu rõ phạm vi, thời gian hoặc mức độ kỹ thuật, dùng điểm trung bình hợp lý:

- $M_i = 3$ nếu có tác động rõ nhưng chưa thấy mức rất cao.

- $S_i = 3$ nếu áp dụng cho nhóm ngành, cấp tỉnh hoặc nhóm chủ thể rộng.
- $D_i = 3$ nếu không nêu thời gian cụ thể.
- $R_i = 3$ nếu có rủi ro môi trường rõ nhưng chưa thấy nguy cơ nghiêm trọng/khó phục hồi.
- $W_i = 1.0$ nếu không có cơ sở chuyên gia để phân biệt trọng số.

Cần ghi lý do trong `scoring_note`.

D.5 Rubric chấm M_i — Magnitude / Cường độ tác động

D.5.1 Định nghĩa

M_i đo mức độ lớn/mạnh của thay đổi mà điều khoản tạo ra. Biến này tập trung vào **mức thay đổi hành vi, quy trình, công nghệ, tài chính hoặc vận hành** mà chủ thể phải thực hiện hoặc được hưởng lợi.

D.5.2 Quy tắc chấm nhanh

- **BENEFIT_QUALITATIVE**: thường $M_i = 2-4$, tùy lợi ích là khuyến khích chung hay cải thiện lớn.
 - **COST_QUALITATIVE**: thường $M_i = 3-4$, vì thường tạo nghĩa vụ thủ tục hoặc vận hành.
 - **CONSTRAINT**: thường $M_i = 3-5$, nếu là lệnh cấm/điều kiện mạnh.
 - Không chấm $M_i = 5$ chỉ vì điều khoản quan trọng về mặt pháp lý; phải có thay đổi lớn về hành vi, công nghệ, chi phí hoặc phạm vi quản lý.
-

D.6 Rubric chấm S_i — Scope / Phạm vi ảnh hưởng

D.6.1 Định nghĩa

S_i đo phạm vi chủ thể, ngành, địa phương hoặc không gian môi trường chịu ảnh hưởng bởi điều khoản.

D.6.2 Quy tắc chấm nhanh

- Nếu chủ thể là Bộ, Chính phủ, Thủ tướng, quy hoạch quốc gia: thường $S_i = 4-5$.
 - Nếu chủ thể là UBND cấp tỉnh: thường $S_i = 3$.
 - Nếu liên quan sông, hồ liên tỉnh hoặc vùng liên tỉnh: thường $S_i = 4$.
 - Nếu liên quan khí nhà kính, tầng ô-dôn hoặc chính sách toàn quốc: thường $S_i = 5$.
 - Nếu chỉ áp dụng cho một cơ sở hoặc một dự án: $S_i = 1-2$.
-

D.7 Rubric chấm D_i — Duration / Thời gian tác động

D.7.1 Định nghĩa

D_i đo thời gian tác động của điều khoản kéo dài trong thực tế. Đây không chỉ là thời hạn xử lý hồ sơ, mà là thời gian nghĩa vụ, lợi ích hoặc ràng buộc tồn tại.

D.7.2 Quy tắc chấm nhanh

- Nếu văn bản không nêu thời gian cụ thể: dùng $D_i = 3$.
 - Nếu nghĩa vụ tồn tại trong suốt quá trình vận hành cơ sở/dự án: dùng $D_i = 4$.
 - Nếu tác động liên quan đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, khí hậu, ô nhiễm lâu dài: cân nhắc $D_i = 4-5$.
 - Không dùng thời hạn hành chính như “20 ngày”, “45 ngày” để tự động chấm D_i thấp; cần xem tác động thực chất kéo dài bao lâu.
-

D.8 Rubric chấm R_i — Risk/Reversibility / Rủi ro và khả năng phục hồi

D.8.1 Định nghĩa

R_i đo mức độ rủi ro môi trường nếu điều khoản không được tuân thủ, đồng thời xét khả năng phục hồi khi tác động xảy ra.

D.8.2 Quy tắc chấm nhanh theo domain

Domain	Gợi ý R _i Lưu ý thường gặp	
monitoring_reporting	1–3	Rủi ro gián tiếp, trừ khi liên quan cảnh báo sự cố nghiêm trọng
eia_permit_registration	2–4	Rủi ro phụ thuộc quy mô dự án và điều kiện cấp phép
waste	3–4	Chất thải thông thường thường trung bình–cao
hazardous_waste	4–5	Chất thải nguy hại thường rủi ro cao
water	3–4	Nước mặt/nước ngầm có thể khó phục hồi
air_noise_radiation	3–4	Tùy mức độ khí thải, bụi, tiếng ồn, phóng xạ
biodiversity_natural_heritage	4–5	Khó phục hồi, có thể bất thuận nghịch
climate_ozone_carbon	4–5	Tác động dài hạn và quy mô rộng
pollution_control_remediation	3–5	Phụ thuộc loại ô nhiễm và khả năng khắc phục
circular_economy	2–4	Rủi ro thường gián tiếp, trừ khi liên quan chất thải lớn

D.9 Xác định trọng số alpha, beta, gamma, delta

D.9.1 Phương án cho phạm vi đề án hiện tại

Trong phiên bản cơ sở, sử dụng:

$$\alpha = \beta = \gamma = \delta = 0.25$$

Tức là:

M_i, S_i, D_i, R_i có vai trò ngang nhau.

Đây là lựa chọn phù hợp cho đề án hiện tại vì:

- chưa có hội đồng chuyên gia độc lập để xác định trọng số;
- chưa có dữ liệu thực nghiệm đủ lớn để học trọng số;
- tránh làm mô hình phức tạp quá mức;
- dễ giải thích, dễ tái lập và phù hợp với nghiên cứu ban đầu.

D.9.2 Khi nào được điều chỉnh trọng số

Chỉ điều chỉnh alpha, beta, gamma, delta nếu có một trong các cơ sở sau:

1. Ý kiến chuyên gia môi trường/pháp lý.
2. Ma trận AHP có kiểm tra nhất quán.
3. Tài liệu chính sách hoặc khoa học chỉ ra tiêu chí nào quan trọng hơn.
4. Phân tích độ nhạy để chứng minh kết quả không bị phụ thuộc quá mức vào một trọng số tùy ý.

Nếu không có cơ sở trên, không nên tự đặt ví dụ như:

$$R_i = 0.4, M_i = 0.3, S_i = 0.2, D_i = 0.1$$

vì có thể làm kết quả thiếu khách quan.

D.9.3 Gợi ý kịch bản phân tích độ nhạy

Có thể báo cáo thêm các kịch bản phụ, nhưng không thay thế kịch bản mặc định:

Kịch bản	alpha	beta	gammadelta		Ý nghĩa
Equal weight	0.25	0.25	0.25	0.25	Kịch bản chính
Risk-oriented	0.20	0.20	0.20	0.40	Nhấn mạnh rủi ro/khó phục hồi
Scope-oriented	0.20	0.40	0.20	0.20	Nhấn mạnh phạm vi tác động
Magnitude-oriented	0.40	0.20	0.20	0.20	Nhấn mạnh cường độ tác động

Nếu dùng các kịch bản này, phải ghi rõ là **phân tích độ nhạy**, không phải kết quả chính.

D.10 Xác định W_i — trọng số đối tượng/domain

D.10.1 Trong phạm vi đề án hiện tại

Sử dụng:

$$W_i = 1.0$$

cho tất cả bản ghi. Đây là lựa chọn trong phiên bản hiện tại vì chưa có cơ sở chuyên gia để khẳng định domain nào quan trọng hơn domain nào trong bối cảnh định lượng của đề án.

D.10.2 Khi nào được dùng $W_i \neq 1.0$

Chỉ dùng W_i khác 1 nếu có căn cứ rõ ràng, ví dụ:

- chuyên gia xác nhận mức ưu tiên domain;
- có tài liệu khoa học/chính sách hỗ trợ;
- có phương pháp AHP hoặc so sánh cặp;
- có phân tích độ nhạy riêng cho trọng số domain.

D.10.3 Đề xuất trọng số , không dùng làm mặc định

Nhóm domain	W khảo	tham Giải thích
climate_ozone_carbon	1.3–1.5	Tác động dài hạn, phạm vi rộng
biodiversity_natural_heritage	1.3–1.5	Khó phục hồi, có thể bất thuận nghịch
hazardous_waste	1.2–1.4	Rủi ro cao với sức khỏe và môi trường
water	1.1–1.3	Liên quan tài nguyên thiết yếu và sức khỏe cộng đồng
air_noise_radiation	1.0–1.2	Tùy mức độ ô nhiễm và dân cư chịu ảnh hưởng
waste	1.0–1.2	Tác động phổ biến, có thể quản lý bằng hệ thống xử lý
eia_permit_registration	0.9–1.1	Tác động gián tiếp qua công cụ quản lý
monitoring_reporting	0.8–1.0	Tác động gián tiếp, hỗ trợ phát hiện và quản lý
planning_state_management	0.9–1.1	Tác động rộng nhưng thường gián tiếp
circular_economy	1.0–1.2	Có lợi ích môi trường, phụ thuộc mức thực thi

Trong phạm vi đề án hiện tại, $W_i = 1.0$. Bảng trên chỉ dùng trong phần hạn chế và hướng phát triển.

D.11 Gợi ý chấm điểm theo final_label

D.11.1 BENEFIT_QUALITATIVE

Thường là các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi, cải thiện quản lý môi trường.
Gợi ý:

- $M_i = 2-4$
- $S_i = 3-5$ nếu chính sách áp dụng rộng
- $D_i = 3-4$ nếu chính sách có tính dài hạn
- $R_i = 2-4$ tùy domain
- $W_i = 1.0$

D.11.2 COST_QUALITATIVE

Thường là nghĩa vụ lập hồ sơ, báo cáo, quan trắc, đăng ký, xử lý, chuyển giao, vận hành.

Gợi ý:

- $M_i = 3-4$
- $S_i = 2-4$ tùy chủ thể áp dụng
- $D_i = 3-4$ nếu nghĩa vụ lặp lại hoặc kéo dài
- $R_i = 2-4$ tùy rủi ro nếu không tuân thủ
- $W_i = 1.0$

D.11.3 CONSTRAINT

Thường là cấm, không được, chỉ được, điều kiện, quy chuẩn, ngưỡng, hạn ngạch.

Gợi ý:

- $M_i = 3-5$
- $S_i = 2-5$ tùy phạm vi áp dụng
- $D_i = 3-5$ nếu ràng buộc dài hạn
- $R_i = 3-5$ nếu hành vi bị cấm có rủi ro lớn
- $W_i = 1.0$

D.11.4 BENEFIT_QUANTITATIVE và COST_QUANTITATIVE

Nếu dữ liệu có nhãn này, cần đọc kỹ `quantitative_value`.

- Với `BENEFIT_QUANTITATIVE`, con số phải thể hiện lợi ích định lượng.
- Với `COST_QUANTITATIVE`, con số phải thể hiện chi phí, phí, ký quỹ, thuế, bồi thường hoặc mức chi trả cụ thể.

Không dùng thời hạn, mã QCVN hoặc số điều/khoản làm cơ sở chấm định lượng.

D.12 Mẫu ghi `scoring_note`

Nên ghi chú ngắn gọn theo mẫu:

M=4 vì điều khoản yêu cầu thay đổi vận hành chính; S=3 vì áp dụng cho nhóm cơ sở/doanh nghiệp; D=4 vì nghĩa vụ kéo dài trong quá trình vận hành; R=4 vì không tuân thủ có thể gây ô nhiễm khó phục hồi; W=1.0 theo cấu hình mặc định.

Mẫu cho `CONSTRAINT`:

M=4 vì bản ghi đặt điều kiện/cấm hành vi có tác động lớn; S=3 vì áp dụng cho nhóm chủ thể trong lĩnh vực liên quan; D=4 vì ràng buộc có tính dài hạn; R=4 vì vi phạm có thể gây rủi ro môi trường cao; W=1.0 mặc định.

Mẫu cho `BENEFIT_QUALITATIVE`:

M=3 vì chính sách tạo lợi ích quản lý môi trường rõ nhưng chưa có định lượng; S=4 vì áp dụng phạm vi rộng; D=4 vì lợi ích có tính dài hạn; R=3 vì domain có rủi ro trung bình nếu không thực thi; W=1.0 mặc định.

D.13 Ví dụ tính điểm minh họa

Ví dụ 1 — COST_QUALITATIVE

Bản ghi:

Chủ dự án đầu tư phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

Chấm điểm:

Biến	Điểm	Lý do
M _i	3	Tạo nghĩa vụ thủ tục rõ ràng
S _i	3	Áp dụng cho nhóm chủ dự án thuộc diện phải thực hiện ĐTM
D _i	3	Tác động theo chu kỳ dự án/quy trình phê duyệt
R _i	3	Nếu không thực hiện có thể bỏ sót rủi ro môi trường
W _i	1.0	Mặc định

$$C_i = 0.25(3) + 0.25(3) + 0.25(3) + 0.25(3) = 3$$

$$C_i^{\text{norm}} = \frac{3 - 1}{4} = 0.5$$

$$\text{ImpactScore}_i = -1 \times 1.0 \times 0.5 = -0.5$$

Ví dụ 2 — CONSTRAINT

Bản ghi:

Nghiêm cấm xả nước thải, khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường.

Chấm điểm:

Biến	Điểm	Lý do
M _i	4	Lệnh cấm mạnh đối với hành vi xả thải chưa xử lý
S _i	4	Áp dụng rộng cho nhiều chủ thể có phát sinh xả thải
D _i	4	Ràng buộc có tính dài hạn

R_i	4	Vi phạm có thể gây ô nhiễm nước/không khí nghiêm trọng
W_i	1.0	Mặc định

$$C_i = 0.25(4) + 0.25(4) + 0.25(4) + 0.25(4) = 4$$

$$C_i^{\text{norm}} = \frac{4 - 1}{4} = 0.75$$

$$\text{ImpactScore}_i = -1 \times 1.0 \times 0.75 = -0.75$$

Ví dụ 3 — BENEFIT_QUALITATIVE

Bản ghi:

Nhà nước khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn, tái chế và tái sử dụng chất thải.

Chấm điểm:

Biến	Điểm	Lý do
M_i	3	Tạo lợi ích quản lý môi trường rõ nhưng chưa lượng hóa
S_i	4	Có thể áp dụng cho nhiều nhóm chủ thể
D_i	4	Chính sách có tính dài hạn
R_i	3	Nếu không thực hiện, rủi ro môi trường ở mức trung bình
W_i	1.0	Mặc định

$$C_i = 0.25(3) + 0.25(4) + 0.25(4) + 0.25(3) = 3.5$$

$$C_i^{\text{norm}} = \frac{3.5 - 1}{4} = 0.625$$

$$\text{ImpactScore}_i = +1 \times 1.0 \times 0.625 = 0.625$$

D.14 Kiểm tra chất lượng trước khi tính điểm

Trước khi tính Impact Score, cần kiểm tra:

- Không có dòng thiếu M_i, S_i, D_i, R_i.
- M_i, S_i, D_i, R_i chỉ nằm trong 1,2,3,4,5.

- $W_i > 0$.
 - Nếu W_i khác 1.0, phải có scoring_note giải thích.
 - Không dùng thời hạn hành chính để tự động chấm D_i thấp.
 - Không dùng mã QCVN hoặc số điều/khoản để coi là chi phí/lợi ích định lượng.
 - Các bản ghi CONSTRAINT có R_i thấp phải được kiểm tra lại.
 - Các bản ghi liên quan biodiversity, climate, hazardous_waste có R_i thấp phải được kiểm tra lại.
 - Các bản ghi có $M_i = 5$ hoặc $R_i = 5$ phải có lý do rõ trong scoring_note.
-

D.15 Sử dụng trong đồ án hiện tại

Với phạm vi đồ án, dùng cấu hình chính:

- $\alpha = 0.25$
- $\beta = 0.25$
- $\gamma = 0.25$
- $\delta = 0.25$
- $W_i = 1.0$ cho toàn bộ bản ghi

Phụ lục E

Quy trình xử lý bất đồng nhãn

E.1 Mục tiêu

Quy trình này hướng dẫn người nghiên cứu xử lý các trường hợp bất đồng giữa nhãn do người nghiên cứu gán và nhãn do LLM dự đoán. Mục tiêu không phải là “chọn theo LLM” hoặc “luôn giữ nhãn con người”, mà là thiết lập một quy trình adjudication có thể truy vết:

```
doc lai raw_text
-> doi chieu guideline
->kiem tra evidence va reason
-> xac dinh nhan hop ly nhat
-> ghi lai quyet dinh review
-> chot nhan cuoi cung dung cho pipeline sau
```

Trong hệ thống hiện tại, tổng số bản ghi tầng 2 là 581. Trong đó, 402 bản ghi có `class_human = class_llm` và 179 bản ghi có `class_human` khác `class_llm`. Như vậy, tỷ lệ đồng thuận ban đầu là $402/581 \approx 69,19\%$, còn tỷ lệ bất đồng là $179/581 \approx 30,81\%$. Nhóm 402 bản ghi đồng thuận không mặc nhiên đúng tuyệt đối, nhưng có rủi ro thấp hơn; nhóm 179 bản ghi bất đồng cần được review bắt buộc trước khi chốt `final_label`.

E.2 Nguyên tắc cốt lõi

E.2.1 Metric phải được tính trước adjudication

Metric ban đầu của LLM phải được tính bằng cặp nhãn gốc trước review:

- tầng 1: `env_llm` so với `env_human`;

- tầng 2: `class_llm` so với `class_human`.

Không dùng `env_llm` so với `env_final` hoặc `class_llm` so với `final_label` để báo cáo metric ban đầu. Lý do là `env_final` và `final_label` là nhãn đã được review và có thể đã bị sửa sau khi xem kết quả LLM. Nếu dùng các nhãn này để tính metric ban đầu, kết quả đánh giá LLM sẽ bị phóng đại.

E.2.2 Phân biệt rõ bốn loại nhãn

Bảng E.1: Các trường nhãn ở tầng 1.

Trường	Ý nghĩa
<code>env_human</code>	Nhãn do người nghiên cứu gán trước khi xem LLM.
<code>env_llm</code>	Nhãn do LLM dự đoán.
<code>env_final</code>	Nhãn cuối cùng sau review.
<code>env_needs_review</code>	Cờ đánh dấu bản ghi cần kiểm tra lại.

Bảng E.2: Các trường nhãn ở tầng 2.

Trường	Ý nghĩa
<code>class_human</code>	Nhãn 5 lớp do người nghiên cứu gán trước khi xem LLM.
<code>class_llm</code>	Nhãn 5 lớp do LLM dự đoán.
<code>final_label</code>	Nhãn cuối cùng sau review.
<code>class_needs_review</code>	Cờ đánh dấu bản ghi cần kiểm tra lại.

E.2.3 Không thực hiện sửa tự do

Mọi thay đổi sau review phải có dấu vết. File review hoặc file final cần có có tối thiểu các cột sau:

- `review_decision`;
- `final_label`;
- `final_reason`;
- `review_note`;

- `error_type`;
- `reviewer`;
- `reviewed_at`.

Nếu chưa có đủ các cột này, cần bổ sung trước khi chốt dataset cuối cùng.

E.3 Quy trình tổng quát

E.3.1 Bước 1: Tính metric ban đầu

Trước khi review, chạy script so sánh để có metric ban đầu. Tầng 1 dùng `env_llm` so với `env_human`; tầng 2 dùng `class_llm` so với `class_human`. Với tầng 2 hiện tại, agreement bằng $402/581 \approx 69,19\%$, disagreement bằng $179/581 \approx 30,81\%$. Đây là tỷ lệ đồng thuận nếu mỗi bản ghi chỉ có một nhãn. Các metric đầy đủ như precision, recall, F1-score và macro-F1 phải tính từ confusion matrix 5 lớp.

E.3.2 Bước 2: Tạo tập review

Tập review nên được tạo theo nguyên tắc sau:

- tầng 1: `env_review_dataset.xlsx` gồm các dòng `env_human` khác `env_llm`;
- tầng 2: `class_review_dataset.xlsx` gồm các dòng `class_human` khác `class_llm`.

Ngoài các dòng bất đồng, nên kiểm tra thêm các bản ghi có `class_needs_review = TRUE`, bản ghi được LLM đánh dấu `needs_human_review = TRUE`, confidence thấp, nhãn BQ hoặc CQ, bản ghi quá dài, bản ghi có nhiều chủ thể hoặc nhiều tác động trong cùng `raw_text`.

E.3.3 Bước 3: Review từng bản ghi

Với mỗi bản ghi bất đồng, đọc theo thứ tự:

1. `source_id`;
2. `legal_citation`;
3. `raw_text`;
4. `class_human` hoặc `env_human`;

5. `class_human_reason` hoặc `env_human_reason`;
6. `class_llm` hoặc `env_llm`;
7. `class_llm_reason` hoặc `env_llm_reason`;
8. `evidence_span`;
9. `rule_applied`;
10. `quantity_interpretation`.

Không quyết định chỉ dựa vào tên nhân. Reviewer phải đọc lại `raw_text` và đối chiếu với guideline.

E.3.4 Bước 4: Ra quyết định review

Mỗi bản ghi cần được gán một `review_decision`.

E.4 Giao thức tầng 1: Lọc tác động môi trường

Tầng 1 xử lý bài toán nhị phân $env_label \in \{0, 1\}$.

E.4.1 Khi giữ nhân human

Giữ `env_human` nếu:

- `raw_text` không có bằng chứng môi trường trực tiếp;
- LLM gán `true` chỉ vì văn bản thuộc Luật Bảo vệ môi trường;
- LLM suy diễn ngoài văn bản;
- LLM không chỉ ra được `evidence_span` thuyết phục.

Trong các trường hợp này, đặt `review_decision = KEEP_HUMAN`.

E.4.2 Khi chấp nhận nhân LLM

Chấp nhận `env_llm` nếu:

- LLM chỉ ra cụm bằng chứng môi trường rõ ràng trong `raw_text`;

- human ban đầu bỏ sót yếu tố như chất thải, nước thải, khí thải, ĐTM, giấy phép môi trường, quan trắc, ô nhiễm, khí nhà kính hoặc đa dạng sinh học;
- nhân human ban đầu vi phạm guideline lọc môi trường.

Trong các trường hợp này, đặt `review_decision = ACCEPT_LLM`.

E.4.3 Khi cần người nghiên cứu review

Đánh dấu cần review nếu:

- bản ghi chỉ dẫn chiếu nhưng điều được dẫn chiếu có thể chứa nội dung môi trường;
- bản ghi là định nghĩa nhưng có ảnh hưởng đến phạm vi áp dụng;
- bản ghi quá dài, chứa nhiều nội dung;
- không xác định được bản ghi có tác động môi trường trực tiếp hay chỉ là thủ tục chung.

Trong các trường hợp này, đặt `review_decision = NEED_EXPERT_REVIEW`.

E.5 Giao thức tầng 2: Gán 5 nhãn tác động

Tầng 2 xử lý bài toán phân loại đơn nhãn với năm nhãn: `BENEFIT_QUANTITATIVE`, `BENEFIT_QUALITATIVE`, `COST_QUANTITATIVE`, `COST_QUALITATIVE` và `CONSTRAINT`.

E.5.1 Quy trình thực hiện khi xảy ra bất đồng

Với kết quả thu được là 179 dòng bất đồng trong `class_review_dataset.xlsx`, thực hiện lần lượt:

1. Đọc `raw_text`.
2. Xác định tín hiệu pháp lý chính.
3. Xác định bản chất tác động: lợi ích, chi phí tuân thủ hay ràng buộc.
4. Kiểm tra có giá trị định lượng thật hay không.
5. So sánh `class_human_reason` với `class_llm_reason`.
6. Kiểm tra `evidence_span` của LLM có nằm trong `raw_text` không.
7. Chọn `review_decision`.
8. Chốt `final_label` và `final_reason`.

E.6 Nhóm lỗi thường gặp của LLM

Bảng E.3: Các loại lỗi thường gặp khi đối chiếu LLM với nhân human.

Giá trị	Ý nghĩa
LLM_CQL_CON_CONFUSION	LLM nhầm giữa chi phí định tính và ràng buộc.
LLM_QUANTITATIVE_OVERDETECTION	LLM thấy số, mã QCVN hoặc thời hạn và gán nhãn định lượng sai.
LLM_BENEFIT_OVERDETECTION	LLM diễn giải nghĩa vụ/ràng buộc thành lợi ích.
LLM_MISREAD_LEGAL_SIGNAL	LLM đọc sai tín hiệu pháp lý chính.
LLM_WEAK_EVIDENCE	LLM chọn nhãn nhưng evidence không đủ.
HUMAN_INITIAL_ERROR	Nhân human ban đầu sai rõ theo guideline.
AMBIGUOUS_MULTI_IMPACT	Bản ghi có nhiều tác động, khó chọn một nhãn.
SEGMENTATION_ISSUE	Bản ghi quá dài hoặc gộp nhiều mệnh đề.
REFERENCE_OR_CROSS_REFERENCE	Bản ghi dẫn chiếu, cần đọc điều/khoản liên quan.
NO_ERROR_AGREEMENT	Không có lỗi, human và LLM đồng thuận.

E.7 Review đối với 402 bản ghi đồng thuận

402 bản ghi đồng thuận có thể được chấp nhận nhanh hơn, nhưng không nên bỏ qua hoàn toàn. Nên kiểm tra chọn mẫu 10%–20% bản ghi đồng thuận, toàn bộ bản ghi có confidence thấp, toàn bộ bản ghi có `class_needs_review = TRUE`, toàn bộ bản ghi có nhãn BQ hoặc CQ và một số bản ghi dài, nhiều chủ thể hoặc nhiều domain. Nếu phát hiện tỷ lệ lỗi cao trong nhóm đồng thuận, cần mở rộng review.

E.8 Cách chốt `final_label`

E.8.1 Quy tắc mặc định

Sau review, `final_label` là nhãn được reviewer xác nhận là hợp lý nhất. Không mặc định `final_label = class_human` trong mọi trường hợp. Các khả năng chính gồm:

- `KEEP_HUMAN`: `final_label = class_human`;
- `ACCEPT_LLM`: `final_label = class_llm`;
- `NEW_LABEL`: `final_label` là nhãn mới;
- `AMBIGUOUS_KEEP_HUMAN`: `final_label = class_human` và vẫn giữ cờ cần review;
- `NEED_EXPERT_REVIEW`: `final_label` là nhãn tạm thời, `review_note` ghi cần người nghiên cứu.

E.8.2 Cột cần có trong file final

File final nên có tối thiểu các cột sau:

- `source_id`;
- `legal_citation`;
- `raw_text`;
- `class_human`;
- `class_llm`;
- `final_label`;
- `final_reason`;
- `review_decision`;
- `error_type`;
- `class_needs_review`;
- `review_note`.

E.9 Cách ghi `final_reason`

`final_reason` nên ngắn, rõ và dựa vào guideline. Ví dụ:

- Chọn `COST_QUALITATIVE` vì bản ghi yêu cầu chủ thể lập và gửi báo cáo môi trường, tạo gánh nặng tuân thủ nhưng không nêu chi phí định lượng.
- Chọn `CONSTRAINT` vì bản ghi đặt điều kiện không cấp phép nếu nguồn nước không còn khả năng chịu tải.
- Chọn `BENEFIT_QUALITATIVE` vì bản ghi quy định cơ chế khuyến khích tái chế, có lợi cho môi trường nhưng không nêu mức hỗ trợ cụ thể.
- Chọn `COST_QUANTITATIVE` vì bản ghi quy định mức ký quỹ cụ thể bằng tiền.

E.10 Quy tắc về metric sau adjudication

E.10.1 Không dùng `final_label` để tính metric

Không xem `class_llm` so với `final_label` như metric chính nếu `final_label` đã được chọn sau khi xem cả human và LLM.

E.11 Kiểm tra chất lượng trước khi xuất file cuối

Trước khi xuất `final_labeled_dataset.xlsx`, kiểm tra:

- không có dòng thiếu `final_label`;
- `final_label` chỉ thuộc 5 nhãn hợp lệ;
- mọi dòng bất đồng đều có `review_decision`;
- mọi dòng bất đồng đều có `final_reason`;
- mọi dòng `ACCEPT_LLM` đều có lý do vì sao human ban đầu sai;
- mọi dòng `NEW_LABEL` đều ghi rõ vì sao cả human và LLM chưa phù hợp;
- mọi dòng `NEED_EXPERT_REVIEW` vẫn có nhãn tạm thời và `review_note`;
- không còn bản ghi BQ/CQ chỉ vì có số điều, thời hạn hoặc mã QCVN;
- các lỗi CQL/CON đã được rà soát theo guideline.

Phụ lục F

Mapping tài liệu tham khảo với thành phần hệ thống

Bảng F.1: Bảng mapping tài liệu tham khảo với quyết định thiết kế.

Thành phần hệ thống	Tài liệu chính	Vai trò
RIA/EIA background	World Bank, European Commission	Bối cảnh và tính cấp thiết.
CBA	OECD, de Zeeuw, Radhakrishnan	Cơ sở lượng hóa lợi ích và chi phí.
LLM classification	Bermejo, Kwak	Biện minh dùng LLM và <code>evidence_span</code> .
Legal ambiguity	Italiani, Demetriou	Biện minh phân tích lỗi và Confusion Matrix.
Human Verification	Tsaneva, Bonet-Jover, Wang	Biện minh human label và correction rate.
Impact scoring 1–5	Tutuka, IMPERIA	Biện minh M_i, S_i, D_i, R_i và thang 1–5.
Duration	O’Mahony	Biện minh biến D_i .
Risk/Reversibility	OECD, Espinoza	Biện minh biến R_i và penalty.
Weight sensitivity	Bompoti	Hạn chế và hướng phát triển trọng số.

Tài liệu tham khảo

- [1] OECD, *Regulatory Impact Assessment: Best Practices in OECD Countries*. OECD Publishing.
- [2] L. B. Leopold, F. E. Clarke, B. B. Hanshaw, and J. R. Balsley, *A Procedure for Evaluating Environmental Impact*. U.S. Geological Survey Circular 645, 1971.
- [3] L. W. Canter, *Environmental Impact Assessment*, 2nd ed. McGraw-Hill, 1996.
- [4] United Nations Environment Programme, *Assessing Environmental Impacts: A Global Review of Legislation*. UNEP, 2018.
- [5] A. E. Boardman, D. H. Greenberg, A. R. Vining, and D. L. Weimer, *Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice*. Cambridge University Press.
- [6] M. Sokolova and G. Lapalme, “A systematic analysis of performance measures for classification tasks,” *Information Processing & Management*, vol. 45, no. 4, pp. 427–437, 2009.
- [7] C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schütze, *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008.
- [8] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, *Luật Bảo vệ môi trường*, Luật số 72/2020/QH14, 2020.